

《电路原理》实验讲义

重庆大学 电路原理课程组

2023-02

目录

第一部分 电路实验基础知识	1
第一章 测量的基本知识.....	1
1—1 序言	1
1—2 测量的基本概念.....	1
第二章 测量误差	6
2—1 测量误差及其分类.....	6
2—2 常用误差表达式及仪表准确度.....	8
2—3 工程测量误差的估算.....	10
2—4 测量数据的处理.....	14
第三章 电测量指示仪表.....	17
3—1 电测量指示仪表的基本知识.....	17
3—2 磁电系仪表.....	24
3—3 电磁系仪表.....	34
3—4 电动系仪表.....	36
3—5 电测量指示仪表的选择.....	42
第四章 电路参数和功率的直读测量.....	44
4—1 直流电阻的直读测量.....	44
4—2 交流电路参数的直读测量.....	45
4—3 功率的直读测量.....	47
第五章 常用较量仪器.....	52
5—1 直流电位差计.....	52
5—2 电桥.....	54
第六章 实验须知.....	59
6—1 实验的要求与须知.....	59
6—2 实验设备的选配原则及操作规定.....	60
第二部分 电路实验	62
一、直流电路应用实验.....	62
实验一 电桥法测电阻.....	62
实验二 用直流电位差计检验仪表.....	66
实验三 负阻变换器.....	71
实验四 回转器研究.....	77
二、动态电路时域特性研究.....	81
实验五 一阶电路的零输入响应和零状态响应.....	81
实验六 R 、 L 、 C 串联电路的响应和状态轨迹.....	85
三、电路的频率特性研究.....	90
实验七 谐振电路的测试.....	90
实验八 低通滤波器.....	94
四、电工基础实验.....	99

实验九 用三表法测量 R 、 L 、 C 参数.....	99
实验十 功率因数的提高.....	101
实验十一 三相星形负载电路的测试.....	105
实验十二 三相三角形负载电路的测试.....	109
五、 综合性测试实验.....	112
实验十三 DC/DC 变换器.....	112
实验十四 有源二阶电路分析.....	118

第一部分 电路实验基础知识

第一章 测量的基本知识

1-1 序 言

一、测量的重要性

在现代科学技术中，测量是获取信息的重要手段，测量不仅在科学技术领域占有重要的地位，在工农业生产、企业管理、经济贸易、日常生活中都占有重要的地位。测量技术的发展得到世界各国的重视，体现了一个国家科学技术的发展水平。

电工测量包括电测和磁测两个方面。

电测包括电压、电流、功率、电能、相位、频率、电阻、电感、电容、介质损耗、品质因数等参数的测量。

磁测包括磁场强度、磁通、磁感应强度，磁势，磁导率，磁滞损耗，涡流损耗等参数的测量。

电工测量具有灵敏度高，准确度高，容易实现自动及遥控测量，易于利用电子技术、计算机技术、数据处理技术、自动控制技术等优点，不仅如此，许多非电量还可以转换为电量进行测量。

二、基本课程的任务

学习测量基本电量的原理和测量方法；常用电工仪表和仪器的结构，原理，特性和使用方法；工程测量的误差分析及数据处理。通过实验能更好地掌握电路理论；培养理论联系实际的学风和科学态度、提高分析处理实际问题的能力；能根据科研，生产中的一般需要正确选择仪器仪表和测量方法，能正确地进行实验和操作仪器设备，记录处理实验数据，撰写出规范的实验报告。

1-2 测量的基本概念

一、测量的定义

测量是为了确定被测对象的量值而进行的全部操作。

通常测量结果的量值由两部分组成：数值（大小及正负号）和相应的单位名称。说得更具体一点，所谓测量，就是用实验的方法，把被测量（未知量）与同类的标准单位量（已知量）进行比较的过程。

二、测量的分类

获得被测量结果的方式有多种，即测量方法有多种。测量可以从不同角度进行分类。

1、根据获得测量结果的不同方式分类，可有以下三种：

(1) 直接测量法：从测量仪器上直接得到被测量的测量方法。其特点是操作简便。测量时，测量的目的和测量的对象是一致的，不涉及其它的量。例如用电流表测量电流，用电桥测量电阻，用高斯计测量磁通密度等。

(2) 间接测量：通过测量与被测量有函数关系的其它量，进行一定的运算才能得到被测量的测量方法。例如，用伏安法测电阻时，是通过测量该电阻两端的电压和通过该电阻的电流，然后由欧姆定律算出电阻值。

当被测量不能被直接测量，或直接测量很复杂，或间接测量比直接测量能获得更准确的结果时，常采用间接测量法，间接测量时，测量目的和测量对象是不一致的。

(3) 组合测量：在一系列的直接测量总和的基础上，通过解一系列的方程式后，获得被测量结果的方法。例如，为了测量某电源的电动势 E 及内阻 R_I ，可用一个电流表和一个可调标准电阻串联接到电源两端构成测量电路如图 1-1 所示。

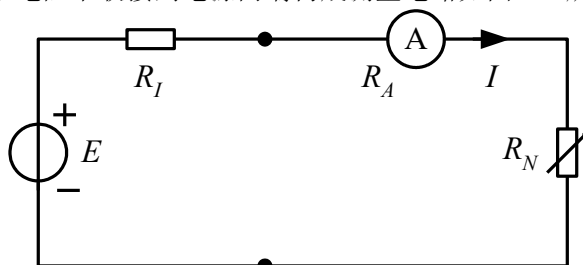


图 1-1

其中 R_A 是已知电流表的内阻， R_N 为可调标准电阻。将 R_N 分别调至两个适当的阻值 R_1 和 R_2 ，并读对应的电流表的电流 I_1 和 I_2 ，列出方程：

$$\begin{cases} E = I_1 R_I + I_1 (R_A + R_1) \\ E = I_2 R_I + I_2 (R_A + R_2) \end{cases}$$

解得 E 及 R_I 。

2、根据在测量过程中有无标准量直接参与比较，可以分为以下两种测量方法。

(1) 直读测量法：直接根据仪器仪表的读数得到被测量的方法。例如用电流表测量电流，用功率表测量功率等。

这种测量法的特点是标准量不直接参与作用而是间接地参与比较。比如仪表的刻度尺是在制造时由标准量参与分度。正因为如此，这种测量法设备简单，操作简便，缺点是测量准确度不高。

(2) 比较测量法：测量过程中被测量与标准量（又称度量器）直接进行比较而获得测量结果的测量方法。例如用电桥法测电阻，每次测量中作为标准量的标准电阻都要参与比较。比较测量法测量结果准确，灵敏度高，适用于精密测量，但操作较繁琐、测量仪器较贵。

以上两种分类中，直读法与直接测量法，比较法与间接测量法，彼此并不相同，但又互有交叉。如测量电阻，当对准确度要求不高时，可以用欧姆表直接测量或用伏安法间接测量。二者都属于直读法。当要求测量精度较高时则可用电桥法直接测量，它属于比较法。

实际测量中采用哪种测量方法，应根据被测量的准确度要求，量值范围，以及实验条件是否具备等多种因素决定。

三、测量设备的分类

实现测量过程所用的技术工具的总和称为测量设备，测量设备包括三类：

1、度量器

作为测量单位或测量单位的分数、整数倍的复制实体就是度量器（或称量具），例如用天平测量质量用的砝码；测量长度的量块；标准电池；标准电阻等都是常用的度量器。它们分别是质量单位千克，长度单位米，电势单位伏特，电阻单位欧姆的复制实体。

2、直读仪表

能直接指示被测量的数值和单位的仪表称为直读式仪表。使用这类仪表进行的测量称为直读测量，其优点是操作简单，快捷。缺点是准确度较低（数字仪表除外）。

3、较量仪器

能使被测量与度量器直接比较而确定被测量大小及单位的仪器称为比较测量仪器。例如电桥，电位差计等。使用这类仪器进行的测量方法称为比较法。其特点是操作较繁琐，但准确度高。

下面简单介绍电工测量的常用度量器。而直读仪表及仪器将辟专章予以介绍。

四、度量器

根据度量器在量值传递上的作用和不同的准确度，将度量器分为基准度量器（基准器），标准度量器（标准器）和工作度量器三类。

1、基准器

基准器是现代科学技术水平所能达到的最高准确度的度量器，由国际和各国的最高计量部门保存。对维持国际，国内计量标准的统一、准确起保证作用。在我国，基准器由中国计量科学院保存。

2、标准器

准确度低于基准器，供计量中心对工作度量器进行标定或检定时使用。

3、工作度量器

准确度低于标准器，广范应用于科研，生产及日常测量中。

下面简单介绍电工测量中的几种工作度量器。

（1）标准电池

标准电池是复现“伏特”量值的标准量具。这种特制的原电池，在正确制造和使用下，其电动势极其稳定，电动势与温度的关系可以准确掌握。根据电解液的浓

度分饱和标准电池和不饱和标准电池两种。

饱和标准电池，其结构如图 1-2 所示。在整个使用温度范围内，电池的电解液中均含在硫酸镉晶体，因此电解液总是饱和的。温度恒定时饱和标准电池的电动势极其稳定，但温度系数较大，因此，当电池不是在 20℃ 下使用时必须按以下经验公式予以更正。

$$E_t = E_{20} - 39.9 \times 10^{-6}(t - 20) - 0.94 \times 10^{-6} \times (t - 20)^2 + 0.009 \times 10^{-6}(t - 20)^3 \text{ V} \quad (1-1)$$

式中 E_{20} 为 20℃ 时的电动势， t 为使用时的实际温度。

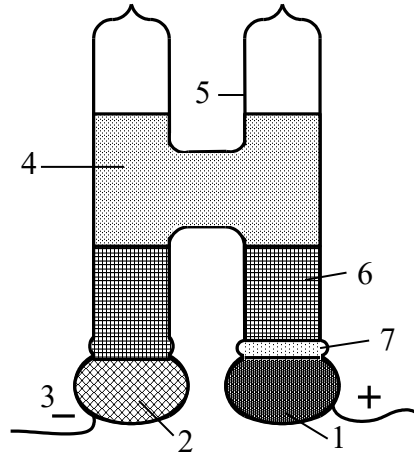


图 1-2 饱和标准电池的原理性结构

图 1-2 中：1-汞（+）；2-镉汞齐（-）；3-铂引线；4-硫酸镉饱和溶液；5-玻璃外壳；6-硫酸镉晶体；7-硫酸亚汞

不饱和标准电池。这种电池的结构与饱和标准电池相同。只是当温度高于 4℃ 时电解液为未饱和状态。不饱和标准电池的电动势稳定性较饱和标准电池低得多。优点是它的电动势随温度变化较小，通常在允许工作范围内不须作温度更正。

使用标准电池时，不得过载；极性不能接反；严禁倒置、摇晃和振动，必须按规定的正常位置放置，平稳携取。

（2）标准电阻

标准电阻是电阻单位欧姆的度量器，通常由锰铜制成，标准电阻通常作成四个端钮，较粗的一对是电流端钮，利用这对端钮将标准电阻串入电路，较细的一对是电位端钮，用它与测量仪表相联接。标准电阻铭牌上给出的是 20℃ 时的阻值 R_{20} ，如果在规定范围内的其它温度下进行精密测量，其阻值 R_t 应按下式修正：

$$R_t(t) = R_{20}[1 + \alpha(t - 20) + \beta(t - 20)^2] \quad (1-2)$$

t 为实际温度， α 与 β 为标准电阻的一次与二次温度系数。不特别指明的标准电阻是为测量直流电而设计的，仅适用于直流测量。在交流电路中进行测量时要采用交流标准电阻。将若干标准电阻按一定形式联接，组合成阻值为十进制的可调电阻箱，在工厂和实验室中得到广泛应用。

（3）标准电感（线圈）

标准电感通常是用绝缘细导线绕在大理石或瓷质支架上的平式线圈。为了使电感值较稳定，且与电流大小和频率高低无关，因此要求：①结构坚固，不易变形；②电阻值要低；③涡流损耗小；④分布电容小；⑤线圈本身及支架均无铁磁物质。

标准电感除了标准自感外，还有标准互感及可变标准电感。标准电感用于交流测量。

（4）标准电容器

标准电容器按其介质不同分为空气电容器和云母电容器两种。小容量的标准电容器都以空气为介质，大容量固定电容器为云母为介质，但其介质损耗和温度系数都较大。

对标准电容器的要求是：①电容量长期稳定；②温度系数小；③介质损耗低；④电容量受频率变化的影响小。

第二章 测量误差

1-1 测量误差及其分类

一、测量误差

由于诸多因素的影响，测量的结果只能是被测量的近似值。测定值与实际值之间的差别叫作测量误差。测量误差是客观存在的只能使其减小，不能完全消除。

研究测量误差的目的在于分析误差产生的原因、性质和规律，以减小误差对测量结果的影响；选择正确的测量方法；合理的设计，制造或选择测量设备。总的来说，应在规定的测量误差范围内，以最经济的手段，最高的效率完成测量任务。

二、误差的分类

1、按误差的基本性质、特点分类

- (1) 系统误差：误差的绝对值或符号恒定或按一定规律变化。
- (2) 随机误差：误差的绝对值和符号都不固定，但在大量重复测量中遵从统计规律。
- (3) 疏失误差：明显歪曲测量结果的误差。

2、按产生误差的来源来分类

- (1) 工具误差：测量仪表系统不完善引起的误差。
- (2) 方法误差：测量仪表系统的原理不完善引起的误差。
- (3) 人员误差：测量人员的个人特点，不良习惯等引起的误差。

3、按仪表工作条件分类

- (1) 基本误差：仪表在规定工作条件下使用时所产生的误差。
- (2) 附加误差：仪表在偏离工作条件下使用时所产生附加的误差。

4、按误差的表达形式分类

- (1) 绝对误差：被测量给出值与真值之差值。
- (2) 相对误差：绝对误差与真值之比的百分数。
- (3) 引用误差：绝对误差与仪表量限之比的百分数。

下面对以上分类中的一些误差进行简单的介绍。

三、系统误差

在同一测量条件下，对同一被测量进行多次测量时，误差的绝对值和符号保持恒定或按一定规律变化，具有系统性和趋向性。系统误差的特点在于有规律可循，它一般可以归纳出一个或几个有关的函数关系。所以系统误差不服从统计规律；具有重现性，因此，也就决定了它是可以修正的。

系统误差由上述工具误差，方法误差，人员误差，仪表的基本误差及附加误差

等组成。

从理论上讲，测量误差是不可避免的，只能减小，不可能根本消除，在工程技术上，当误差减小到可以忽略的程度时就可以认为误差被消除了。

消除系统误差一般可以根据产生误差的原因采取措施。常用的方法有：

1、引入修正值；以消除由于测量设备的不准确所引起的系统误差。即在测量前（或定期）对测量中所用的仪器仪表及度量器用高准确度的仪器仪表及度量器进行校验，得到修正值曲线。测量时，将测量值加上对应的修正值即可。图 2-1 为某一电流表校验后得到的修正值曲线。如用该电流表测得的电流为 3.00A 时，则实际值为 $3.00+0.03=3.03\text{ (A)}$ 。

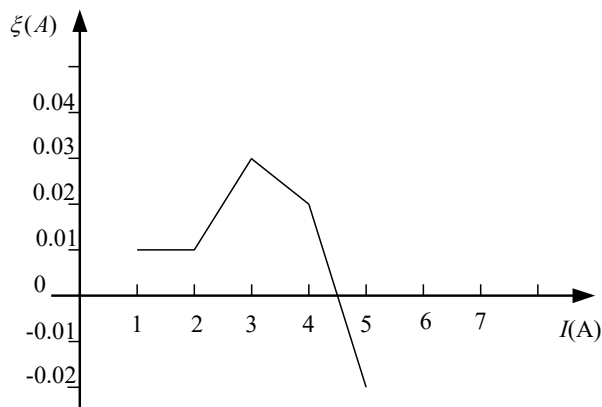


图 2-1

2、测量前应仔细调整好仪器设备以减小附加误差；对实验设备合理布局 and 接线以减小外磁场对仪器仪表的干扰；严格培训实验人员（学生）以减小人员误差。

3、应用测量技术消除系统误差

（1）替代法，用一个可调的标准量来替代被测量，调节标准量使测量装置的工作状态与替代前相同。则 $X=X_0$ 。

X 为被测量， X_0 为标准量调节后的读数。

例如用替代法测电阻 R_X ，可采用图 2-2 所示的电路。

将开关 K 倒向 1，记下电流表的读数。将 K 倒向 2，调节 R_N 使电流表读数仍为原指示值。可知 $R_X=R_N$ 。

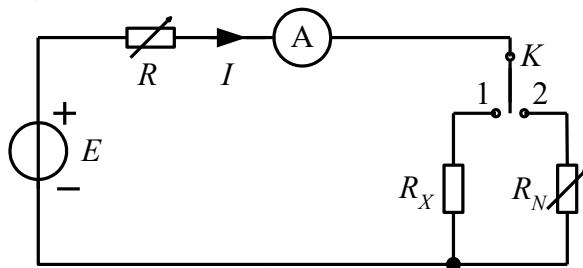


图 2-2

这种方法可以消除和减小因测量仪表不准确，装置不妥及环境改变所引起的系统误差。

中国古代有个故事叫“曹冲称象”，其中用的就是替代法，即用石块代替大象。不过当时不是为了减小误差而是为了解决可称不可称的问题。

(2) 正负误差抵消法，此法可消除某一恒定系统误差，在恒定系统中，如经分析可能出现正误差，也可能出现负误差，则可测两次，使一次为正，另一次为负，取两次读数的平均值为测量结果，即可消除此误差。如用磁电系仪表测量时为了消除恒定外磁场的影响，可先将仪表在某一位置读数一次，然后将其转动 180° 再测一次，取两次的平均值为测量结果。

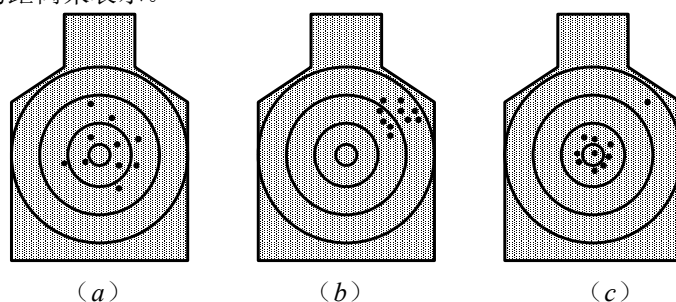
四、随机误差

随机误差产生的原因可以归结为很多因素微小变化的总和，难以具体分析。如电磁场的变化，空气扰动，大地微震，电源电压或频率的瞬时变化，测量者心理和生理上的某些变化等，使每次测量都受这些外界条件的随机扰动而带来随机误差。随机误差没有规律可循，无法加以修正。但由于其服从统计规律，所以可进行多次测量取其算术平均值来予以减小，测量次数越多，误差的影响越小。

五、疏失误差

由测量者的疏忽大意所造成的粗大误差。如使用有毛病的仪器仪表，线路接触不良，读数，记录及计算错误。这种误差严重歪曲测量结果，可由理论上估算及多次测量相比较将其识别出来，然后予以剔除。

下面以打靶为例来综合说明上述几种误差的情况（图 2-3 所示）。射击误差由弹着点上与靶心的距离来表示。



(a) 系统误差小，随机误差大。(b) 系统误差大，随机误差小。(c) 系统误差和随机误差都小有一粗大误差。

图 2-3

2-2 常用误差表达式及仪表准确度

一、常用误差表达式

1、绝对误差：测量值 X 与实际值 X_0 之差称为绝对误差，用 ΔX 表示，即

$$\Delta X = X - X_0 \quad (2-1)$$

绝对误差具有大小，正负和量纲。

在实际测量中还将绝对误差的相反值称为修正值，用 ξ 表示，即

$$\xi = -\Delta X = X_0 - X \quad (2-2)$$

由此可得实际值表达式

$$X_0 = X + \xi \quad (2-3)$$

修正值可由修正值曲线查得或由修正值经验公式算出。

2、相对误差：绝对误差 ΔX 与实际值 X_0 的比值 γ 称为相对误差，常用百分数表示：

$$\gamma = \frac{\Delta X}{X_0} \cdot 100\% \quad (2-4)$$

相对误差是一个无量纲的比值，有大小和正负号，能反映误差的相对大小与方向，能确切地反映出测量结果的准确程度。因此，一般测量中的误差都用相对误差表示。

3、引用误差

测量仪表都是有误差的，即刻度值与对应的实际值之间有误差。根据仪表的原理和特点可知，同一仪表在刻度范围内的绝对误差变化不大。如果计算仪表在不同刻度下的相对误差，则由于分子相差不大，而分母可相差很大，以致得到的相对误差相差也很大，这显然是不合理的。为了解决这一问题，特别规定：用仪表的量程（即刻度的最大值）作分母来计算相对误差，并将这样的相对误差命名为引用误差。用 γ_n 来表示，用 X_m 表示量程，则有

$$\gamma_n = \frac{\Delta X}{X_m} \cdot 100\% \quad (2-5)$$

例 2-1 一只测量范围为 0-250V 的电压表，校验后发现在 10V 时有绝对误差 $\Delta U_1 = 1.8V$ ，在 100V 时有绝对误差 $\Delta U_2 = 2V$ ，试计算此两刻度的相对误差和引用误差。

$$\begin{aligned} \text{解：10 伏刻度处} \quad \gamma_1 &= \frac{\Delta U_1}{U_1} \cdot 100\% = \frac{1.8}{10} 100\% = 18\% \\ \gamma_{1n} &= \frac{\Delta U_1}{U_m} 100\% = \frac{1.8}{250} 100\% = 0.72\% \\ \text{100 伏刻度处} \quad \gamma_2 &= \frac{\Delta U_2}{U_2} \cdot 100\% = \frac{2}{100} 100\% = 2\% \\ \gamma_{2n} &= \frac{\Delta U_2}{U_m} \cdot 100\% = \frac{2}{250} 100\% = 0.8\% \end{aligned}$$

由此例可见相对误差相差很大，而引用误差相差很小。

二、仪表的准确度

引用误差能较好地表明仪表本身的基本误差，但仍不能确切地表示仪表的准确

度。因为从上例可知，在同一仪表刻度尺的不同点上引用误差仍不完全相同。

若以仪表刻度尺工作部分上所出现的最大绝对误差 ΔX_m 作为 (2-5) 式的分子，则有

$$\gamma_{nm} = \frac{\Delta X_m}{X_m} 100\% \quad (2-6)$$

其中 γ_{nm} 称为最大引用误差。最大引用误差用来表示电测量指示仪表的准确度等级，其关系式为

$$\gamma_{nm} = \frac{\Delta X_m}{X_m} 100\% \leq \pm K\% \quad (2-7)$$

K 表示仪表的准确度等级。

按照国家标准 GB776-76 规定，我国电工测量指示仪表分为 7 个等级，如表所列。

准确度等级指数 K	0.1	0.2	0.5	1.0	1.5	2.5	5.0
基本误差 (%)	± 0.1	± 0.2	± 0.5	± 1.0	± 1.5	± 2.5	± 5.0

例 2-2 校验一个准确度 1.0 级，量限为 5A 的电流表，发现在所有刻度上的最大绝对误差为 -0.06A。试重新确定该电流表的准确度等级。

解：最大引用误差为

$$\gamma_{nm} = \frac{\Delta I_m}{I_m} 100\% = \frac{-0.06}{5} 100\% = -1.2\% = -K\%$$

可见 $k=1.2$ 故按国标应定为 1.5 级表。

例 2-3 欲测 200V 电压，要求测量结果的相对误差不大于 1.0%，问应选择上量限为 250V，准确度不低于哪一级的仪表？

解：

因为
$$\gamma_m = \frac{\Delta U_m}{U} 100\% = \frac{\pm K\% U_m}{U} 100\%$$

其中已知
$$\gamma_m = 1.0\%, U_m = 250 \text{ 伏}, U = 200 \text{ 伏}$$

所以
$$\pm K\% = \frac{\gamma_m U}{U_m} 100\% = \frac{\pm 1.0\% \times 200}{250} 100\% = \pm 0.8\%$$

$$K = \pm 0.8$$

因无 0.8 级表，故应选 0.5 级表。

2-3 工程测量误差的估算

一个完整的测量结果，除了有测量值外，还应包括误差的情况。否则，测量数据的准确性就无法确定。

在工程测量中，由于一般所用仪表的准确度比较低，故对测量结果的准确与否影响很大。而随机误差相对都较小，在这种情况下可忽略不计。所以这里主要考虑的是系统误差。为了使估算的误差更可靠，一般估算可能出现的最大绝对误差和最大相对误差。

一、直接测量时误差的估算

这种误差主要是由测量仪表的准确度所引起的，因此应根据仪表的准确度进行计算。根据

$$\pm K\% = \frac{\Delta X_m}{X_m} \times 100\%$$

可知，测量结果的最大绝对误差和最大相对误差分别为

$$\Delta X_m = \pm K\% \cdot X_m \quad (2-8)$$

$$\gamma_m = \frac{\Delta X_m}{X_0} \times 100 = \frac{\pm K\% \cdot X_m}{X_0} \times 100\% \quad (2-9)$$

以上仅考虑基本误差。如测量在非规定条件下进行，则应加上相应的附加误差。

例 2-4 如果被测电压为 100V，实验室中有 0.5 级 0-300V 和 1.0 级 0-100V 的仪表，如希望测量的误差小，你选择哪一只表？为什么？

解：所谓误差大小，是要比较两只表同测 100V 时产生的最大相对误差。

用 0.5 级 0~300V 表时：

$$\gamma_m = \frac{\Delta U_m}{U} 100\% = \frac{\pm K\% \cdot U_m}{U} 100\% = \frac{\pm 0.5\% \times 300}{100} 100\% = \pm 1.5\%$$

用 1.0 级 0-100V 表时：

$$\gamma_m = \frac{\pm K\% U_m}{U} 100\% = \frac{\pm 1.0\% \times 100}{100} 100\% = \pm 1.0\%$$

此例表明 0.5 级表可能产生的最大相对误差比 1.0 级表还大，所以应选 1.0 级表。由此可见选择仪表时，应重视仪表量程的选择而不要片面地追求仪表准确度。

二、间接测量中误差的估算

间接测量值是由多次直接测量的测量值经过一定运算得到。因此，间接测量所包含的误差应为各直接测量误差的合成。其最大相对误差可按以下几种形式计算。

1、被测量为几个测量量的代数和

$$\text{如 } y = x_1 + x_2 + x_3 \quad (2-10)$$

微分得

$$dy = dx_1 + dx_2 + dx_3$$

近似地以改变量代替微分量，即

$$\Delta y = \Delta x_1 + \Delta x_2 + \Delta x_3 \quad (2-11)$$

若将改变量看成是绝对误差，则相对误差为

$$\gamma_y = \frac{\Delta y}{y} 100\% = \frac{\Delta x_1 + \Delta x_2 + \Delta x_3}{y} 100\% \quad (2-12)$$

或写成

$$\gamma_y = \frac{x_1}{y} \gamma_1 + \frac{x_2}{y} \gamma_2 + \frac{x_3}{y} \gamma_3$$

式中

$$\gamma_1 = \frac{\Delta x_1}{x_1} \times 100\%, \quad \gamma_2 = \frac{\Delta x_2}{x_2} \times 100\%, \quad \gamma_3 = \frac{\Delta x_3}{x_3} \times 100\%$$

分别为直接测量量 x_1, x_2, x_3 的相对误差。

被测量的最大相对误差 γ_{ym} 为

$$\gamma_{ym} = \pm \frac{|\Delta x_1| + |\Delta x_2| + |\Delta x_3|}{y} 100\% \quad (2-13)$$

或

$$\gamma_{ym} = \pm \left(\left| \frac{x_1}{y} \gamma_1 \right| + \left| \frac{x_2}{y} \gamma_2 \right| + \left| \frac{x_3}{y} \gamma_3 \right| \right) \quad (2-14)$$

例 2-5 两个电阻串联， $R_1=1000\Omega$ ， $R_2=3000\Omega$ ，其相对误差均为 1%，求串联等效电阻的最大相对误差。

解：串联等效电阻 $R=R_1+R_2=1000+3000=4000\Omega$

绝对误差 $\Delta R_1 = 1000 \times 1\% = 10\Omega$

$\Delta R_2 = 3000 \times 1\% = 30\Omega$

最大相对误差

$$\gamma_{Rm} = \frac{|\Delta R_1| + |\Delta R_2|}{R} 100\% = \frac{10+30}{4000} \times 100\% = 1\%$$

或

$$\begin{aligned} \gamma_{Rm} &= + \left(\left| \frac{R_1}{R} \gamma_1 \right| + \left| \frac{R_2}{R} \gamma_2 \right| \right) = \left| \frac{1000}{4000} \times 1\% \right| + \left| \frac{3000}{4000} \times 1\% \right| \\ &= 0.25\% + 0.75\% = 1\% \end{aligned}$$

如将 R_2 的相对误差换为 2%，重新计算如下：

$$\gamma_{Rm} = \left| \frac{1000}{4000} \times 1\% \right| + \left| \frac{3000}{4000} \times 2\% \right| = 0.25\% + 1.5\% = 1.75\%$$

可见，相对误差不同的电阻串联后，总电阻的相对误差一般情况下与二者都不同。

2、被测量为多个测量量的积（包括商）

如

$$y = x_1^m \cdot x_2^n \quad (2-15)$$

其中 m, n 为 x_1 与 x_2 的指数，对上式两边取对数，得

$$\ln y = m \ln x_1 + n \ln x_2 \quad (2-16)$$

再微分得

$$\frac{dy}{y} = m \frac{dx_1}{x_1} + n \frac{dx_2}{x_2} \quad (2-17)$$

被测量的相对误差为

$$\gamma_y = \frac{dy}{y} 100\% = m \frac{dx_1}{x_1} \times 100\% + n \frac{dx_2}{x_2} \times 100\% = m\gamma_1 + n\gamma_2$$

被测量的最大相对误差为

$$\gamma_{ym} = \pm(|m\gamma_1| + |n\gamma_2|) \quad (2-18)$$

由此可见，指数对相对误差的影响较大，如果 γ_1 与 γ_2 大致相等时，指数较大的量对测量结果的误差影响较大。

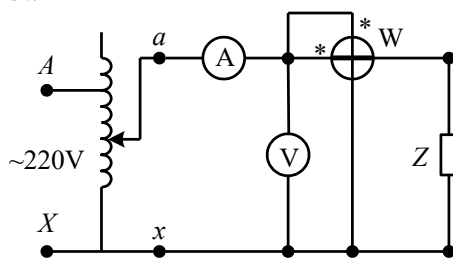


图 2-4

例 2-6 在正弦电路中，用图 2-4 所示的三表法（电流表，电压表，功率表）测量阻抗元件 Z 的功率因数 λ 。若电流表的量程为 1A，示值为 0.40A，电压表量程为 300V，示值为 200.0V，功率表量程为 60W，示值为 56.0W。三表的准确度等级均为 0.5 级，试计算 λ 和仪表基本误差引起的最大相对误差 $\gamma_{\lambda m}$ 。

解：功率因数计算式为

$$\lambda = \cos \varphi = \frac{P}{UI}$$

代入数据

$$\lambda = \frac{56.0}{200.0 \times 0.40} = 0.70$$

各量的相对误差为

$$\gamma_U = \pm \frac{K\% \cdot U_m}{U} = \pm \frac{0.5\% \times 300}{200.00} = \pm 0.75\%$$

$$\gamma_I = \pm \frac{0.5\% \times 1}{0.40} = \pm 1.25\%$$

$$\gamma_P = \pm \frac{0.5\% \times 60}{56.0} = \pm 0.54\%$$

功率因数 λ 的最大相对误差为

$$\begin{aligned} \gamma_{\lambda m} &= \pm(|\gamma_U| + |\gamma_I| + |\gamma_P|) \\ &= \pm(|\pm 0.75\%| + |\pm 1.25\%| + |\pm 0.54\%|) \\ &= \pm(0.75 + 1.25 + 0.54)\% \\ &= \pm 2.54\% \end{aligned}$$

2-4 测量数据的处理

一、有效数字

1、有效数字的概念

测量所得的数据都是近似数。近似数由两部分组成：一部分是可靠数字，另一部分是欠准数字。例如，某仪器的读数为 102.5 格，从标尺上的刻度看，共 150 格，且只刻到个位数，十分位上是估计数。所以 102 是可靠数字，而末位数字 5 是估读的欠准数字。通常测量时，只应保留一位欠准数字（一般估读到最小刻度的十分位）。一个近似数中的可靠数字和欠准数字都是有效数字。

2、有效数字的正确表示

（1）有效数字的位数与小数点无关，小数点的位数只与所用单位有关。例如 1255mA 或 1.255A 都是 4 位有效数字。

（2）只有在数字之间或在数字之后的“0”，才是有效数字，在数字之前则不是有效数字。

（3）若近似数为右边带有若干个零的数字，通常把这个数写 $a \times 10^n$ 的形式， a 的取值范围是 $1 \leq a \leq 10$ ，应用这种写法， a 的有效数字就是该数的有效数字，如 1.5×10^3 是 2 位有效数字； 4.10×10^3 是 3 位有效数字； 5.100×10^4 是 4 位有效数字； 5.1000×10^4 是 5 位有效数字。

在计算式中，如涉及常数 $\pi, e, \sqrt{2}, \sqrt{3}$ 等，可认为无限制，即根据需要取位。

二、数值修约的规则。（见国标 GB8170-87）

若近似数的数位很多，则在确定应取多少有效位数之后，其多余的数字按下面的规则进行修约。

若以保留数字的末位为单位，它后面将舍弃的数字串大于 0.5 单位者，则向末位进 1，小于 0.5 单位者末位不变；恰为 0.5 单位者则应使末位数凑成偶数——即末位为奇数时进一，末位为偶数时保持不变。

例如将下面各个数据修约为三位有效位数：

拟修约值	修约值
15.3499	15.3(0.499<0.5)
512.501	513(0.501>0.5)
301.500	302(0.500=0.5，末位为奇数 1)
1.2050	1.20(0.50=0.5，末位为奇数 0)

三、有效数字的运算规则

1、加减运算

在各参加运算的数据中，应以其中小数点后位数少的数据的位数为准，其余各数据修约后均保留比它多一位小数。运算后所得的最后结果应与小数点后位数少的

数据的小数位数相同。

例如 $-12.6+0.0851+1.465+15.16$

可写为 $-12.6+0.09+1.46+15.16=4.1$

2、乘除运算

在各参加运算的数据中，应以位数少的数据的位数为准，其余各数或乘积（或商）均修约到比它多一位数。运算后所得的最后结果应与位数量少的数据的位数相同。

例如 $0.0512 \times 36.42 \times 3.05771$

可写成 $0.0512 \times 36.42 \times 3.058 = 5.70$

值得指出的是，运用计算器计算时也应按修约后的算式进行，最后结果也应以参加运算数据中小数点后最少的位数为准。

四、测量数据的记取

指示仪表常制成多量限，但常共用一个刻度尺。因此，仪表的示值与指针所指格数就有一个换算关系，即

$$X = C_{\alpha} \cdot \alpha = \frac{X_m}{\alpha_m} \cdot \alpha \quad (2-19)$$

其中 X 为仪表示值， C_{α} 为仪表常数，即标尺每格的数值，由所使用的量程 X_m 除以总的格数 α_m ， α 为由指针或光标指示的格数。

示值的有效数字应与读数（格数）的有效数字位数相同。

例如：一标度尺为 150 格的电流表，当量程选 75mA，如指针读数为 125.2 格时，示值

$$I = \frac{75\text{mA}}{150\text{格}} \times 125.2\text{格} = 62.6\text{mA}$$

五、测量结果的填写

电路实验中，对于测量的最后结果常用测量值和相应的误差共同表示。

如上例中的仪表准确度为 0.5 级，则 75mA 处可出现的最大绝对误差

$$\Delta I_m = \pm K\% \times I_m = \pm 0.5\% \times 75\text{mA} = \pm 0.375\text{mA}$$

工程测量中误差的有效数字一般只取一位，并采用进位法（应舍弃的数字是 1-9 都进一位），则上述 ΔI_m 应记为 ± 0.4 ，所以示值应表示为 $I = (62.6 \pm 0.4) \text{mA}$ 这种表示法常见于技术说明书中。

六、实验数据的列表表示法

列表是将一组实验数据中的自变量，因变量的各数值依一定的格式对应列出。其优点是简单直观，便于比较分析。列表不能千篇一律，要根据具体情况编制，但有一些共同点应注意。

1、表格的序号，名称，项目，说明及数据来源等应交待清楚。

2、表中变量应有名称，单位，一般应按 SI 制。

V：伏特(1000mV)。

A：安培(1000mA)。

W： 瓦特。

Ω ： 欧姆。

3、数值应用有效数字表示。

4、自变量间距的选择应考虑因变量的变化趋势。自变量的取值应便于计算，并按递增或递减排列，便于观察分析和描点作图。

5、数值的填写应整齐统一，同一列的各数据的小数点应对齐。

七、实验数据的图型表示

图形表示更加形象，直观地看出函数的变化规律，能够简明清晰地反映几个物理量之间的关系。

作图时应注意以下几点：选择适当的坐标系，如直角坐标，极坐标，对数坐标等。常用直角坐标。在直角坐标中，线性分度最为常用；选择适当的比例尺，使图形的变化规律明显。数据描点可用空心圆，实心圆，三角形等，尺寸在 1-5mm 左右。连线注意光滑匀整。

第三章 电测量指示仪表

3-1 电测量指示仪表的基本知识

电测量指示仪表是用来测量电压、电流、功率、频率、相位、电阻等的直读仪表。它的特点是直接将被测量，转换为仪表的偏转角位移，并通过指示器在仪表标尺上指示出被测量的数值，因此可以直接读取被测量的大小。指示仪表具有结构简单、稳定可靠成本低、使用维护方便等一系列优点，因此即使数字仪表得到日益广泛应用的今天，指示仪表在工矿企业、学校和科研部门中仍然被大量地使用，它们仍旧是工农业生产和科学实验中的一种基本的测量仪表。

一、电测量指示仪表分类、标识和型号

1、仪表的分类

电测量指示仪表的种类很多，分类方法各异，常见的分类方法有：

按仪表的工作原理分类：磁电系、电磁系、电动系、感应系、静电系等。

按被测量电量的名称（或单位）分类：电流表（安培表、毫安表和微安表）、电压表（伏特表、毫伏表）、功率表（瓦特表）、电度表、相位表（或功率因数表）、频率表、兆欧表以及其它多种用途的仪表，如万用表等。

按被测电流的种类分类：直流表、交流表、交直流两用表。

按使用方式分类：安装式仪表和便携式仪表。

此外，还可按仪表的准确度等级、对外电场、外磁场的防御能力以及使用条件等分类。

2、电工仪表的标识

不同种类的电工仪表具有不同的技术特性，为便于选择和使用仪表，通常把这些技术特性用不同的符号标在仪表的刻度盘和面板上，叫做仪表标识。现将常见的仪表标度盘上的标识符号列于表 3.1 中。

3、电工仪表的型号

电工仪表的产品型号是按规定的标准编制的，它是用数字和汉语拼音字母按规定排列的，如图 3-1 所示。

形状代号和设计序号可在有关标准中查出。对于便携式仪表，则不用形状代号。系列代号表示仪表的不同系列，如磁电系用 C，电磁系用 T，电动系用 D，感应系用 G，整流系用 L，静电系用 Q 来表示等。

例如 42C3-A，42 为形态代号，按形状代号可从有关标准中查出仪表的外型和尺寸，C 表示是磁电系仪表，3 为设计序号，A 是国际通用电流符号，因而 42C3-A 是安装式磁电系电流表。同样 T19-V 则是便携式电磁式电压表。

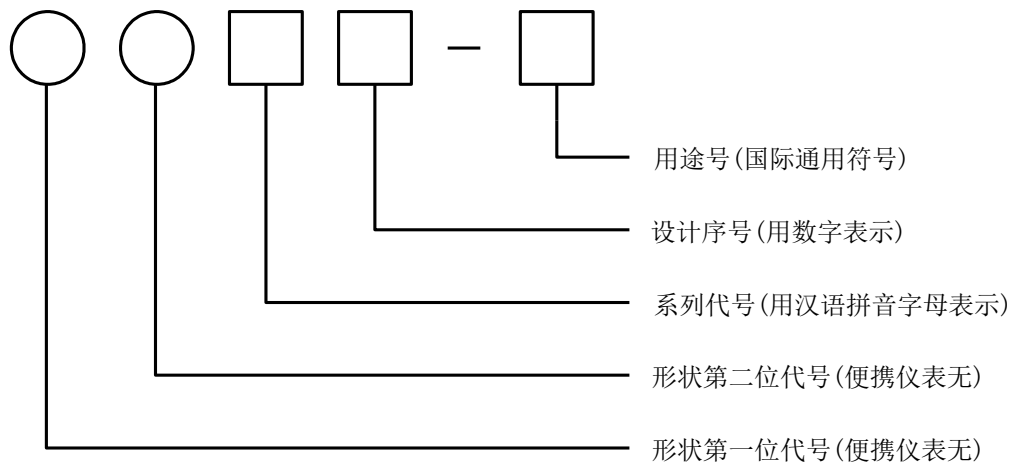
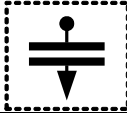


图 3-1 电工仪表的型号

表 3.1 常用电测量指标仪表标识符号

1、仪表工作原理的图形符号	
名称	符号
磁电系仪表	
磁电系比率表	
电磁系仪表	
电磁系比率表	
电动系仪表	
电动系比率表	
铁磁电动系仪表	
铁磁电动系比率表	
静电系仪表	
感应系仪表	

整流系仪表（带半导体整流器和磁电系测量机构）	
热电系仪表（带接触式热变换器和磁电系测量机构）	
2、电流种类的符号	
名称	符号
直流	
交流（单相）	
直流和交流	
具有单元件的三相平衡负载交流	
3、准确度等级的符号	
名称	符号
以标度尺量限百分数表示的准确度等级，例如 1.5 级	1.5
以标度尺长度百分数表示的准确度等级，例如 1.5	
以指示值百分数表示的准确度等级，例如 1.5	
4、工作位置的符号	
名称	符号
标度尺位置为垂直的	
标度尺位置为水平的	
标度尺位置与水平面倾斜成一角度，例如 60	
5、绝缘强度的符号	
名称	符号
不进行绝缘强度试验	
绝缘强度试验电压为 2KV	
6、端钮、调零器的符号	
名称	符号
负端钮	

正端钮	
公共端钮（多量限仪表和复用电表）	
接地用的端钮（螺钉或螺钮）	
与屏蔽相连的端钮	
与外壳相连接的端钮	
调零器	
7、按外界条件分组的符号	
名称	符号
I 级防外磁场（例如磁电系）	
I 级防外电场（例如静电系）	
II 级防外磁场及电场	
III 级防外磁场及电场	
IV 级防外磁场及电场	
A 组仪表	（不标注）
B 组仪表	
C 组仪表	

二、电测量指示仪表的组成及基本工作原理

1、组成

指标仪表种类很多，其测量对象也各不相同，但是它们的主要作用都是将被测电量变换成角位移，因而它们的组成原理是基本相同的，通常由测量机构和测量线路两部分组成。其方框图如图 3-2 所示。

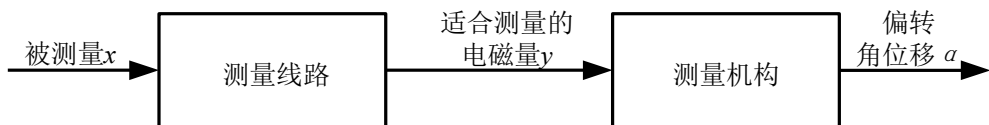


图 3-2

测量线路的作用是将被测量 x （如电压、电流、功率等）变换成测量机构可以直接测量的电磁量 y ，如电压表的附加电阻、电流表的分流器等都属于测量线路。测量机构的作用是把变量 y （又称中间变量）转变成仪表的偏转角位移 α 。

测量机构是仪表的核心部分，主要由固定部分和活动部分组成。固定部分通常包含有磁路系统或固定线圈，轴承支架以及读数装置（标度盘）等；而可动部分包含有可动线圈或可动铁片。指示器以及阻尼片等，可动部分与转轴相连，通过轴尖被支承在轴承里，或利用张丝、悬丝作为支承部件。仪表在被测量的作用下，可动部分的相应偏转就反映了被测量的数值。

2、仪表的基本工作原理

不论哪一种类型的指示仪表，尽管它们的具体结构多种多样，但其基本原理是共同的，在每种仪表的测量机构内一定有产生转动力矩、反作用力矩和阻尼力矩的部件，当仪表工作时，转动力矩、反作用力矩和阻尼力矩同时作用在它的可动部分上，从而使得仪表能正常工作。

（1）转动力矩

要使仪表的指示器能够转动，在测量机构内必须有转动力矩作用在可动部分上。转动力矩一般由被测量加到测量机构上所产生的电磁力而建立的，它的大小总是与被测量有着一一对应的确定关系，是与被测量成比例的。

仪表的转动力矩可以写成公共的转动力矩公式。设 M 代表转动力矩， We 代表测量机构中的电场或磁场能量。在转矩的作用下，活动部份产生角位移 $d\alpha$ ，此时活动部分所获得的能量 $Md\alpha$ 与电场或磁场能量的变化量 dWe 相等。

$$Md\alpha = dWe$$

由此得转动力矩

$$M = \frac{dWe}{d\alpha} \quad (3-1)$$

（2）反作用力矩

如果仪表中，仅有转动力矩作用在它的可动部分上，只要它可以克服惯性和摩擦力矩，可动部分将偏转到尺头，无法指示被测量的大小。为此，可动部分上还必须与有与转动力矩方向相反且与角位移有关的反作用力矩 M_α 的作用，用来平衡转动力矩 M 。

反作用力矩通常由机械力或电磁力产生。利用机械力产生反作用力矩所使用的主要元件是游丝、张丝和悬丝，利用它们在弹性变形后所具有的恢复原状的弹力来产生反作用力矩，它们的反作用力矩 M_α 与角位移 α 成正比

$$M_\alpha = W\alpha \quad (3-2)$$

式中 W 为一常数，决定于弹簧，张丝或悬丝所用的材料和几何尺寸。

活动部份在转矩的作用下发生角位移，同时扭紧弹簧，产生反作用力矩。当转动力矩与反作用力矩相等时，活动部分停止转动，即

$$M = M_a \quad (3-3)$$

利用电磁力产生反作用力矩的原理与利用电磁力产生转动力矩的原理是一样的。这类仪表的转轴上固定着两个成一定角度的线圈，其中一个产生转动力矩，另一个产生反作用力矩，平衡点取决于两电流之比，故称为流比计或偶衡表。

(3) 阻尼力矩

由于活动部份具有惯性，仪表通电后，它不能立即停下来，而是在新的稳定位置附近作减幅摆动，造成读数困难。为了吸收这部分能量，使活动部分以尽量短的时间达到平衡必须有阻尼装置，称它为阻尼器。常用阻尼器有：

a、空气阻尼器：由阻尼盒、盒中与轴相连的阻尼片构成。阻尼片随轴运动时受到空气的阻力，产生阻尼力矩。电磁系、电动系仪表常用此类阻尼器。

b、磁感应阻尼器：这种阻尼力矩由活动部分的铝质框架或由金属阻尼翼片切割永久磁铁的磁力线产生。磁电系、感应系仪表常用磁感应阻尼器。

总的来说，转动力矩和反作用力矩是一对主要力矩，两者的相互作用决定仪表的稳定偏转位置。

三、指示仪表的误差及准确度

1、仪表的误差

仪表的误差是指仪表的指示值与被测量的实际值之间的差异。根据误差的来源，仪表误差有两种：

(1) 基本误差 仪表在规定的正常工作条件下（指规定的环境温度、湿度、规定的放置方式、除地磁场外，没有外来电磁场干扰，被测量的频率范围及波形情况等），由于仪表本身在结构上和工艺上的不完善所引起的误差。如刻度不准、摩擦误差等。这种误差是无法消除的，故又称为仪表的固有误差。

(2) 附加误差 仪表偏离正常工作条件所引起的额外误差。如环境温度、放置方式、使用频率和波形等不合要求，有外磁场或外电场存在等。

当仪表不在规定的正常工作条件下使用时，仪表除了具有基本误差外，还具有附加误差。

2、仪表的准确度

相对误差虽然可以准确地反映测量的准确程度，但难以表示仪表的准确度。因为同一仪表的绝对误差在刻度范围内变化不大，这样就使得在仪表标度尺的各个不同部位的相对误差不是一个常数。为确定仪表准确度而引入了引用误差（即采用仪表的量程 X_m 作分母），仪表的基本误差用引用误差表示，仪表的准确度等级常用最大引用误差 γ_{nm} 来表示，它们之间的关系是

$$\gamma_{nm} = \frac{\Delta X_m}{X_m} \times 100\% \leq \pm K\% \quad (3-4)$$

式中的 K 表示仪表准确度等级指数。按照国家标准 GB776-76 规定，我国电测量

指示仪表分为七个等级，如表 3-2 所列。随着仪表工业的发展，现在出现了 0.05 级的指示仪表。各级仪表在正常工作条件下使用时，其基本误差不应超过表中规定。

表 3-2

准确度等级指数 K	0.1	0.2	0.5	1.0	1.5	2.5	5.0
基本误差 (%)	±0.1	±0.2	±0.5	±1.0	±1.5	±2.5	±5.0

由表可见，准确度等级的数值越小，允许的基本误差越小，表示仪表的准确度越高。但准确度越高的仪表，价值也越贵，且维护越困难。所以，在选用仪表时不能盲目追求准确度高，应根据实际要求选用适当准确度的仪表。

应当注意，仪表的准确度并不等于测量结果的准确度。因对应于不同的测量值，其测量结果的相对误差是不一样的。当被测量值愈接近仪表的量程，测量的误差愈小。因此测量时，应使被测量值尽可能在仪表量程的 $\frac{2}{3}$ 以上。

四、仪表技术特性

指示仪表的技术特性是表征仪表质量好坏的重要依据。下面介绍仪表的几个主要技术特性。

1、灵敏度 活动部份的角位移增量 $\Delta\alpha$ 与引起增量之被测量的增量 Δx 之比，称为仪表的灵敏度，用 S 表示，即

$$S = \frac{\Delta\alpha}{\Delta x} \quad (3-5)$$

当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时

$$S = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta\alpha}{\Delta x} = \frac{d\alpha}{dx} \quad (3-6)$$

由此看出，灵敏度与被测量的性质有关。因此在提到灵敏度时，应该说明是对某种被测量的灵敏度（例如电流灵敏度，电压灵敏度等）。

同一被测量通过灵敏度不同的同类仪表时，灵敏度高的仪表必然偏转大，因而此仪表的满偏转值必然小（即量程小）。测量时应注意选用灵敏度合适的仪表。

2、误差 在规定的正常使用条件下，在仪表标度尺“工作部分”的所有分度线上，仪表的基本误差不应超过该仪表准确度等级所允许的误差范围。

3、阻尼时间 阻尼时间是指将被测量接入仪表到指示器在平衡位置左右的摆幅不大于标尺全长的 1%所需的时间。一般仪表的阻尼时间不应超过 4 秒。

4、仪表的功率消耗 仪表在工作时都要消耗功率，这部分功率来自被测电路。如果仪表消耗的功率太大，一方面会引起仪表内部元件的温升，同时会改变被测电路的工作状态，它们都将引起测量误差。因此要求仪表功率的消耗愈小愈好。仪表功率消耗的大小与其结构有关。

5、绝缘电阻，耐压能力和过载能力 为了保证仪表使用安全，仪表应有足够高的绝缘电阻和耐压能力。为了适应使用中的一些意外情况，各种仪表应能耐受短时间的过载。不同类型的仪表过载能力不同。

3-2 磁电系仪表

由于磁电系仪表具有准确度高，灵敏度高（可达 10^{-10}A/mm ），功率消耗小、受外磁场影响小，刻度均匀等优点。当加上整流器时，可测交流电流、电压，加上适当的变换器，还可测多种非电量，因此应用十分广泛。

其缺点是结构复杂，过载能力小，成本较高。

一、磁电系仪表的结构、原理

1、结构

磁电系仪表的固定部分主要由永久磁铁 1，软铁极掌 2 及掌间的圆柱形铁心 3 构成。制造时，使极掌和圆柱形铁心间的气隙中，产生辐射方向的均匀磁场（见图 3-3a）。活动部分主要由铝框 4，绕在其上的线圈 5、游丝 6、转轴 7 及指针 8 等构成（见图 3-3b）。仪表的游丝不仅用来产生反作用力矩，还用作把电流引入引出线圈的引线。磁电系仪表的铝框又可当作阻尼器（检流计和具有无框架动圈的磁电系仪表中常用短路匝作阻尼器）。当动圈在磁场中运动时，铝框中产生感应电流。此电流与气隙中的磁场相互作用产生阻尼力矩。阻尼力矩的方向始终与线圈运动的方向相反，从而阻止动圈来回转动。动圈静止后，阻尼力矩自然消失。因此不会影响测量结果。

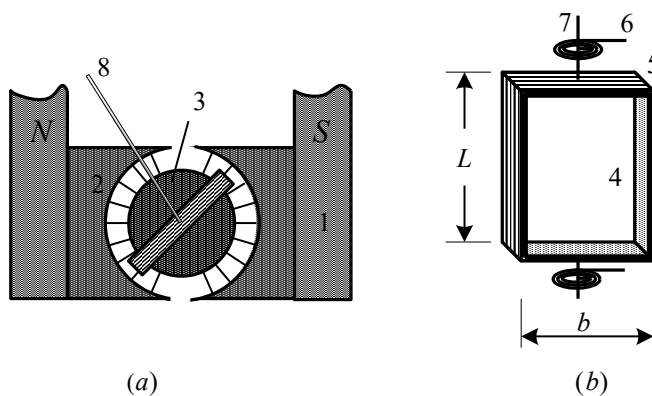


图 3-3 磁电系仪表结构示意图

通常阻尼力矩 M_p 与活动部分的运动角速度 $\frac{d\alpha}{dt}$ 成正比，即

$$M_p = P \frac{d\alpha}{dt} \quad (3-7)$$

式中 P 称为阻尼系数。

2、原理

线圈与磁场方向垂直边的长度为 L ，线圈宽度为 b ，共有 N 匝，通过线圈中的电流为 I ，线圈垂直边距圆柱形铁心的轴线距离为 $\frac{1}{2}b$ ，该处气隙中磁场的磁感应强度

为 B ，则每一垂直边所受的力 F 为

$$F = BLIN$$

于是作用到整个线圈的转动力矩 M 为

$$M = 2F \times \frac{b}{2} = Fb = BLINb = BSNI \quad (3-8)$$

式中 $S=Lb$ 为线圈每一匝的面积。

在此转矩作用下游丝产生反作用力矩 $M_a = W\alpha$ ，当 M 和 M_a 相等的时候，线圈停止转动，由此得

$$\alpha = \frac{BSN}{W} I = S_I I \quad (3-9)$$

式中 α ——线圈偏转角度。

B 、 S 、 N 、 W ——仪表常数。

$S_I = \frac{BSN}{W}$ 为磁电系测量机构的电流灵敏度。

由此可知，结构一定时， S_I 为一常数，因而 α 与被测电流 I 成正比，所以磁电系仪表的刻度是均匀的。

二、磁电系电流表、电压表

1、直流电流表

由于磁电系仪表动圈的导线很细，不能通过大电流，又由于被测电流通过游丝，电流过大则会使游丝因过热而变质，因此磁电系测量机构只允许通过微小的电流（一般最大为几十毫安）。当需要测量较大电流时，则在线圈两端并联一个电阻；使被测电流的一部分通过线圈，其余部分通过电阻。此并联电阻称为分流器，通常用温度系数小的锰铜材料制成。

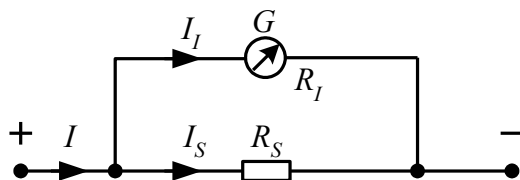


图 3-4

如果磁电系测量机构 G 的满偏电流为 I_I ，内阻为 R_I ，被测电流为 I ，流经分流器的电流为 I_S （图 3-4），则有

$$I = \frac{R_I + R_S}{R_S} I_I$$

若要将电流量限扩大 n 倍，即 $I = nI_I$ ，则应并联的分流电阻 R_S ，可由下式计算

$$R_S = R_I / (n - 1) \quad (3-10)$$

除单量程的电流表外，还可同一磁电系测量机构并联不同阻值的分流器(应用时注意其消耗的功率和接触电阻)，构成多量程的电流表。

2、直流电压表

磁电系测量机构还可并联在电路中测量电压，但由于测量机构内阻低，满偏转

电流又很小，所以直接并联时只能测量很低的电压（毫伏级）。如要测量高电压，需用一电阻 R_M 与磁电系测量机构 G 的线圈串联（图 3-5）。该串联电阻称为附加电阻，一般由锰铜材料制成。这就使得被测电压的一部分加在磁电系测量机构两端，另一部分加在附加电阻两端。

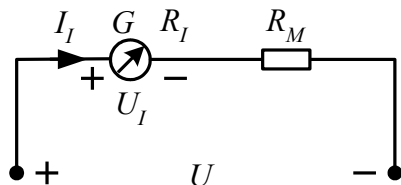


图 3-5

如要使电压量扩大 n 倍，即 $U=nI_I R_I$ 则应串联附加电阻 R_M 。 R_M 与磁电系测量机构内阻 R_I 之间的关系由下式确定

$$R_M = (n-1)R_I \quad (3-11)$$

磁电系测量机构也可与多个不同阻值的附加电阻相串联、构成多量限的电压表。

三、整流系仪表

一般的磁电系仪表不能直接测量交流电流，若配上整流电路，将交流电流变为脉动的直流电流，就能使磁电系仪表发生偏转。由磁电系测量机构和整流电路组成的仪表称为整流系仪表。

常用的整流元件为二极管。

整流电路分为半波整流电路和全波整流电路两种，如图 3-6。

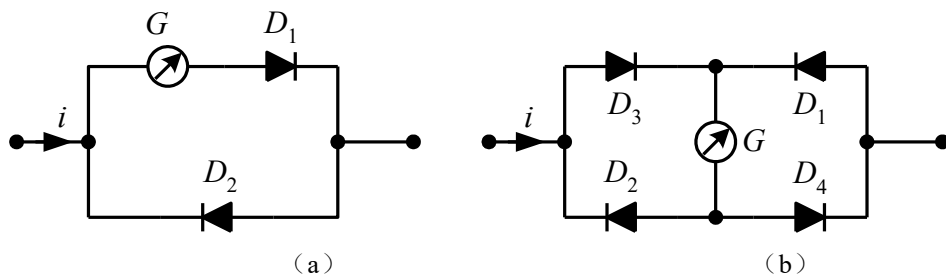


图 3-6

在半波整流电路里，电流只在半个周期里通过测量机构，另半个周期的电流通过并联的整流二极管 D_2 。二极管 D_2 的作用是保护整流二极管 D_1 ，使其不致被反向电压击穿。

在全波整流电路里，正负两个半周的电流分别经不同的整流二极管流过测量机构（在图 3-6b 中，若正半周通过 $D_3 D_4$ ，则负半周通过 $D_1 D_2$ ），其中的电流比半波整流电路增加了一倍，因而提高了测量机构的灵敏度。

如前所述，作用于测量机构的转动力矩为

$$M_t = BSNi'$$

式中 i' 为单方向交流电流的瞬时值。由于活动部份具有惯性，其偏转决定于电流在

一个周期内的平均值，用 I_C 表示

若 $i = I_m \sin \omega t$ ，则对于半波整流电路应有

$$\alpha = \frac{BSN}{W} \frac{1}{T} \int_0^T I_m \sin \omega t dt = \frac{BSN}{W} \frac{I_C}{2}$$

对于全波整流电路，偏转角为

$$\alpha = \frac{BSN}{W} I_C$$

由此可见整流系仪表的偏转角与被测电流的平均值成正比。但在工程上都使用有效值，有效值与平均值之比称为波形因数 R_f

$$R_f = \frac{I}{I_C}$$

当电流为正弦波形的 $R_f=1.11$ 。为了使用方便，整流系仪表通常都是按有效值刻度的。若被测电流为非正弦波时，测量结果将产生附加误差。

整流系仪表可以制成电流表和电压表，高量限的电流表和电压表要分别用分流器和附加电阻。

整流系仪表保留了磁电系仪表灵敏度高，功耗消耗小的优点，因而广泛用于万用表中。

四、磁电系直流检流计

检流计具有很高的电流、电压灵敏度。用来测量微小电流、电压的仪表称为检流计。检流计有各种不同的结构型式，这里只介绍磁电系直流检流计。

1、结构特点

一般的磁电系测量机构的活动部分是由轴尖、轴承支承的。当被测电流很小时，转动力矩不能克服轴尖、轴承间的摩擦。因此检流计的活动部分是装在悬丝 2（或拉丝）上。用了薄带状的悬丝或拉丝，不仅消除了摩擦，还减小了反动力矩，提高了测量机构的灵敏度。在微小电流作用下，活动部分偏转很小（ $3^\circ \sim 5^\circ$ ），无法用指针指示被测量，因而用光反射的读数方式。为此在活动部分装有平面小镜 4（图 3-7a）。

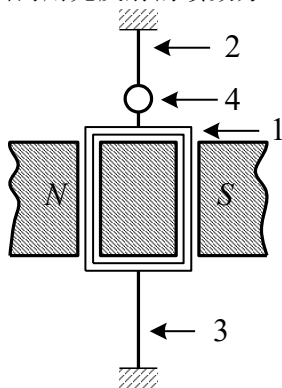


图 3-7 (a)

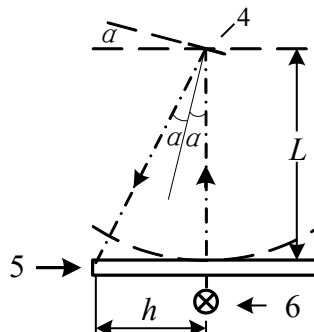


图 3-7 (b)

检流计的读数装置如图 3-7b 所示。灯泡 6 的光线穿过中间带有细丝的光栅投向

小镜 4，经小镜反射后落在刻度尺 5 上，呈一中央有垂直标线的圆形光点。

当线圈偏转角为 α 时，光点沿着刻度尺移动 n 个分格的距离， a 与 n 之间的关系为 $\lg 2a = \frac{n}{L}$ ，若偏转角不大（小于 30° ），则偏转角为

$$\alpha = \frac{n}{2L} \quad (3-12)$$

由上式看出，增加刻度尺与镜间的距离 L ，可以增加光点的距离 n ，因而提高了检流计的灵敏度。

2、运动特性

对于检流计，关注的不仅是它的灵敏度，还有活动部份的运动特性及决定运动特性的仪表常数。只有研究了检流计的运动特性，才能正确选择和使用。

从理论力学得知，固体绕轴旋转时，转动惯量与角加速度的乘积等于作用在它上面(对同一转轴而言)的所有力矩之和：

$$J \frac{d^2 \alpha}{dt^2} = \sum_{i=1}^n M_i \quad (3-13)$$

式中 J ——转动惯量；

$\frac{d^2 \alpha}{dt^2}$ ——角加速度；

M ——力矩。

作用在检流计活动部份上的力矩有

①转动力矩 $M = BSNI$

②反作用力矩 $M_a = W\alpha$

③阻尼力矩 $M_p = P \frac{d\alpha}{dt}$ 。阻尼力矩由两部份构成：一部分产生于空气对线圈的

制动作用，其力矩与角速度成正比

$$M_{p1} = P_1 \frac{d\alpha}{dt}$$

另一部份的来源是：线圈在磁场中运动时产生感应电势，通过外电路将有感应电流在线圈中流过，并与永久磁铁的磁场作用而产生阻尼力矩（电磁阻尼力矩）。其值可由以下分析中得到。当线圈偏转角度 α 时，穿过它的磁通 ϕ 发生变化，产生感应电势：

$$e = -N \frac{d\phi}{dt} = -NBS \frac{d\alpha}{dt}$$

如果线圈与外电阻 R 闭合，则 E 所引起的电流为（略去 e 中负号，留待写转矩时考虑）：

$$i = \frac{e}{R_i + R} = \frac{NBS}{R_i + R} \frac{d\alpha}{dt}$$

电流 i 与永久磁铁和磁通相互作用，产生的电磁阻尼力矩为

$$M_{P_2} = NBS\dot{\alpha} = \frac{(NBS)^2}{R_i + R} \frac{d\alpha}{dt} = P_2 \frac{d\alpha}{dt}$$

由此得阻尼力矩

$$M_p = M_{P_1} + M_{P_2} = P_1 \frac{d\alpha}{dt} + P_2 \frac{d\alpha}{dt} = (P_1 + P_2) \frac{d\alpha}{dt} = P \frac{d\alpha}{dt}$$

将以上各力矩代入 (3-13) 式可得:

$$J \frac{d^2\alpha}{dt^2} = M - W\alpha - M_p = M - W\alpha - P \frac{d\alpha}{dt}$$

$$\text{或} \quad J \frac{d^2\alpha}{dt^2} + P \frac{d\alpha}{dt} + W\alpha = M \quad (3-14)$$

在无阻尼的情况下 $P=0$, 活动部份将作不衰减振荡, 或称自由振荡。自由振荡的周期用 T_0 表示, 由力学得知:

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{J}{W}}$$

为了简化 (3-14) 式, 把时间 t 改为用自由振荡角位移的弧度 τ 来代替, 即

$$\tau = \frac{2\pi}{T_0} t$$

因而 (3-14) 式变为

$$\frac{d^2\alpha}{d\tau^2} + \frac{P}{\sqrt{JW}} \frac{d\alpha}{d\tau} + \alpha = \frac{M}{W}$$

用 β 代表上式的 $\frac{P}{2\sqrt{JW}}$ (即 $\beta = \frac{P}{2\sqrt{JW}}$, 称为阻尼因素), 得

$$\frac{d^2\alpha}{d\tau^2} + 2\beta \frac{d\alpha}{d\tau} + \alpha = \frac{M}{W} \quad (3-15)$$

此常系数二阶微分方程式的特征方程式为

$$x^2 + 2\beta x + 1 = 0$$

其根为:

$$x = -\beta \pm \sqrt{\beta^2 - 1}$$

不难看出, 特征方程式根的性质由阻尼因数 β 的值决定:

①当 $\beta < 1$ 特征方程有两个不相等的一对共轭复根, 此时方程式 (3-15) 的解为

$$\alpha = \alpha_C - \alpha_C e^{-\beta\tau} \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}} \sin \left\{ \tau \sqrt{1-\beta^2} + \operatorname{tg}^{-1} \sqrt{\frac{1-\beta^2}{\beta}} \right\} \quad (3-16)$$

式中 α_C 为稳定状态下活动部分的偏转角。由上式可以看出, 活动部分将围绕着 α_C 作周期性的减幅振荡。当 $\tau = \infty$ 时, $\alpha = \alpha_C$, 活动部分停在平衡位置上。如图 3-8 的曲线 I。

②当 $\beta > 1$ 特征方程有两个不等的负实根, 此时方程式 (3-15) 的解为

$$\alpha = \alpha_C - \alpha_C e^{-\beta\tau} \frac{1}{\sqrt{\beta^2 - 1}} \operatorname{sh} \left\{ \tau \sqrt{\beta^2 - 1} + \operatorname{tg}^{-1} \sqrt{\frac{\beta^2 - 1}{\beta}} \right\} \quad (3-17)$$

上式说明活动部分的运动是非周期性的，它向平衡位置逐渐接近，但不超过平衡位置。如图 3-8 曲线 II。

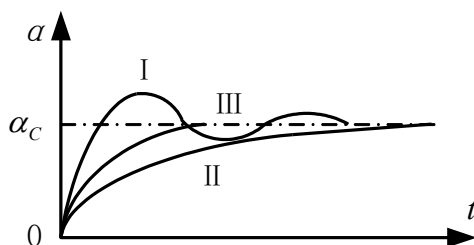


图 3-8

③若将检流计线圈的外电路电阻选择得能使阻尼因素 $\beta=1$ ，则特征方程有两个相等的实根，方程式 (3-15) 的角具有如下形式：

$$\alpha = \alpha_C - \alpha_C(1 + \tau)e^{-\tau} \quad (3-18)$$

这时活动部份的运动也是非周期的，而且到达平衡位置所需时间最短。如图 3-8 中曲线 III 所示。非周期运动的这个边界情况，通常叫做临界阻尼运动。此时检流计外电阻称为外临界电阻，用 R_K 表示，其值可由下式求得

$$P_K = 2\sqrt{JW} = P_1 = \frac{(BSN)^2}{R_i + R_K} \quad (3-19)$$

前已指出，磁电系仪表在稳定状态下，偏转角与电流的关系为

$$\alpha = \frac{BSN}{W} I = S_I I$$

如果检流计的内阻是 R_i ，则当电流 I 通过线圈时，线圈的电压为 $U=IR_i$ ，则有

$$\alpha = S_I I = S_I \frac{U}{R_i} = S_U U$$

式中 S_U 称为检流计的电压灵敏度。实用上检流计的电压灵敏度常被理解为

$$S_U = \frac{S_I}{R_k'} = \frac{S_I}{R_i + R_k}$$

式中 R_k' 称为全临界电阻。

通常在检流计铭牌上标明的不是电流灵敏度 S_I 和电压灵敏度 S_U ，而是它们的倒数 C_I 和 C_U ，分别称为检流计的电流常数和电压常数。

五、欧姆表

欧姆表是一种能直接指示被测电阻数值的仪表。通常由磁电系测量机构 G （简称表头），电源（干电池）和电阻构成，其原理线路如图 3-10 所示。图中电源电压为 U ，表头内阻为 R_I 所串限流电阻为 R 。被测电阻 R_X 接于“a”、“b”两端。设表头满

偏转电流为 I_I ，则 R 可由 $I = \frac{U}{R_I + R} = I_I$ 求出。

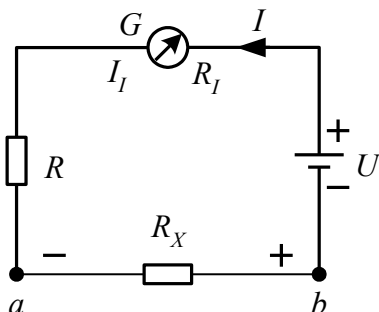


图 3-10

当被测电阻 $R_X=0$ 时，限流电阻使指针达到满偏转，接入被测电阻 R_X 后

$$I = \frac{U}{R_I + R + R_X} = \frac{U}{R_{\text{中}} + R_X} \quad (3-25)$$

式中 $R_{\text{中}} = R_I + R$ 当被测电阻 $R_X = R_{\text{中}}$ 时， $I = \frac{1}{2} I_I$ 指针到中间位置，所以又称 $R_{\text{中}}$

为欧姆表的中心阻值；它也就是欧姆表的综合内阻。

若电源电压 U 是恒定的，上式说明被测量电阻 R_X 与表头电流之间有单值关系，即一定的被测电阻，对应唯一的电流值。因而标度尺可以直接用欧姆刻度。由于 R_X 与电流不成正比，标度尺是不均匀的。 $R_X=0$ 时指针达到满偏转 ($I=I_I$)、 $R_X=\infty$ 时，指针无偏转 ($I=0$)。被测电阻越大偏转越小，由此看出其标度尺是反向刻度的，而且任意一个欧姆表其标度尺都是由 $0 \rightarrow \infty$ 。见图 3-11。



图 3-11

上面曾假设电源电压为恒定值，实际上干电池的电压随着放电时间的增长逐渐下降，会引起较大的测量误差。所以欧姆表有调节零点的旋钮，称为零欧姆调节器 R_0 ，它是一个与表头并联的可变电阻（通常用电位器），如图 3-12 所示。当电源电压在一定范围内变化时，调节并联支路的电阻（即改变仪表的灵敏度）使得当 $R_X=0$ 时指针仍达到满偏转，从而保持标度尺上的欧姆分度近似不变。

理论上，任一欧姆表均能测量由 $0 \rightarrow \infty$ 范围内的电阻。但是，当被测电阻远大

于中心阻值时，刻度太密，会带来较大的读数误差。一般在 $(\frac{1}{10}-10)$ 倍中心阻值附近误差较小，为减小读数误差，欧姆表通常都做成多量程的，中心阻值按十进制分挡。

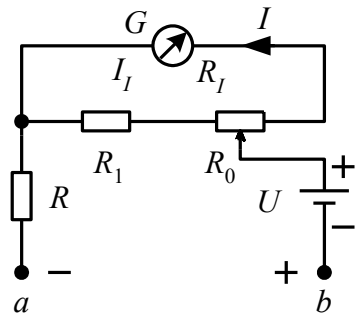


图 3-12

目前，几乎不生产单独的欧姆表，通常欧姆表只是万用表测电阻的欧姆档。在使用欧姆档测量电阻时应注意以下几点：

- 1、选择适当的倍率档，使指针指在中心阻值附近。
- 2、在测量电阻之前，首先将两测试笔“短接”，同时旋转“欧姆调零”旋钮，使指针刚好指在“Ω”标度尺的零位上。每换一次量程都要重新调零。
- 3、测量电路中某一电阻时，首先必须切断被测电路的电源；若有其它支路与被测电阻并联时，应将被测电阻的一端与其它电路断开。

六、兆欧表

兆欧表（俗称摇表）是用来检查和测量电气设备或供电线路两绝缘电阻的便携式仪表。一般绝缘电阻以兆欧为单位。

兆欧表主要由一个提供电源用的手摇发电机和一个磁电系比率表组成。图 3-14 为磁电系比率表测量机构中的一种型式。

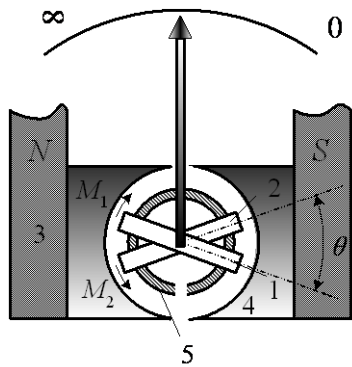


图 3-14 比率型磁电系测量机构结构示意图

- 1、2—动圈 3—永久磁铁
4—极掌 5—铁心

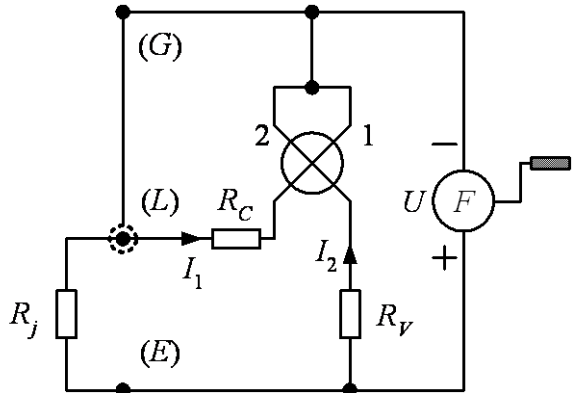


图 3-15 兆欧表的原理电路

- 1、2—动圈 F—手摇发电机
 R_C 、 R_V —附加电阻

由图可见，它与一般磁电系测量机构相比有以下特点：一是它没有产生反作用力矩的游丝，有两个可动线圈 1 和 2，按一定的夹角 θ 固定在同一轴上，动圈的电流由导流丝引入。动圈 1 产生转动力矩，动圈 2 产生反作用力矩；二是仪表的内圆柱形铁心上开有缺口（或将铁心做成椭圆形）因此极掌和铁心之间气隙不均匀，气隙中的磁场是不均匀的。

兆欧表的原理线路如图 3-15 所示。被测绝缘电阻 R_j 接在“线”（L）和“地”（E）两个端钮上。摇动发电机手柄时，则两线圈 1、2 中有电流通过。

$$I_1 = \frac{U}{R_j + R_C + r_1} \quad I_2 = \frac{U}{R_V + r_2}$$

式中 r_1 、 r_2 分别为两动圈内阻。

由于气隙中磁场分布不均匀，所以对同一电流 I_1 来说，线圈 1 在不同位置所受力矩 M_1 是不同的，它是偏转角 α 的函数，即

$$M_1 = I_1 f_1(\alpha)$$

同理

$$M_2 = I_2 f_2(\alpha)$$

因为两个线圈绕向不同，所以 M_1 和 M_2 方向相反，当 $M_1 = M_2$ 时，线圈即停止转动，此时

$$I_1 f_1(\alpha) = I_2 f_2(\alpha)$$

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{f_2(\alpha)}{f_1(\alpha)} = f(\alpha) \quad (3-26)$$

由于 r_1 、 r_2 、 R_V 、 R_C 均为常数，故 α 只随被测绝缘电阻 R_j 改变。由式（3-26）可看出，兆欧表的标尺是反向刻度的，而且是不均匀的。同时还表明，兆欧表可动部分的偏转角决定于两动圈中电流 I_1 和 I_2 的比值，故称这种仪表为“比率表”。

当“线”“地”两端开路时，动圈 1 中的电流 I_1 为 0，只有动圈 2 中有电流 I_2 通过， I_2 与磁场相互作用产生电磁力使指针反时针偏转。当动圈 2 位于铁心，缺口处时，转矩为 0，这时的指针位置在标尺上的刻度为“ ∞ ”。

当“线”“地”短路时， I_1 最大，指针按顺时针方向偏转到最大位置，即“0”值。

因为比率表中没有产生反作用力矩的游丝，所以不工作时，指针可停留在标尺的任意位置。

兆欧表使用注意事项

1、兆欧表的选择。兆欧表的选用主要是选择兆欧表的额定电压及测量范围。由于电气设备的绝缘电阻与所加工作电压有关，所以被测设备的耐电压越高，要求绝缘电阻越高，兆欧表的额定电压也应越高。因此必须选用其额定电压与电气设备额定电压相应的兆欧表。一般选择原则是：测额定电压为 500V 以下的设备，选用 1000V 或 2500V~5000V 兆欧表。同时注意兆欧表的测量范围应不过多地超出被测绝缘电阻的范围，以免产生较大误差。

2、使用前应检查兆欧表工作是否正常。首先将测量端开路。摇动手柄达发电机的额定转速（约 120 转/分）观察指针是否指“ ∞ ”处，然后将“地”线端钮短路，缓慢转动手柄，看指针是否指“0”位，如果指针指示不对，则应进行修理校正后，

方可使用。

3、注意人身的仪表安全。测量前必须切断设备电源，并接地短路放电，特别是电容量很大的设备，测量前后都应充分放电。

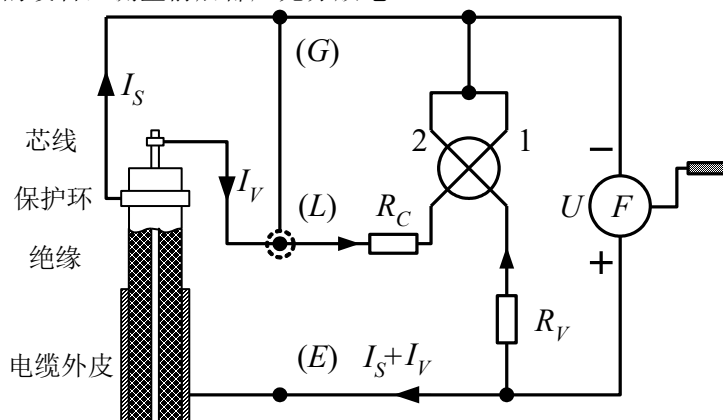


图 3-16 测量电缆绝缘电阻的接线

4、接线方法：一般测量时，将被测 R_j 接在“线”(L)和“地”(E)之间即可。当被测物表面漏电严重时，必须接“保护”线。即将“保护”(或“屏”)接线端钮“(G)”与被测物上的保护环或其它不须测量部分相接。图 3-16 为测量电缆的绝缘电阻时端钮“屏”的使用方法。这样表面漏电流 I_S 将不再通过兆欧表的测量机构而经“屏”接线柱流回电源负极，从而消除了 I_S 的影响。

5、测量开始时，手柄的摇动应该慢些，逐渐加快至发电机的额定转速，切忌忽快忽慢。绝缘电阻随测量时间的长短而不同，一般采用一分钟以后的读数为准。

3-3 电磁系仪表

电磁系仪表广泛应用于交流电流、电压的测量中。此类仪表的特点是交直流两用，结构简单，价格便宜，工作可靠，过载力强，标尺刻度不均匀，本身功耗大，易受外磁场影响和频率影响。主要用作交流电流表、电压表、特别是安装式仪表。电磁系比率表结构还可用作频率表、相位表等。

一、结构和工作原理

1) 吸引型

图 3-17 是吸引型的结构原理图。吸引型测量机构由固定线圈 1 和偏心地装在转轴上的软铁片 2 组成。转轴上还装有指针 3、阻尼器 4、产生反作用力矩的游丝 5。

当电流通过线圈时，线圈的磁场使可动铁片磁化，并对铁片产生吸引力，从而产生转动力矩，使铁片偏转，带动指针，指示被测量大小如图 3-18 所示。

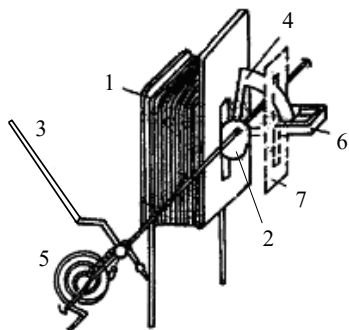


图 3-17 扁线圈吸引型测量机构

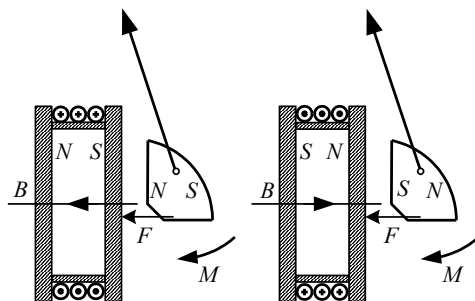


图 3-18 吸引型测量机构原理

图 3-17 中：1-固定线圈；2-可动铁片；3-指针；4-阻尼片；5-游丝；6-永久磁铁；7-磁屏

2) 排斥型

这种结构如图 3-19 所示。它除了有通电流的固定线圈 1 和动铁片 4 外，在固定线圈内壁上还有一固定铁片 2。当电流通过线圈时，两个铁片同时被磁化，它们同一侧的极性是相同的，如图 3-20 所示，从而互相排斥，使动铁片带动指针一起转动，指示被测量大小。

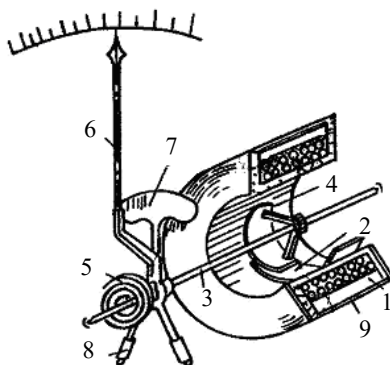


图 3-19 圆线圈排斥型测量机构

1-固定线圈；2-定铁片；3-转轴；4-动铁片；5-游丝；6-指针；7-阻尼片；8-平衡锤；9-磁屏蔽

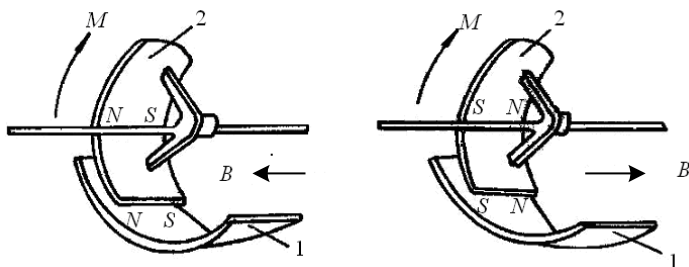


图 3-20 排斥型测量机构工作原理

图 3-20 中：1-固定铁片；2-可动铁片

无论吸引型还是排斥型，当线圈中电流方向改变时，线圈磁场极性发生改变，被磁化的软铁片的极性也同时改变，因此软铁片转动的方向不变。所以这种测量机构可以直接测量交、直流电流和电压。

2、工作原理

电磁系测量机构的作用原理都是基于利用载流回路的电磁能量。载流线圈的电磁能量可以表示为

$$We = \frac{1}{2} LI^2$$

式中， I 为线圈中的电流， L 为线圈的电感。

由此可得转动力矩

$$M = \frac{dWe}{d\alpha} = \frac{1}{2} I^2 \frac{dL}{d\alpha}$$

这个转动力矩与游丝或张丝产生的反作用力矩 $M_a = W\alpha$ 平衡时，则有：

$$\alpha = \frac{1}{2W} \frac{dL}{d\alpha} I^2 \quad (3-27)$$

上式表明，电磁系仪表的偏转角与被测电流（在交流时为其有效值）的平方成比例，同时还与线圈电感对偏转角的变化率有关，适当选择线圈和软铁片的形状以及它们之间的位置，可以使仪表工作部份的刻度比较均匀，但不能得到全部均匀的刻度。

二、电磁系电流表和电压表

由于被测电流只通过固定线圈，因此电磁系测量机构可以制成直接测量大电流的电流表。小量限电流表的固定线圈由绝缘导线绕制，大量限电流表的固定线圈由扁铜条制成。但由于大电流会因接线端钮的接触不良而严重发热，同时大电流所产生的磁场会使仪表产生附加误差，所以用于直接测量的电磁系电流表的最大量限为 200 安。

便携式电流表一般都做成多量限的，采用分段线圈的串联或并联联接而获得比例为 1：2：4 的几个量限。

电磁系电压表由线圈和附加电阻串联组成。电磁系电压表一般都是多量限的，通常采用线圈的串联和附加电阻的分段串联来实现量限的改变。

电磁系测量机构的磁场较弱，容易受外磁场的影响，目前生产的仪表几乎全部采用磁屏蔽来防御外磁场的影响。

3-4 电动系仪表

电动系仪表的特点是准确度高，可以交直流两用，工作频率较电磁系宽，易受外磁场影响，过载能力差，功耗大，成本较电磁系高。除了作交直流两用的准确度较高的电压表和电流表外，还可以作功率表、相位表和频率表等，在电工仪表中占有重要的地位。

一、结构和工作原理

1、结构

电动系测量机构的基本结构如图 3-21 所示，固定线圈 1 由两个完全相同的线圈组成，两线圈平行排列，互相对称，中间留有空隙，使转轴可以穿过。这种结构可以获得均匀的工作磁场，两个线圈可以串联，也可以并联而得到不同的电流量程。固接在轴上的可动线圈 2 可以在固定线圈里偏转。指针 3 以及空气阻尼片 4 都固定在转轴上，游丝 5 用来产生反作用力矩，同时又有引导电流的作用。图 3-22 是其工作原理示意图。

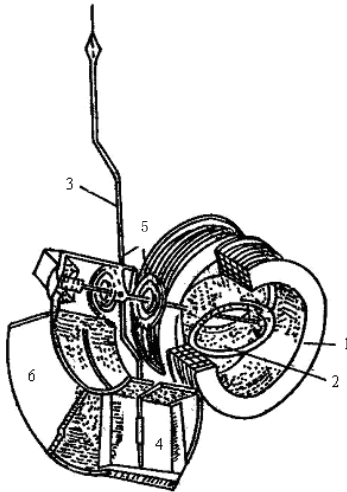


图 3-21 电动系测量机构

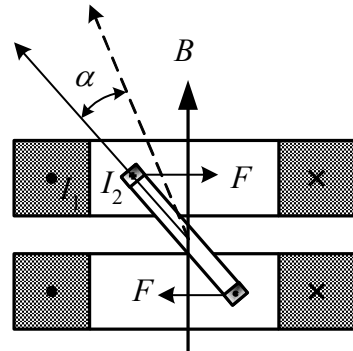


图 3-22 电动系测量机构的工作原理

图 3-21 中：1-固定线圈；2-可动线圈；3-指针；4-阻尼片；5-游丝；6-阻尼盒

2、工作原理

电动系测量机构的转动力矩由两个载流线圈间的电磁力产生的。图 3-22 是其工作原理示意图。当在固定线圈中通过电流 i_1 ，可动线圈通过电流 i_2 时， i_1 产生的磁场 B 与 i_2 作用产生转动力矩，其方向由左手定则确定。此时，测量机构中的总能量为

$$W_e = \frac{1}{2} L_1 i_1^2 + \frac{1}{2} L_2 i_2^2 + M_{12} i_1 i_2$$

式中， L_1 和 L_2 分别为固定线圈和可动线圈的自感， M_{12} 为两线圈的互感，它与两线圈间的相对位置有关，故与 α 有关。所以

$$M = \frac{dW_e}{d\alpha} = i_1 i_2 \frac{dM_{12}}{d\alpha}$$

1) 在直流下工作时

$$M = I_1 I_2 \frac{dM_{12}}{d\alpha}$$

当转矩和游丝的反作用力矩相等时，可动部分处于平衡位置。这时有

$$\alpha = \frac{1}{W} I_1 I_2 \frac{dM_{12}}{d\alpha} = K_a I_1 I_2 \quad (3-28)$$

$$\text{式中 } K_a = \frac{1}{W} \frac{dM_{12}}{d\alpha}$$

2) 在交流下工作时

当线圈通入交流电流时, 如设 $i_1 = I_{1m} \sin \omega t$, $i_2 = I_{2m} \sin(\omega t + \varphi)$, 则作用于可动部分的瞬时转矩为

$$M_t = i_1 i_2 \frac{dM_{12}}{d\alpha}$$

由于可动部分具有较大的惯量, 来不及追随转矩瞬时值的变化, 因此它的偏转决定于转矩在一个周期内的平均值 M_{CP} 。

$$\begin{aligned} M_{CP} &= \frac{1}{T} \int_0^T M_t dt = \frac{dM_{12}}{d\alpha} \cdot \frac{1}{T} \int_0^T i_1 i_2 dt \\ &= \frac{dM_{12}}{d\alpha} \cdot \frac{1}{T} \int_0^T I_{1m} I_{2m} \cdot \frac{1}{2} [\cos \varphi - \cos(2\omega t + \varphi)] dt \\ &= I_1 I_2 \cos \varphi \frac{dM_{12}}{d\alpha} \end{aligned}$$

式中, $I_1 I_2$ 为电流的有效值。

由转矩和反作用力矩相平衡所决定的偏转角为

$$\alpha = \frac{1}{W} I_1 I_2 \cos \varphi \frac{dM_{12}}{d\alpha} = K_a I_1 I_2 \cos \varphi \quad (3-29)$$

可见, 当线圈通过交流电流时, 其可动部分的偏转角不仅与通过两线圈的电流有关, 而且还与它们之间的相位差角的余弦有关。

二、电动系电流表、电压表

1、电流表

将电动系测量机构中的定圈和动圈串联起来即构成电动系电流表 (按规定, 测量仪表中电流线圈的一般符号用一个圆中加一横粗实线表示, 电压线圈用一个圆加一竖细实线表示), 如图 3-23(a) 所示。此时定圈和动圈流过的是同一电流, 即 $I_1 = I_2 = I$, $\cos \varphi = 1$ 根据 (3-29) 式可得:

$$\alpha = K_t I^2 \quad (3-30)$$

故电动系电流表可动部分的偏转角与被测电流的平方有关, 所以, 它的标度尺的分度是不均匀的, 为了改善分度特性, 常常利用线圈的相对位置, 并适当地选择线圈的大小和形状, 使 M_{12} 随 α 的变化关系有利于标度尺的均匀分度。

由于游丝或张丝不能通过较大电流, 且为了使仪表可动部分具有较好的机械特性, 绕制动圈的线必须很细。因此, 动圈和定圈直接串联的电流表, 只能测量小电流 (5-500mA), 电流大于 500mA 时, 应将定圈与动圈并联, 如图 3-23 (b) 所示, 或动圈加分流器再与定圈串联, 如图 3-23 (c) 所示。

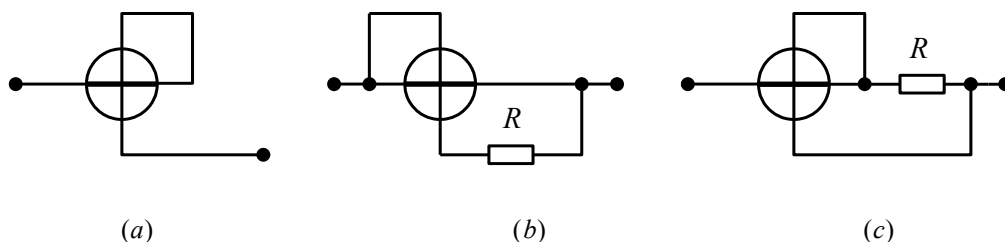


图 3—23

电动系电流表通常制成两个量程，量程的改变是通过两定圈的串、并联换接以及改变与动圈相并联的分流电阻来实现。

2、电压表

将电动测量机构的定圈和动圈与附加电阻一起串联起来，就构成电动系电压表。当附加电阻一定时，通过测量机构的电流与仪表两端的电压 U 的平方成正比。由式 (3-29) 可得

$$\alpha = K_u U^2 \quad (3-31)$$

故电动系电压表可动部分的偏转角 α 与电压平方有关，所以它的标度尺是不均匀的。同样可以利用 K_u 中的 $\frac{dM_{12}}{d\alpha}$ 来改善刻度特性。电动系电压表一般做成多量程的便携式仪表，量程的变换是通过改变附加电阻来达到。

三、电动系功率表

1、结构和工作原理

将电动系测量机构中的定圈与负载串联，动圈串联附加电阻 R_M 后与负载并联，就可构成电动系功率表，如图 3-24 所示。

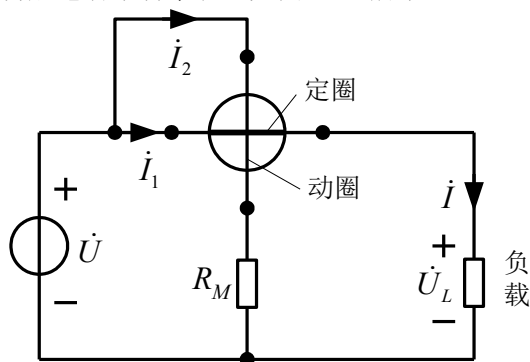


图 3-24

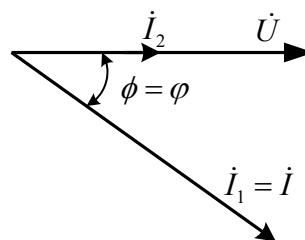


图 3-25

这时，通过定圈的电流为负载电流，动圈支路两端的电压 $\dot{U}$ 近似于负载电压 $\dot{U}_L$ 。因此，称定圈为电流线圈，动圈为电压线圈。其相量关系为

$$\dot{I}_1 = \dot{I} \quad \dot{I}_2 = \frac{\dot{U}}{Z_U}$$

式中， $\dot{I}_1$ 为电流线圈中的电流， $\dot{I}$ 为负载电流， $\dot{U}$ 近似为负载端电压， Z_U 为电压线圈支路的总阻抗。动圈的感抗与附加电阻 R_M 比较，可以忽略，因而 $\dot{I}_2$ 与 $\dot{U}$ 同

相。这时，功率表两个线圈的电流 $\dot{I}_1$ 和 $\dot{I}_2$ 之间的相位差角 ϕ 就等于负载端电流与电压之间的相位差角 φ ，如图 3-25 所示（负载为感性时）。即 $\phi = \varphi$ 代入式（3-29），可得

$$\alpha = \frac{K_\alpha}{R_M} IU \cos \varphi = K_P UI \cos \varphi = K_P P \quad (3-32)$$

式中 $K_P = \frac{K_\alpha}{R_M}$ ，在合理设计下， K_α 为一与 α 无关的系数。

可见，当电动系测量机构采用这样接线时，其可动部分的偏转角 α 与被测电路的功率成正比，因此它的标度尺是均匀的。

2、功率表的使用

1) 功率表的量程

功率表通常做成多量程的，一般有两个电流量程，两或三个电压量程。

电流量程的改变是利用完全相同的两个电流线圈之间的串、并联来实现的，如图 3-26 (a) 所示。当用接线片将图中 3、4 端连接时，两电流线圈为串联，电流量程为 I_m ，构成低量程。若接线片是将 1、3 及 2、4 分别相联，则两线圈为并联，电流量程则为 $2I_m$ ，构成高量程。

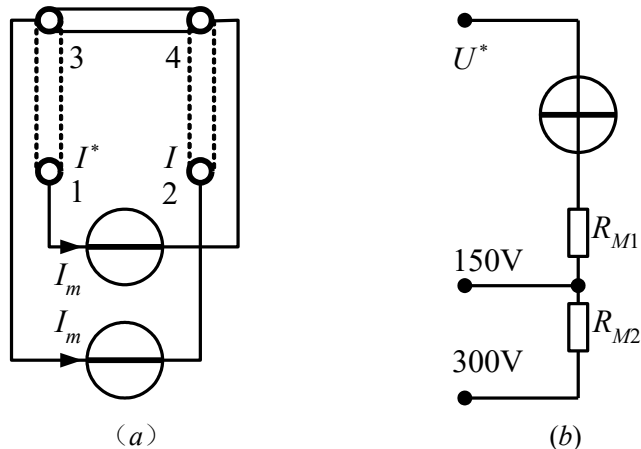


图 3-26

电压量程靠电压线圈串联不同的附加电阻来达到。如图 3-26(b)所示动圈与不同的附加电阻串联就构成不同的电压量程。

由上述可知，功率表量程包括电流、电压和功率三个量程。电流量程是指仪表串联回路所容许通过的额定电流；电压量程是指仪表的并联支路所容许承受的额定电压值。功率量程实际上由电流量程和电压量程所决定，等于这两者的乘积，即 $P_m = U_m \cdot I_m$ ，也就是仪表满刻度偏转时的功率值。

2) 量程选择

在选择功率表的量程时，不是直接选择功率量程，而是根据被测负载的电流、电压大小正确选择功率表的电流量程和电压量程，必须使其电流量程大于或等于负载电流，电压量程大于或等于负载电压，功率量程就自然足够了。如果只考虑功率量程，而忽视电压、电流量程是否和负载电压、电流相适应是错误的。尤其是在交

流功率测量中，由于 $P = UI \cos \varphi \leq UI$ ，更应特别注意。在实际测量中，为保护功率表应接入电流表和电压表，以监视负载电压和电流不超过功率表的电压、电流量程。为了减小测量误差，应使功率表指针的偏转角尽量大一些，因此，所选功率表的电压、电流量程只要略高于负载的电压、电流就可以了。

3) 功率表的接线

功率表的指针偏转方向与电流线圈和电压线圈两者中通过的电流方向有关。为了使指针正向偏转，必须使线圈中的电流遵循一定的方向。因此通常在电流线圈支路的一端和电压支路的一端标上“*”或“±”等符号，这种特殊标记称为功率表的“发电机端”。保证功率表正向偏转的接线规则是：电压线圈的发电机端和电流线圈的发电机端应接在电源的同一极性上。即：电流线圈串联接入电路，非“*”号端须接至负载端；电压线圈支路并联接入电路，标有“*”号端钮可以接至电流线圈的任一端；而非“*”号端应跨接到负载的另一端。

符合这一接线原则的接线方式有两种，如图 3-27 (a)、(b) 所示。图 (a) 中，电压线圈接在电流线圈前面，称电压线圈支路前接。图 (b) 中电压线圈接在电流线圈后面，称电压线圈支路后接。

如果联接方式正确，发现指针反向偏转，说明实际功率输送的方向与预期的相反，这时只需将电流线圈两端互换（表上附转换开关，转动旋钮即可，不必改接线），但切不能互换电压线圈支路两端接线。因为电压线圈串有一高值电阻 R_M ，电压几乎全降在此电阻上，这时，固定线圈与可动线圈之间的电位差近似等于 U ，如电压较高，可能损坏线圈绝缘；同时由于两线圈间静电场的作用会引起附加误差。

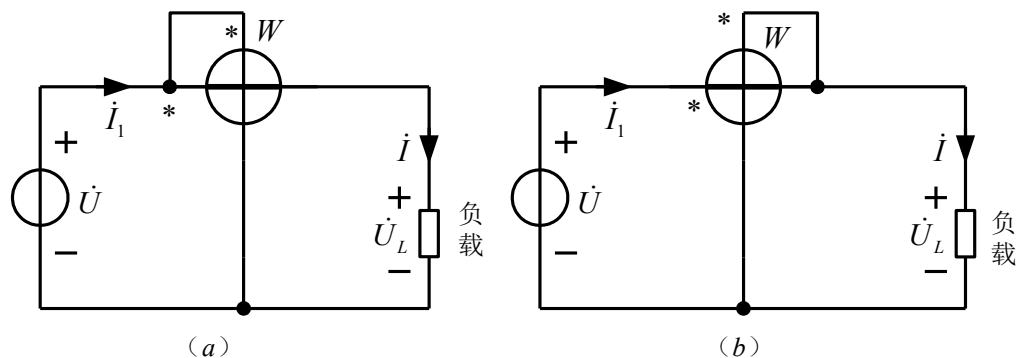


图 3-27

图 3-27 (a)、(b) 两处接线方式虽然都能使功率表指针正方向偏转，但它们所引起的测量方法误差是不同的。在一般情况下，应根据仪表参数及被测负载 R_L 的电流大小，选择适当的接线方式。其原则是：当功率表电流线圈的内阻 $R_1 \ll R_L$ （一般认为 $R_L \geq 100R_1$ ）时，应采用图 (a) 接线方式；当电压线圈支路的总电阻 $R_M \gg R_L$ （一般认为 $R_M \geq 100R_L$ ）时，应采用图 (b) 接线方式。如测量中不满足以上关系，或要求测量准确度较高，可采用在测量结果中减去功率表的损耗来消除接线方法误差。

4) 功率表的读数

通常功率表有两个电流量程和多个电压量程，但标度尺只有一条，故它的标度

尺不标瓦特数，而只标明分格数。每分格所代表的瓦数由所选电压量程和电流量程决定，如用 C_P 表示每分格的功率值， α_m 表示满刻度格数，则

$$C_P = \frac{U_m I_m}{\alpha_m} \quad (\text{瓦/格}) \quad (3-33)$$

我们把 C_P 称作功率表的仪表常数。

在测量中，如读得功率表指针偏格数为 α ，则功率的测量值为：

$$P = C_P \alpha \quad (\text{瓦})$$

在用功率表进行测量时，不但要记录读出的偏转格数，还要记录所选功率表的电压量程 U_m ，电流量程 I_m 和标度尺的满刻度格数，以便算出功率表的仪表常数。

3、低功率因数功率表

上述普通功率表是按额定电压 U_m 、额定电流 I_m 及额定功率因数 $\cos \varphi_m = 1$ 的情况下进行刻度的，也就是当被测功率 $P = U_m I_m$ 时，功率表指针达到满刻度偏转。如果用这样的表来测量低功率因数负载的功率，例如 $\cos \varphi = 0.1$ ，仪表指针也只能偏转到满刻度的 $\frac{1}{10}$ ，仪表的转矩和指针的偏转角很小，造成读数困难，同时，由于转矩

很小，所以仪表本身的功率损耗、摩擦等对测量结果影响很大，会造成很大的测量误差。因此，在生产实践中采用专门的低功率因数功率表进行测量。

低功率因数功率表的接线和使用方法与普通功率表相同。为了在较小的转矩下保证仪表的准确度，在仪表表的结构上采取了误差补偿措施。同时，其标度尺按较低的功率因数（通常取 $\cos \varphi_m = 0.1$ 或 0.2 ）刻度，使仪表对同一功率其偏转角增大了 10 倍，5 倍。解决了小功率下的读数问题。低功率因数功率表的仪表常数为

$$C_P = \frac{U_m I_m \cos \varphi_m}{\alpha_m} \quad (\text{瓦/格})$$

式中 $\cos \varphi_m$ 的值在仪表表面上标明。

应当强调指出，仪表上标明的额定功率因数 $\cos \varphi_m$ 并非为被测负载的功率因数。

3-5 电测量指示仪表的选择

为了完成一项测量任务，必须根据测量要求合理选择测量方法，测量线路和测量仪表。合理地选择仪表，通常是指在保证测量准确度前提下，确定仪表的类型、准确度、量程和内阻等。

一、仪表类型的选择

仪表类型的选择主要根据被测量的变化规律及频率范围。

对于直流量的测量，一般应选用磁电系仪表，也可选用电动系仪表。

对于工频正弦量的测量，只需测出其有效值，即可换算出其它数值，采用任一种交流仪表均可进行测量。对于较高频率（2kHz 以下）的正弦量测量，应选用电动系或整流系仪表。

对于非正弦周期量的测量，如果测量有效值应选用电磁系或电动系仪表；如果测量直流分量应选用磁电系仪表；如果测量整流以后的平均值应选用整流系仪表（任意换算关系）。

二、仪表准确度的选择

仪表的准确度越高，测量结果也越可靠。选用仪表时要根据工程实际要求选用准确度合适的仪表，本着既能满足要求又能节约的原则。能用准确度较低的仪表就满足测量要求的情况下，就不要选用高准确度的仪表。

通常准确度为 0.1 级、0.2 级的仪表作为标准表及作精密测量用；0.5 级和 1.0 作为实验室测量用；1.5 级以下作为一般工程测量用。

三、仪表量程的选择

仪表的量程必须大于被测量，否则将损坏仪表。但是如果量程选得过大，就会引起较大测量误差，因此应根据被测量的大小合理选择仪表的量程，一般应使被测量的大小为仪表测量上限的 $\frac{1}{2}$ 到 $\frac{2}{3}$ 以上，以充分利用仪表的准确度。

四、仪表内阻的选择

仪表内阻的大小，反映了仪表本身的功率消耗。为了使仪表接入被测电路后，不改变电路原来的工作状态和减小表内功率消耗，要求电流表的内阻越小越好，一般应使电流表内阻 $R_A \leq \frac{1}{100} R$ （ R 为与电流表串联的总电阻）对于电压表，其内阻越大越好，一般要求电压表内阻 $R_V \geq 100R$ （ R 为与电压表并联的被测对象的总电阻），这时，就可忽略仪表内阻的影响。

当由于仪表内阻的影响所造成的测量误差远大于仪表的基本误差时，这时宁可选择内阻合适而准确度较低，量程较大的仪表进行测量，也会比用准确度较高、量程合适但内阻不合适的仪表进行测量的误差小。

五、仪表工作条件的选择

在选择仪表时，应充分考虑仪表使用场所及工作条件。所选仪表一定要符合仪表本身规定工作条件，否则将造成很大的附加误差。

总之，选择仪表时，必须有全局观点，不要盲目追求仪表的某一个指标（如准确度高或灵敏度高），同时又要善于抓住主要矛盾。例如，对于精度高的测量，仪表的准确度是主要矛盾；对于频率较高的测量，仪表的频率范围是主要矛盾；而对于负载阻抗很高的电压测量，仪表的内阻是主要矛盾等。除此，还有经济观念，凡是用一般设备能达到测量要求的，就不要用精密设备来测量。

第四章 电路参数和功率的直读测量

4-1 直流电阻的直读测量

一、欧姆表、兆欧表法

用欧姆表、兆欧表测量直流电阻为直接测量法，其特点是操作简单，读数方便，测量准确度不高。

欧姆表用于测量 1Ω 至 $10^5\Omega$ 的中值电阻。兆欧表用于测量大于 $10^5\Omega$ 的大电阻。它们的使用方法前面已经介绍。

用欧姆表和兆欧表测量时，被测电阻必须断电，而且应与电路断开，因此不能测量非线性电阻。非线性电阻的阻值与它的工作电压或工作电流有关。

二、伏安法

用安培表和伏特表测量直流电阻为间接测量法。这种测量方法是通过直接测量电阻两端的电压 U_X 和通过它的电流 I_X 、再利用相应的 U 、 I 之间的函数关系算出电阻之值。测量时，电流表和电压表有两种接法，如图 4-1 所示。若电压表读数为 U_V ，电流表读数为 I_X ，根据此两项读数可算出

$$R'_X = \frac{U_V}{I_X}$$

R'_X 只可能是被测电阻的近似值。

在图 4-1 (a) 中，电压表的读数是电阻 R_X 上的电压降 U_X 与电流表的压降 $I_X R_i$ 之和，所以

$$R'_X = \frac{U_V}{I_X} = \frac{U_X + I_X R_i}{I_X} = R_X + R_i$$

其方法误差为

$$\gamma = \frac{R'_X - R_X}{R_X} 100\% = \frac{R_i}{R_X} 100\%$$

在图 4-1 (b) 中，电流表的读数为被测电阻中的电流 I_X 与电压表中的电流 I_V 之和。所以

$$R'_X = \frac{U_V}{I_A} = \frac{U_X}{I_X + I_V} = \frac{1}{\frac{1}{R_X} + \frac{1}{R_V}} = \frac{R_X R_V}{R_X + R_V}$$

其方法误差为

$$\gamma = \frac{R'_X - R_X}{R_X} 100\% = -\frac{R_X}{R_X + R_V} 100\%$$

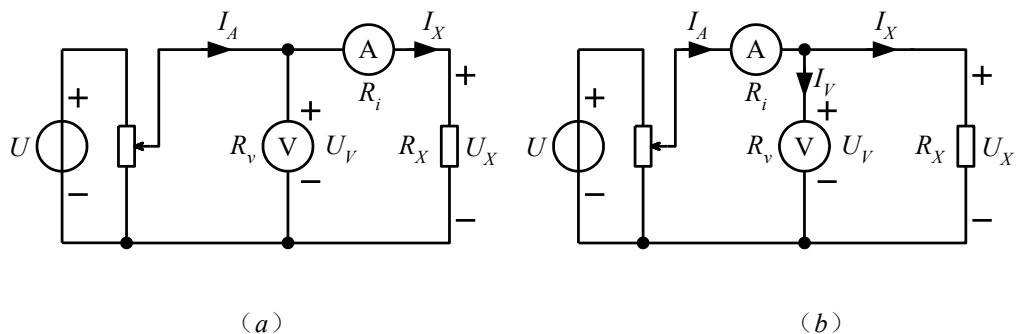


图 4-1

由上面的分析可以看出。用图 4-1 (a) 所示线路时, 被测电阻越大, 电流表内电阻越小, 则方法误差越小。因而测量较高阻值的电阻 ($R_X > \sqrt{R_V R_i}$) 应采用此种接线方法。相应地, 测量低电阻 ($R_X < \sqrt{R_V R_i}$) 用图 4-1 (b) 所示线路, 方法误差小, 但被测电阻小于 1 欧时, 应设法消除接触电阻与接线电阻产生的误差。

伏安法多用于中值电阻的测量。这种测量方法的特点是可在被测电阻工作状态下测量, 特别适用于测量非线性电阻, 但测量准确度不高, 不太方便。

4-2 交流电路参数的直读测量

交流电路主要元件参数有交流电阻 R (在工频下, 可认为就是直流电阻)、电感 L 、互感 M 及电容 C 。当要求准确度不高时, 可用直读测量, 一般都是采用间接测量, 方法误差较大, 但由于能在元件正常工作状态下测量, 因此具有较大的实用价值。交流电路参数的测量主要还是应用交流电桥 (参看第五章), 本节只简单介绍在工频范围内用伏安法, 三表法测量交流电路参数。

一、伏安法测 L 、 C

测量电路如图 4-2 所示。如忽略待测元件中的损耗。

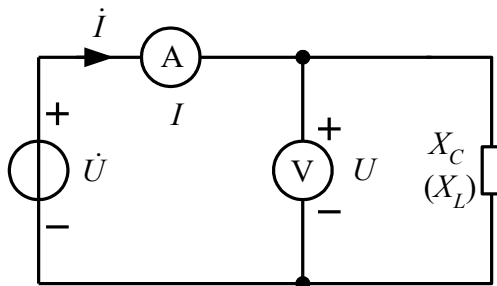


图 4-2

电感的感抗为

$$X_L = \frac{U}{I} = \omega L$$

$$L = \frac{U}{2\pi f I}$$

电容器的容抗为

$$X_C = \frac{U}{I} = \frac{1}{\omega C}$$

$$C = \frac{I}{2\pi f U}$$

式中 f 为电源频率； U 、 I 分别为电压、电流表读数（有效值）。

为了减小方法误差，按 X_L 、 X_C 的大小，同样有电压表前接或电压表后接两种测量线路。

如元件的损耗，即电阻不能忽略，则应用其它方法，如欧姆表，直流电桥测出元件的电阻 R ，再根据下式计算 L 、 C 。

$$L = \frac{1}{2\pi f} \sqrt{\left(\frac{U}{I}\right)^2 - R^2}$$

$$C = \frac{1}{2\pi f} \sqrt{\left(\frac{I}{U}\right)^2 - \left(\frac{1}{R}\right)^2}$$

二、三表法测交流阻抗

交流阻抗的测量是交流参数测量中最重要的测量，因为实际元件在交流电路中工作时，既有电阻，同时也可能有电感或电容，只要能测出复数阻抗，就可以算出实际元件的电阻、电感或电容值。

用电压表、电流表和功率表测量交流电路参数可以在有工作电流通过的情况下进行测量。这对于测量非线性参数有时是唯一可行的方法。由于所用直读式仪表本身的功率消耗会引起测量误差（数字仪表误差较小）。因而三表法测量的准确度不高（用数字仪表测量准确度较高）。

测量电路如图 4-3 所示。

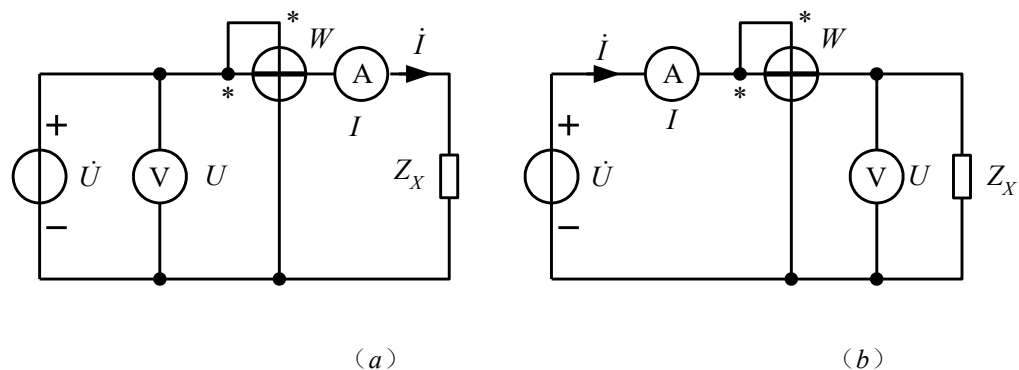


图 4-3

如果忽略仪表本身损耗，则被测电阻 R （或电导 G ）、电抗 X （或电纳 B ）可以由下式计算得出：

$$\text{阻抗} \quad |Z| = \frac{U}{I} = \sqrt{R^2 + X^2}$$

$$\text{导纳} \quad |Y| = \frac{I}{U} = \sqrt{G^2 + B^2}$$

$$R = \frac{P}{I^2}$$

$$X = \sqrt{|Z|^2 - R^2}$$

式中 U ——电压表读数

I ——电流表读数

P ——瓦特表读数

如果被测量是电感性的，则它的电感值 L 可由下式计算：

$$L = \frac{1}{2\pi f I} \sqrt{U^2 - \left(\frac{P}{I}\right)^2}$$

如果被测量是电容性的，则电容 C 的计算式为：

$$C = \frac{1}{2\pi f U} \sqrt{I^2 - \left(\frac{P}{U}\right)^2}$$

此时负载吸收的有功功率为

$$P = UI \cos \varphi$$

由此得

$$\cos \varphi = \frac{P}{UI}$$

在上面推导过程中，曾假设仪表不消耗功率，因而所得公式都是近似的，用其计算测量结果都有误差。如果测量线路选得适当，这些误差将小到可以忽略不计。例如图 4-3 (a) 所示线路，应该用在电流表和瓦特表电流线圈的压降比负载压降小得多（被测阻抗较高）的场合里。此时 $U \approx U_X$ 。图 4-3 (b) 所示线路必须用在电压表和瓦特表电压线圈的电流之和 $I_V + I_W$ 比负载电流小得多（即低阻抗）的情况下。此时 $I \approx I_X$ ，无论采用哪一种测量线路，负载消耗的功率都必须远大于仪表所消耗的功率。

4-3 功率的直读测量

用功率表测量直流或单相交流电路功率的方法已在 3-4 中作了介绍，本节主要介绍用功率表直接测量三相电路有功功率的原理和方法，同时介绍用功率表测量对称三相电路无功功率的原理和方法。

一、三相电路有功功率的测量

根据三相电路的连接方式（三相三线制或三相四线制）以及三相电路是否对称，可以分别用一个、两个或三个功率表。（或用一只功率表测量一次、二次或三次），通过适当连接方式来测量有功功率。

1、用一表法测对称三相电路的功率

对于对称三相电路（三相电源和三相负载都是对称的），无论是三线制还是四线制，各相负载吸收的功率必然相等，因此，用一个功率表，按图 4-4 接线就可测得一相功率，功率表 W 的读数乘三，就是三相电路的总功率。

$$3U_{\text{相}} I_{\text{相}} \cos \varphi_{\text{相}} = 3P$$

式中： P ——为瓦特表读数。

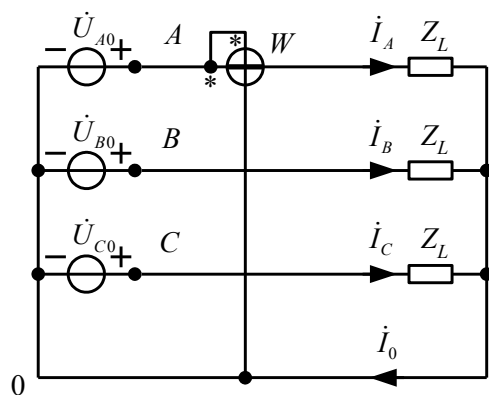


图 4-4 (a)

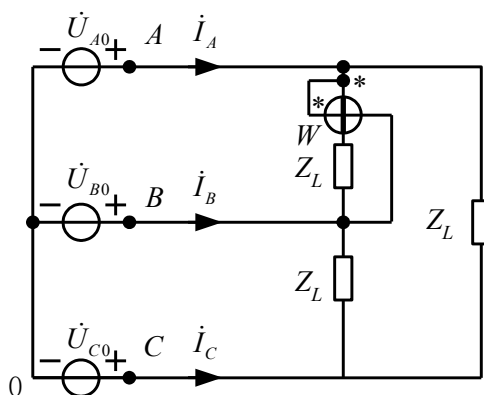


图 4-4(b)

2、用两表法测三相三线制电路的功率

当电路不对称，且为三相三线制时，常用二功率表法进行测量。其接线原则是：

1) 两只功率表的电流线圈分别串联接入任意两根火线，并且将其发电机端 “*” 接在电源侧。

2) 两只功率表的电压线圈的发电机端 “*” 接在各自电流线圈所在火线上，另一端共同接到没有接入电流线圈的火线上。与此相应功率表的接线方式有三种，图 4-5 所示为其中一种。此时两功率表 W_1 、 W_2 的读数分别为

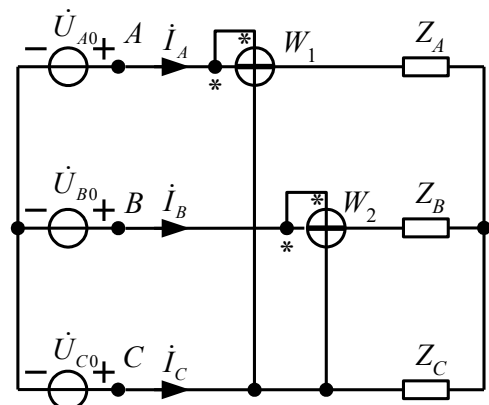


图 4-5

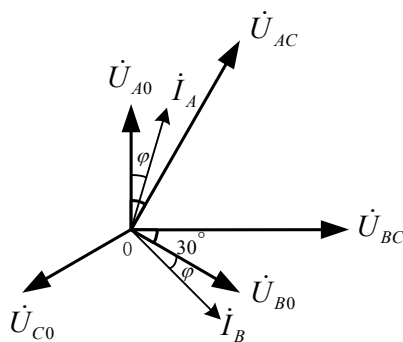


图 4-6

$$P_1 = U_{AC} I_A \cos(\overset{\wedge}{U_{AC} I_A})$$

$$P_2 = U_{BC} I_B \cos(\overset{\wedge}{U_{BC} I_B})$$

显然, P_1 和 P_2 都不代表哪一相负载的功率, 但可以证明, P_1 与 P_2 之和却是三相电路的总功率。

现证明如下: 假设负载是星形联接 (若三相负载是三角形联接, 可用一个等效星形负载来代替)。三相电路总瞬时功率为

$$p = p_A + p_B + p_C = u_A i_A + u_B i_B + u_C i_C$$

式中 u_A, u_B, u_C 为各相负载的电压, i_A, i_B, i_C 为各相负载的相电流。根据基尔霍夫电流定律, 在三相三线制电路中有

$$\begin{aligned} i_A + i_B + i_C &= 0 \\ \therefore i_C &= -(i_A + i_B) \end{aligned}$$

将其代入得:

$$p = u_A i_A + u_B i_B - u_C (i_A + i_B) = (u_A - u_C) i_A + (u_B - u_C) i_B$$

两个相电压之差即为相应的线电压, 因此上式可写成

$$p = u_{AC} i_A + u_{BC} i_B = p_1 + p_2$$

因此两表所测量的瞬时功率之和为三相电路总瞬时功率。

由于仪表可动部分的惯性, 仪表的偏转角只取决于平均转矩, 即只与平均功率有关。所以

$$\begin{aligned} P &= \frac{1}{T} \int_0^T (p_A + p_B + p_C) dt = \frac{1}{T} \int_0^T (p_1 + p_2) dt \\ &= U_{AC} I_A \cos(\overset{\wedge}{U_{AC} I_A}) + u_{BC} I_B \cos(\overset{\wedge}{U_{BC} I_B}) \\ &= P_1 + P_2 \end{aligned}$$

上式说明, 只要是三相三线制, 不论电路对称与否, 三相电路总功率都等于两表读数之代数和。因此, 可用两表法测量三相三线制电路的总功率。

当负载对称时, 由图 4-6 所示对称三相电路的相量图 (设负载为感性), 两只功率表的读数分别为

$$\begin{aligned} P_1 &= U_{AC} I_A \cos(\overset{\wedge}{U_{AC} I_A}) = U_{AC} I_A \cos(30^\circ - \varphi) \\ P_2 &= U_{BC} I_B \cos(\overset{\wedge}{U_{BC} I_B}) = U_{BC} I_B \cos(30^\circ + \varphi) \end{aligned}$$

上式说明, 两功率表的读数与负载的功率因数角有关。

对于纯电阻负载, $\varphi = 0$, 则两表的读数相等。

对于 $\cos \varphi = 0.5$ 的负载, $\varphi = \pm 60^\circ$, 其中一表读数为零; 对于 $\cos \varphi < 0.5$ 的负载, $|\varphi| > 60^\circ$, 其中一表读数为负, 即有一表的指针会反向偏转, 为了读数, 应把该功率表电流线圈的两个端钮接线互换, 如有极性转换开关, 应转动表壳上的极性开关, 使指针正向偏转, 然后在其读数的前面加负号。

3、用三表法测三相四线制电路的功率

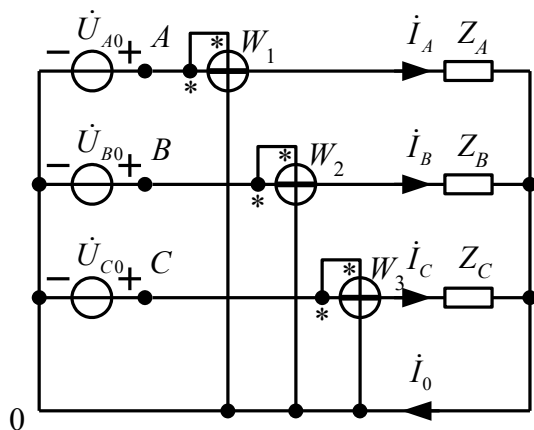


图 4-7

由于三相负载不对称, 各相功率不相等, 必须用三个单相功率表测量总功率。这时功率表的接线如图 4-7 所示。以这样的接法, 每个功率表测量出一相功率, 三相总功率就等于三个功率表 W_1 、 W_2 、 W_3 读数之和, 即

$$\begin{aligned} p &= U_{AO} I_A \cos \varphi_A + U_{BO} I_B \cos \varphi_B + U_{CO} I_C \cos \varphi_C \\ &= P_A + P_B + P_C \end{aligned}$$

二、三相电路无功功率的测量

测量三相电路的无功功率可以用三相无功功率表, 然而在实践中, 经常使用有功功率表来测量, 下面介绍几种常用的测量方法。

1、一表跨相法

一表跨相法只适于测量对称三相电路, 其接线如图 4-8 (a) 所示。接线的原则是: 功率表的电流线圈可串接在任一火线上, 但 “*” 号端接电源侧。功率表的电压线圈接在未接电流线圈的另外两根线上, “*” 号端接在超前的一相上。

根据图 4-8 (a) 的接线, 可画出图 (b) 所示的对称三相电路的相量图。由相量图可知, 当负载的功率因数角为 φ 时, I_A 和 U_{BC} 之间的夹角为 $(90^\circ - \varphi)$ 。

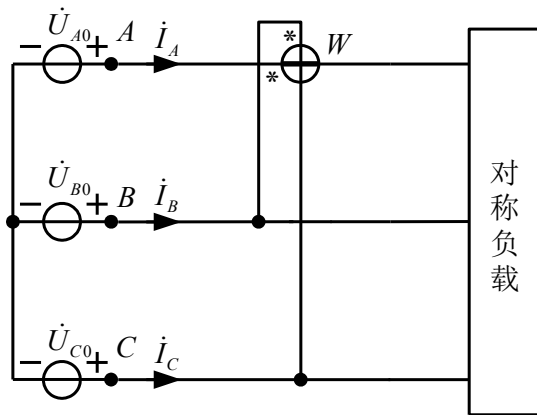


图 4-8 (a)

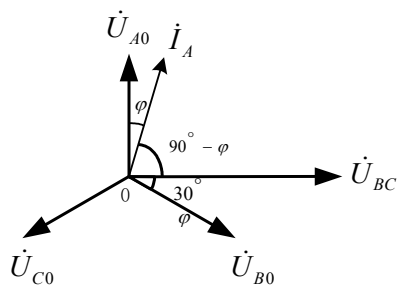


图 4-8 (b)

因此，功率表 W 的指示为

$$P = U_{BC} I_A \cos(90^\circ - \varphi) = U_{BC} I_A \sin \varphi = U_l I_l \sin \varphi$$

式中 U_l 、 I_l 分别为线电压和线电流。

对称三相电路的无功功率为 $Q = \sqrt{3} U_l I_l \sin \varphi$ ，因此，三相对称电路的无功功率 Q 应为功率表 W 读数 P 的 $\sqrt{3}$ 倍，即

$$Q = \sqrt{3} P \quad (\text{乏})$$

2、二表跨相法

二表法跨相法只测量对称三相电路。接线原则与一表跨相法同。如图 4-9 所示，两只功率表 W_1 、 W_2 的读数分别为 P_1 和 P_2 ，此法所测功率

$$P = P_1 + P_2 = 2 U_l I_l \sin \varphi$$

因此，三相对称电路的无功功率

$$Q = \frac{\sqrt{3}}{2} (P_1 + P_2)$$

当电源电压略不对称时，此法的误差较一表跨相法小，因此实际应用较多。

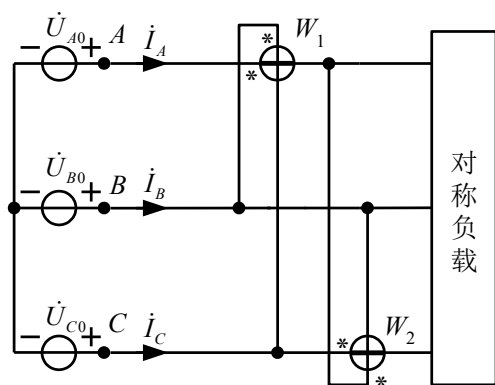


图 4-9

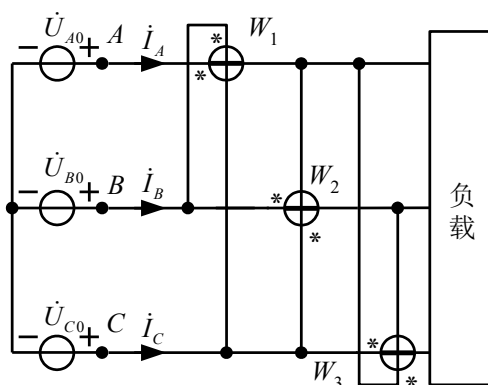


图 4-10

3、三表跨相法

对于电源电压对称而负载不对称的简单不对称三相电路，可用三表跨相法测量其无功功率。图 4-10 为其接线图，接线原则与两表跨相法同，三只功率表 W_1 、 W_2 、 W_3 的读数是

$$P_1 = U_{BC} I_A \cos(90^\circ - \varphi_A) = \sqrt{3} U_A I_A \sin \varphi_A$$

$$P_2 = \sqrt{3} U_B I_B \sin \varphi_B$$

$$P_3 = \sqrt{3} U_C I_C \sin \varphi_C$$

因此，三相总的无功功率

$$Q = \frac{1}{\sqrt{3}} (P_1 + P_2 + P_3)$$

第五章 常用较量仪器

用指示仪表测量各种电量，使用方便，但是准确度不高。要得到较准确的测量结果，必须采用较量仪表，将被测量与已知标准量进行比较，确定被测量的大小。根据其比较电路的特征，较量仪表可分为电位差计和电桥两类。

5-1 直流电位差计

一、直流电位差计的工作原理

直流电位差计是用比较法测量电动势或电压的比较式仪器。由于采用比较法，在测量中几乎不消耗被测量的能量，测量结果稳定可靠。而且有很高的准确度，因而直流电位差计广泛用于电势、电压、电流、电阻等电学量的测量和非电参数的电测方法中，其原理线路如图 5-1 所示。

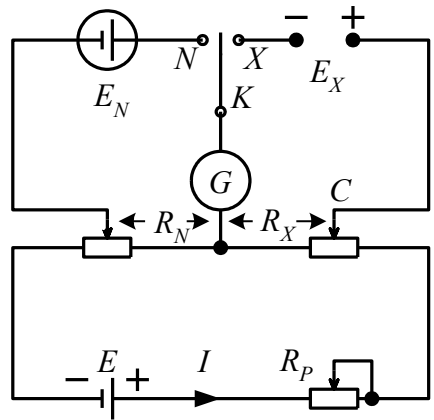


图 5-1

图中 E_N —标准电池的电动势； I —工作电流； G —检流计； E —工作电池； E_X —被测电动势； R_N 、 R_X —标准电阻； K —工作位置选择开关。

图 5-1 所示的电路由三个回路组成

工作电流回路，一般由工作电源 E 、工作电流调节电阻 R_P 、标准电阻 R_N 和测量用的标准电阻 R_X 组成。用来产生和调节工作电流 I 。

校准回路：由标准电池 E_N 、工作位置选择开关 K 、检流计 G 和部分标准电阻 R_N 组成。用来校准工作电流。

测量回路：由被测电动势 E_X 、工作位置选择开关 K 、检流计和测量用的标准电阻 R_X 的一部分或全部（由被测电动势 E_X 的大小而定），利用补偿平衡测量未知电动势。

其测量步骤和工作原理如下：

第一步是校正工作电流 I ：先将开关“ K ”投向“ N ”侧，调节电阻 R_P ，使检流

计指零。此时， R_N 上的电压与 E_N 相等。

即

$$E_N = IR_N$$

则

$$I = \frac{E_N}{R_N} \quad (5-1)$$

第二步测量：将“ K ”投向“ X ”侧，调节电阻 R_X 的可动触点“ C ”使检流计重新指零。此时电阻 R_X 上的电压降与被测电势 E_X 相等，即

$$E_X = IR_X$$

式中 I 是第一次调好的工作电流。由于此时工作电源及工作回路的电阻 ($R_P + R_N + R_X$) 没有改变，显然 (5-1) 式仍成立。则被测电势可由下式算出：

$$E_X = \frac{E_N}{R_N} R_X \quad (5-2)$$

式 (5-1) 中， E_N 、 R_N 分别为标准电池的电动势和标准电阻。它们的值都是已知的，也是准确的。所以对一定的电位差计，工作电流 I 有一额定值，于是标准电阻 R_X 上的电压降也为定值。因而可将电阻 R_X 直接按电压分度。

应该说明，在实际的电位差计中，与电位差计配合使用的标准电池一般都是饱和标准电池，其电动势受环境温度的影响，会有微小变化。为了在不同的温度下得到同一工作电流值，因此标准电阻 R_N 也需作相应的微调， R_N 实际上是由一个主要的固定标准电阻和一个小的调节电阻串联而成。这个小的调节电阻叫做温度补偿电阻，就是电位差计的“温度补偿盘”。所以，用电位差计测量时，在校正工作电流前，首先要测试环境温度，算出或查出标准电池的电动势值，调节温度补偿盘到相应位置。

二、直流电位差计的应用

由于直流电位差计的准确度高和从不被测量中取用电流等特点而得到了广泛应用，它可以直接用来测量直流电压、电流、电阻等。

1、测量电压

电位差计测量范围一般不超过 2 伏，如果被测电压小于电位差计的测量上限，可直接接入电位差计测量，如果被测电压大于电位差计的测量范围，就需要分压箱，把被测电压降低到适应于电位差计测量的范围。

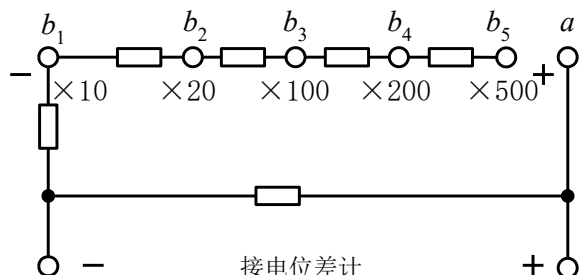


图 5-2

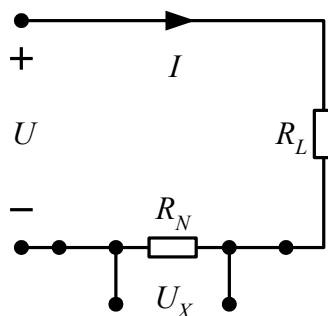


图 5-3

直流分压箱一般供电位差计作扩大电压量限用。它是采用电阻分压原理。由多

只标准电阻元件构成的串联电路。见图 5-2。图中 $\times 10$ 、 $\times 100$ 、……为分压箱输入电压与输出电压的比，叫分压比。分压比应根据被测电压大小和电位差计量限选择。被测电压 U_X 加在分压箱 ab (b_1 - b_6 端为量限选择端) 两端输入端，只取 U_X 中一已知部分用电位差计测量。电位差计读数乘分压比，即为所测之 U_X 。

2、测电流

用直流电位差计测量电流时，需要在被测电流的回路里串联一个标准电阻 R_N ，如图 5-3 所示。用电位差计测量 R_N 上两个电位接头间的电压降 U_X 以后即可算出电流值：

$$I = \frac{U_X}{R_N} \quad (5-3)$$

标准电阻的选择应考虑两点： a 、标准电阻的额定电流应大于被测电流； b 、标准电阻上的电压降不能超过电位差计的测量上限。

三、直流电位差计的分类及选择

直流电位差计按测量回路的电阻大小不同分为：

1、高阻电位差计

高阻电位差计测量回路电阻在 $1000\Omega/V$ 以上。其对应的工作电流小于 $1mA$ 。它适于测量内阻较大的电源电势或较大电阻（如 100Ω 以上）上的电压。由于工作电流小，线路电阻大，为了保证测量的足够精度，应选用外临界电阻较大的检流计。

2、低阻电位差计

低阻电位差计测量回路电阻在 $1000\Omega/V$ 以下，对应的工作电流大于 $1mA$ ，它适于测量内阻较小的电势或低电阻（ 100Ω 以下）上的电压。由于工作电流较大，为了得到稳定的电流，要求工作电源应有足够的容量。并且应选用外临界电阻较小的检流计。

5-2 电 桥

电桥可以直接测量电阻、电容、电感、互感等，在电测技术中得到广泛应用，而且在非电量的测量领域中，也得到了广泛应用。电桥的灵敏度和准确度都很高，并且具有很大的灵活性。

根据电桥电源的性质可分为直流电桥和交流电桥。

一、直流单电桥

直流单电桥（又称惠斯登电桥）是测量中值电阻（ $1-10^5\Omega$ ）的较量仪器、其原理线路如图 5-4 所示，它的四条支路 R_1 、 R_2 、 R 和 R_X 又称为电桥的四个臂，其中一个臂连接被测电阻 R_X ，其余三个臂连接标准电阻或可调标准电阻，对角线 AB 上连接直流电源，另一对角线 CD 接平衡指示器，一般为磁电系检流计 G 。

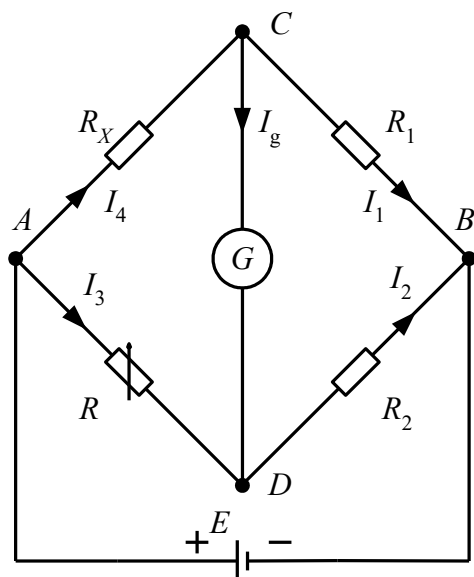


图 5-4

在电桥工作时，调节电桥的一个臂或几个臂的电阻，使检流计指零，电桥达平衡，即 $I_g=0$ 。此时有

$$\begin{aligned} I_1 &= I_4 & I_2 &= I_3 \\ I_4 R_X &= I_3 R & I_1 R_1 &= I_2 R_2 \end{aligned}$$

将这两式相除，得

$$\frac{I_4 R_X}{I_1 R_1} = \frac{I_3 R}{I_2 R_2}$$

所以

$$R_X R_2 = R_1 R$$

此式表明了电桥的平衡条件。电桥平衡时，两相对桥臂上电阻的乘积等于另外两相对桥臂上的电阻乘积。

所以

$$R_X = \frac{R_1}{R_2} R \quad (5-4)$$

式 (5-4) 中， $\frac{R_1}{R_2}$ 称为比例臂， R 称为比较臂（又叫读数臂）。

在实际的单电桥中，一般把比例臂作成可调的固定比例，比较臂由几位可调的十进位电阻箱组成。

在用电桥测电阻时，先估计一下被测电阻 R_X 的大小，选择适当的比例臂的比值，使比较臂的每位电阻都能用上，以提高读数精度。

二、直流双臂电桥

双臂电桥又叫凯尔文电桥，适用于小电阻的（ 1Ω 以下）精确测量。

双臂电桥原理线路如图 5-5 所示，图中 R_1 、 R_2 和 R 、 R' 为各臂电阻（包括各臂

的接触电阻和接线电阻)。 R_N 为标准电阻、 R_X 为被测电阻。 R_N 与 R_X 各有一对电位端钮 P_{N1} 、 P_{N2} 、 P_{X1} 、 P_{X2} 和各有一对电流端钮 C_{N1} 、 C_{N2} 、 C_{X1} 、 C_{X2} 。

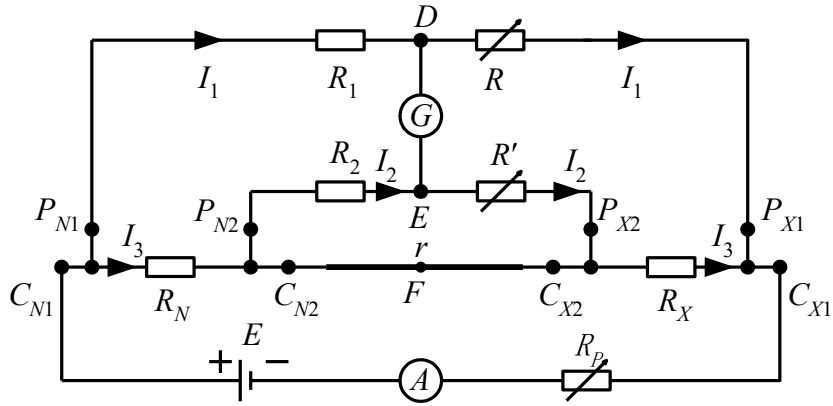


图 5-5

被测电阻的电流端钮 C_{X1} 和标准电阻的电流端钮 C_{N1} 联在电源回路里、没有接在桥臂上，不会影响测量结果、而电流端钮 C_{N2} 、 C_{X2} 的接触电阻及 R_X 和 R_N 间的跨接导线电阻可用 r 表示，假若没有 R_2 和 R' 两个支路，把检流计接到 D 和 F 两点之间，由于 r 的存在，而 R_X 和 R_N 又都是低电阻，在测量结果中必然有很大的误差。若能把 r 分成两段，使 F 到 C_{X2} 的电阻 r_X 和由 C_{N2} 到 F 的电阻 r_N 之比等于 R_X 和 R_N 之比，则在电桥平衡时有

$$\frac{R}{R_1} = \frac{R_X + r_X}{R_N + r_N} = \frac{R_X}{R_N}$$

r 的存在将不会在测量 R_X 中引起误差。不过 r 是联线电阻和接触电阻，不可能找到图中的 F 点；因此，在 C_{N2} 和 C_{X2} 两点之间另加一个分压电阻（ $R_2 + R'$ ），调节 R_2 和 R' 的大小，可使 E 点电位与 F 点的相等；这样检流计就可不必接到 F 点，而接到 E 点。在此情况下，只要在平衡过程中恒保持 $\frac{R}{R_1} = \frac{R'}{R_2}$ ，则这个比值也必然正确地等于 R_X 与 R_N 之比，在设计制作电桥时，可把 R_1 和 R_2 ， R 和 R' 做得分别相等，并能进行同步调整，就可达到上述要求。

上述结论也可由电路理论导出，电桥平衡时可以列出以下方程组：

$$\begin{cases} I_1 R_1 = I_2 R_2 + I_3 R_N \\ I_1 R = I_2 R' + I_3 R_X \\ I_2 (R_2 + R') = (I_3 - I_2) r \end{cases}$$

解此方程组，得

$$R_X = \frac{R}{R_1} R_N + \frac{R_2 r}{R_2 + R' + r} \left(\frac{R}{R_1} - \frac{R'}{R_2} \right)$$

如果调节时始终满足 $\frac{R}{R_1} - \frac{R'}{R_2} = 0$ ，即保证 $R = R'$ ， $R_1 = R_2$

则

$$\frac{R_2 r}{R_2 + R' + r} \left(\frac{R}{R_1} - \frac{R'}{R_2} \right) = 0$$

所以

$$R_X = \frac{R}{R_1} R_N \quad (5-5)$$

R_N 和 R_X 的电位端钮分别串联在 R_1 、 R_2 和 R' 、 R 的桥内，显然也会对测量结果产生影响若 R_1 、 R_2 和 R' 、 R 都大于 10Ω ，这样引线电阻和接触电阻的影响可以忽略不计。

我国现已生产有多种类型的单、双两用电桥，其线路的换接极其简单。这种两用电桥给测量带来了很大的方便。

三、交流电桥

交流电桥在生产实践中应用十分广泛，主要用于测量交流等效电阻、电感、电容等参数。图 5-6 是交流电桥的原理电路。四个桥臂是由阻抗元件组成的，它可以是电感性的、电容性的，也可以是纯电阻。在电桥的一个对角线 cd 上接入交流指零仪 G ，另一个对角线 ab 上加以角频率为 ω 的正弦电压 U ，四个桥臂的复数阻抗用 Z_1 、 Z_2 、 Z_3 、 Z_4 表示。

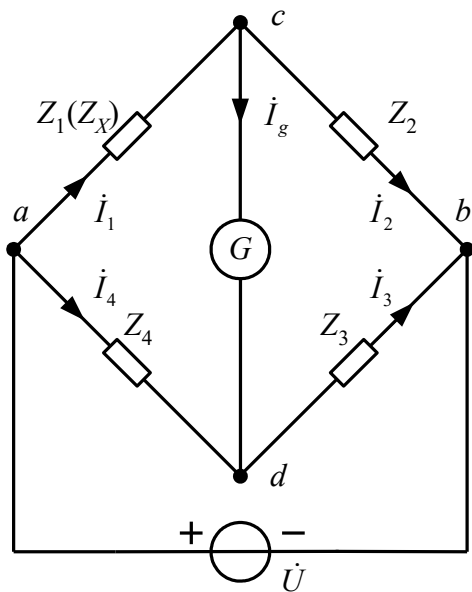


图 5-6

当电桥平衡时， G 中无电流通过（ $\dot{I}_g = 0$ ）这时 cd 两点的电位相等，有

$$\begin{cases} \dot{I}_1 = \dot{I}_2 \\ \dot{I}_3 = \dot{I}_4 \end{cases} \quad \begin{cases} \dot{U}_{ac} = \dot{U}_{ad} \\ \dot{U}_{cb} = \dot{U}_{db} \end{cases} \quad \text{即} \quad \begin{cases} \dot{I}_1 Z_1 = \dot{I}_4 Z_4 \\ \dot{I}_2 Z_2 = \dot{I}_3 Z_3 \end{cases}$$

两式相除

$$\frac{\dot{I}_1 Z_1}{\dot{I}_2 Z_2} = \frac{\dot{I}_4 Z_4}{\dot{I}_3 Z_3}$$

因为 $\dot{I}_g = 0$ 可得

$$\dot{I}_1 = \dot{I}_2, \quad \dot{I}_3 = \dot{I}_4$$

$$\text{则} \quad Z_1 Z_3 = Z_2 Z_4 \quad (5-6)$$

若第一桥臂由被测阻抗 Z_X 构成，则

$$Z_X = \frac{Z_2}{Z_3} \cdot Z_4$$

当其它桥臂的参数已知时，就可决定被测阻抗 Z_X 的值。

把各复数阻抗用指数式表示

$$\begin{aligned} Z_1 &= |Z_1| e^{j\varphi_1} & Z_2 &= |Z_2| e^{j\varphi_2} \\ Z_3 &= |Z_3| e^{j\varphi_3} & Z_4 &= |Z_4| e^{j\varphi_4} \end{aligned}$$

$|Z_1|, |Z_2|, |Z_3|, |Z_4|$ 是各阻抗的模， $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3, \varphi_4$ 是各阻抗的幅角，代入式 (5-6)

得：

$$|Z_1| e^{j\varphi_1} \cdot |Z_3| e^{j\varphi_3} = |Z_2| e^{j\varphi_2} \cdot |Z_4| e^{j\varphi_4}$$

根据复数相等的条件，等式两端的模和幅角必须分别相等，则

$$\begin{cases} |Z_1| \cdot |Z_3| = |Z_2| \cdot |Z_4| \\ \varphi_1 + \varphi_3 = \varphi_2 + \varphi_4 \end{cases} \quad (5-7)$$

由此可见，交流电桥的平衡必须满足两个条件：一是相对两桥臂阻抗模的乘积相等，另一是相对两桥臂阻抗角之和相等。因此交流电桥比直流电桥调节平衡的手续要复杂得多。同时，根据式 (5-7) 的平衡条件，还应将四个桥臂阻抗的性质作适当的配合，否则无法调节到平衡。

为了使电桥结构简单和调节方便，通常将交流电桥中的两个桥臂设计为纯电阻。如果相邻两臂为纯电阻。则其它的两臂必须都是电感性的阻抗。或都是电容性的阻抗。例如若被测对象 Z_X 在第一桥臂中，两相邻臂 Z_2 和 Z_3 为纯电阻。即 $\varphi_2 = \varphi_3 = 0$ ，那么由 (5-7) 式可得 $\varphi_4 = \varphi_X$ 。因此若被测对象 Z_X 是电容，则与它相邻桥臂 Z_4 也必然是电容，若 Z_X 是电感，则 Z_4 也应是电感。如果相对桥臂接入纯电阻，则另外相对的两桥臂必须为异性阻抗。例如相对桥臂 Z_2 和 Z_4 为纯电阻，即 $\varphi_2 + \varphi_4 = 0$ ，那么由式 (5-7) 可知 $\varphi_3 = -\varphi_X$ ，若被测对象 Z_X 是电容，则它的相对桥臂 Z_3 必须是电感；如果 Z_X 是电感，则 Z_3 就必须是电容。

在现有的电桥产品中，除了一些专用电桥外，也有不少做成既能测电容也能测电感、电阻的万用电桥，通过转换开关可以得到不同的电桥线路。

使用交流电桥时，应仔细阅读所用电桥的使用说明书，了解面板上各开关、旋钮的作用及调节方法。在精确测量电阻、电容、电感各参数时，仪器的外壳应妥善接地；同时各被测元件与“测量”接线柱间的连线应尽可能地短，以避免由于分布参数耦合等引起的测量误差。

第六章 实验须知

6-1 实验的要求与须知

实验是教学过程中必不可少的重要实践性环节。其目的是通过实验和实际操作，获得必要的感性认识，进一步掌握和巩固所学的理论知识；学习常用仪器、仪表的使用方法；培养学生的实验技能；提高独立分析和解决问题的能力；学会处理实验数据，分析实验结果，编写实验报告；培养严肃认真，实事求是的科学作风和爱护公共财物的优良品质。

为了使做好每次实验，达到预期的目的，现将实验工作的一般要求简述如下。

一、实验前的准备

每次实验前，必须仔细阅读实验指导书（或讲义）有关的理论知识，弄清实验原理，明确本次实验的目的和任务。看懂实验线路，熟悉实验步骤和操作程序，了解实验设备及所需仪器的技术性能。准备好记录实验数据的表格。要牢记实验中应注意的问题，以防在实验过程中损坏仪表和设备。

实验前同组学生应有明确的分工，分别担任接线、查线、操作和记录等工作，使实验工作得以顺利进行。

二、实验工作

这是实验过程中最主要的步骤，对实验效果影响很大，必须认真进行。

1、接线

接线前应适当安排好实验设备和仪器仪表的位置，一般以便于接线、操作和读数为原则。接线应安排得清楚整齐，导线的粗细长短要适当，接线柱要拧紧，每个接线柱上不应连接三根以上的导线。

2、查线

线路接好以后，由本组学生首先检查线路是否正确，然后请教师检查，经教师检查无误后方可接通电源进行实验。

为了保证实验结果的正确，一般检查线路后应试作一遍。试作时不必仔细读取数据，其目的在于：观察各被测量变化的情况，仪表量程是否适合，设备的操作是否出现异常现象。如遇异常现象，应立即切断电源，找出原因及时处理。

3、实验

试作无问题后可以开始正式实验。按照实验步骤和内容，有目的地调整参数，读取数据时应仔细准确，并注意观察、分析各仪器读数的相互关系，实验数据应及时记录在事先准备好的表格中。实验数据不要随意涂改，如发现数据有误，可重新测量，以便发现问题。

测量某一特性曲线时，在曲线的弯曲部分应多取几个测量点，曲线较平滑部分可少

取几个测量点。

实验过程中，不要只埋头于操作和读数，应随时观察线路和仪表的各种现象，如有发热、发光、声音、气味等异常现象，应立即切断电源检查故障原因。

实验过程中，严禁触摸金属裸露部分，即使在低压情况下也不例外，养成良好习惯，确保人身安全。

实验工作结束后先断开电源，暂不拆线，认真检查实验内容和实验结果，确认没有遗漏和错误之后请教师检查签字，再拆除实验线路。

全部实验内容结束后，应将实验设备复归原位，整理导线，清整实验桌面。

三、实验报告的编写

编写实验报告是将实验结果进行归纳总结、分析和提高的阶段。学生在每次实验课中都应独立完成这一工作，实验报告内容应包括

1、实验名称

实验日期

专业班级和姓名、学号

同组者姓名

2、实验目的、实验线路（用直尺绘图、标记规范）、实验原理及各个量的关系。

3、实验所观察到的现象；根据实验原始记录整理而成的数表格、曲线、波形和计算数据等等。

曲线和波形要画在坐标纸上，选取比例尺要适当，坐标轴要注明物理量及其单位；曲线绘制时，不必强求通过所有测量点，必要时应使用曲线板绘制，以使曲线光滑均匀。

4、对实验结果进行讨论分析。如：是否达到实验的目的和要求；有何收获（或认识、心得）；实验中产生误差的原因；回答问题以及对实验的改进意见等。

实验中如有故障发生，应在报告中写明故障现象，分析故障产生的原因，阐明排除故障的措施方法，吸取教训，提高实验技能。

6-2 实验设备的选配原则及操作规定

为了使实验课顺利进行，达到实验的预期目的和对实验技能的要求，在实验前除了必须充分预习实验指示书及有关理论外，还必须弄清仪器设备的一般使用方法和实验的操作规则。

为此特拟出以下几项操作规则：

1、使用仪器设备前，应首先了解本实验室的电源特点及布线情况，仔细观察和了解仪器设备的有关接线和额定值，以杜绝或减少设备损坏事故。

2、必须按实验要求，正确选配测量仪表及电路元件（包括电源及实验设备等），经试算电路中各量最大值均小于设备仪表的额定值后，方可使用。若有调节设备（如调压器、滑线电阻等），还应注意其滑动触头位置是否按要求放置。

3、按电路放置仪表及其元件设备，以记录读数和操作调节方便为宜。连线亦应

力求简洁清楚，使实验台上有条不紊。

4、取线最好以导线的粗细及颜色区分干路及支路，并按接线距离配线，为接线方便起见，先接串联回路，后接并联回路，接线力求牢固，以免引入测量误差及发生电弧烧毁接头。

5、若有较大外磁场可能影响测量仪表读数时，一般的电磁式仪表或电动式仪表均应远离产生磁场的场源，或改变产生磁场元件的方位，以减少或免除外磁场对测量结果的影响。

6、经指导教师全面检查无误并允许后，方可接通电源，按实验内容通电调节，仔细观察各测量仪表示数变化情况，若仪表示数变化情况与理论曲线相似，即可据此确定测量点的分布。

7、测量仪表读数，均按三位有效数字记录。读取数据则应遵照眼睛正视的视线，指针、镜像三者完全复合原则。

为了确保实验设备及人身安全，保证良好的实验条件，本实验室特作以下几点规定，望严格遵守为妥。

- (1)、未经指导教师许可，不得接通电源。
- (2)、遇有事故，须首先切断电源，保持现场并立即报告指导教师。
- (3)、严禁带电改接电路或手接触带电部分。
- (4)、严格敲打仪表，必须将仪表放置平稳后才能进行接线或测量。
- (5)、电容器使用后必须用导线或电压表联接电容器两端进行放电，才能用手摸或拆线。
- (6)、严格遵守各种仪表的正确使用方法。
- (7)、严禁擅自动用本实验以外的其它任何实验设备。
- (8)、注意保持安静、整洁的实验环境，不得大声喧哗，乱丢纸屑，严禁在实验室进食、吸烟。

说明：实验室有多种现代的实验仪器设备，如数字存储示波器、数字电压源、数字合成信号源、数字万用表、数字电桥、数字电流（电压）表，数字功率表等等。由于篇幅问题，不一一叙述。其使用说明参考本课程课件或在网络中查询下载。

K_2 : 检流计按钮开关, 粗调。

K_3 : 检流计按钮开关, 将检流计短路。

K_4 : 单电桥电源开关。

电源 (单): 单电桥电源接线端。

R_N : 双电桥外接的标准电阻。

R_X : 双电桥外接的被测电阻。

$R_{X\text{单}}$: 单电桥外接的被测电阻。

1、用单电桥测电阻

用单电桥测电阻, 一般测大于 10Ω 的电阻。使用单电桥时, 未知电阻 R_X 接电桥 $R_{X\text{单}}$ 两端, 用专用连接片将 R_N 端短路, 直流电源接电桥电源 (单) 两端, 检流计接至电桥的检流计两端, K_2 、 K_1 、 K_4 断开 (仅在测量时接通), 接线如图 1-2 所示。

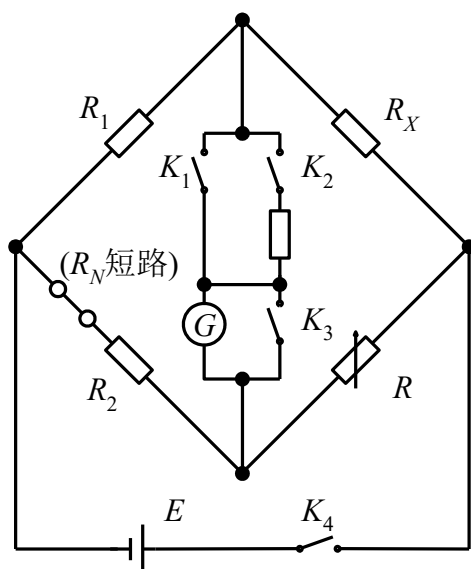


图 1-2

根据被测电阻 R_X 的估计值 (或标称值) 和电阻箱 R 最高权位的阻值, 可由

$$R_X = \frac{R_1}{R_2} R \quad (1-1)$$

选择 R_1 、 R_2 , 使测量结果分辨率最高, 即电阻箱 R 最高权位不为 0。电源电压大小与检流计的灵敏度的高低, 被测电阻 R , 比例臂电阻 R_1 、 R_2 大小有关, 然后把电阻箱 R 旋到的阻值乘比例系数 (R_1/R_2) 等于估计值。按下按钮 K_4 、 K_2 (粗调) 接通检流计, 调节 R , 当检流计指零后, 断开 K_2 , 接通 K_1 (细调), 仔细调节 R , 改变电阻箱 R 最低权位阻值, 检流计有偏转, 即保证测量结果分辨率有效。否则调电源电压。当检流计指零后 (每次测量结束注意断开 K_2 、 K_1), 即可读出 R 的数值, 然后用式 (1-1) 计算出 R_X 的准确值。

2、用双臂电桥测电阻(小于 1Ω)

当接双电桥时, 未知电阻 R_X 的电位端接电桥 R_X 端之间, 标准电阻 R_N 的电位端

接于电桥 R_N 两端之间, K_2 、 K_1 断开 (仅在测量时接通), 将电源与 R_X 、 R_N 、 R_p 串联, R_X 与 R_N 的另一个电流端用粗导线联结。接线如图 1-3。

外接标准电阻 R_N 确定后, 根据 R_X 的估计值按 (1-2) 式选择 R_1 、 R_2 ($R_1=R_2$) 使测量结果分辨率最高。调 R , (将双刀双掷开关 K 投向任一侧), 然后通过调电源电压监视电流 (不能超过被测电阻与标准电阻允许通过的电流值)。按下按钮 K_1 调节电阻 R 使检流计指零。读出 R 值 (K 投向另一侧重复测量), 由下式计算 R_X

$$R_X = \frac{R}{R_1} R_N = \frac{R}{R_2} R_N \quad (1-2)$$

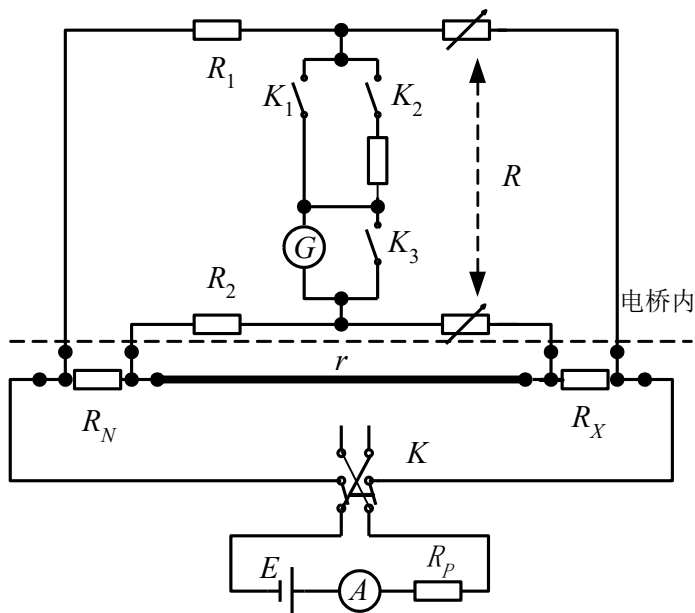


图 1-3



图 1-4

QJ32 型直流单双臂电桥操作面板如图 1-4 所示。

三、实验内容

- 1、用单电桥测量由实验室提供的电阻。
- 2、用双电桥测量由实验室提供的电阻。

四、实验设备

- 1、QJ32 型直流单双臂电桥 一台
- 2、直流稳压电源 一台
- 3、被测电阻

五、实验报告要求

- 1、实验数据列表表示。
- 2、计算电阻标称值的相对误差（电桥的测量值为真实值）。

六、预习及思考题（讨论）

- 1、预习第五章相关内容。
- 2、使用直流单电桥测量电阻时选择适当的 R_1/R_2 ，其目的是什么？
- 3、调节适当的工作电压目的是什么？选择适当的检流计灵敏度的作用是什么？
- 4、使用直流双电桥测量电阻时为什么 $R_1=R_2$ ？
- 5、图 1-3 中 R_p 的作用？
- 6、图 1-3 中双刀双掷开关的作用？
- *7、讨论用万用表诊断 QJ32 型直流单双臂电桥的故障。

参考资料：

QJ32 型直流单双臂电桥-使用说明书

附：实验报告原始记录表：

实验操作者：_____学号：_____实验时间：_____实验台：____

QJ32型直流单双臂电桥编号：_____

电桥	被测电阻 R (标称值 Ω)	R_1 (Ω)	R_2 (Ω)	$R_{\uparrow}$ (Ω)	R_x (Ω)	γ
单 电 桥						
双 电 桥	被测电阻 (Ω)	R_1 (Ω)	R_N (Ω)	$R_{\uparrow}$ (Ω)	R_x (Ω)	γ

$$\text{其中： } \gamma = \frac{R - R_x}{R_x} \times 100\%$$

实验二 用直流电位差计检验仪表

一、实验目的

- 1、了解直流电位差计结构、原理（参阅第五章内容）
- 2、学会用直流电位差计测量电压、电流和检验仪表。

二、电位差计的结构和使用方法

1、电位差计结构、原理

本实验用 UJ24 型直流电位差计，其电路原理图如图 2-1 所示。

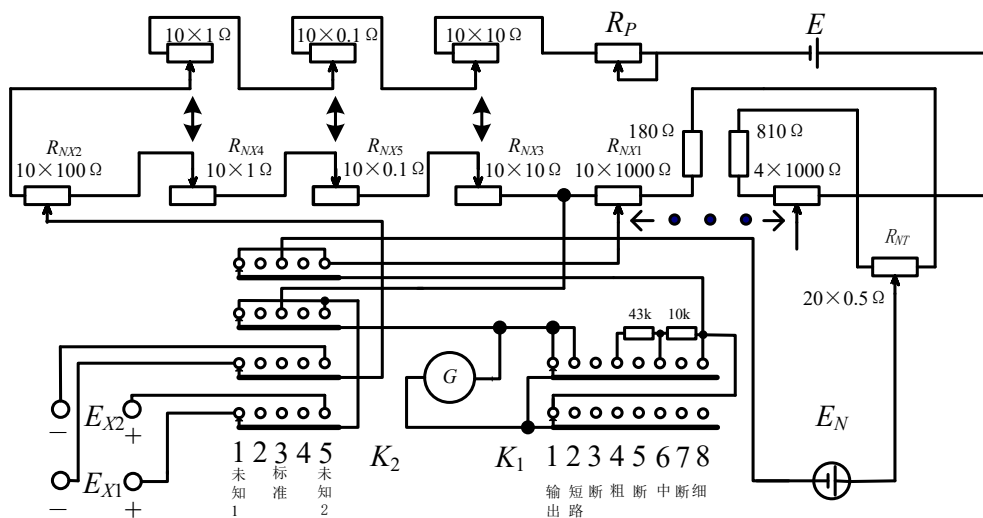


图 2-1

图中：

E_N ：标准电池（外接）。

E_{X1} 、 E_{X2} ：被测电势（外接）。

G ：检流计（外接）。

E ：工作电源（1.8~2.2 伏或 2.9~3.3 伏）（外接）。

R_P ：工作电流调节电阻（粗、中、细）。

K_1 ：检流计开关（输出短路、断、粗、中、细）。

K_2 ：测量转换开关（未知 1、未知 2、标准）

电位差计的工作电流回路由以下各部分组成：

（1） R_{NX1} ：接 15 只 1000Ω 的标准电阻（其中 1 只电阻由 1 只 810Ω 的标准电阻、一只 180Ω 的标准电阻和 20 只 0.5Ω 的标准电阻串联）组成。

（2） R_{NX2} ：接有 10 只 100Ω 的标准电阻。

（3） R_{MX3} ：接有 20 只 10Ω 的标准电阻（分为上下两部份，上下各为 10 只电阻，称为双十进式电阻）。其调节时，串入回路的电阻值始终为 100Ω 。

(4) R_{NX4} : 接有 20 只 1Ω 的标准电阻（双十进式）。调节时，串入回路的电阻恒为 10 欧。

(5) R_{NX5} : 接有 20 只 0.1Ω 的标准电阻（双十进式）调节时，串入回路的电阻恒为 1 欧。

(6) 电阻 R_P : 调节工作电流的电阻。

(7) 电阻 R_{NT} : 温度补偿电阻。

电位差计的工作回路电流 $I=0.0001A$ 时，测量回路的每个标准电阻电压降：

(1) R_{NX1} : $1000\Omega \times 0.0001A = 0.1V$

(2) R_{NX2} : $100\Omega \times 0.0001A = 0.01V$

(3) R_{NX3} : $10\Omega \times 0.0001A = 0.001V$

(4) R_{NX4} : $1\Omega \times 0.0001A = 0.0001V$

(5) R_{NX5} : $0.1\Omega \times 0.0001A = 0.00001V$

2、测量直流 1.6111V 以下电动势（电压）的方法



图 2-2

电位差计操作面板如图 2-2 所示，先将检流计开关（ K_1 ）和测量转换开关（ K_2 ）置于“断”位置，然后将电源、检流计、被测电压（未知 1）和标准电池接向相应的接线柱上。

(1) 调节电位差计工作电流

将测量转换开（ K_2 ）置向“标准”的位置，标准电池温度补偿开关置于标准电池电压，检流计开关（ K_1 ）置向“粗”，由粗到细的顺序调节（电阻 R_P ）工作电流调节旋钮，使检流计指零。然后，检流计开关（ K_1 ）分别置向“中”、“细”，重复以上操作使检流计再次指零。此时的工作电流即为（ $0.0001A$ ）。检流计开关（ K_1 ）置向“断”。

(2) 测量未知电动势（电压）

将测量转换开关 (K_2) 置向 “未知 1” 的位置, 检流计开关 (K_1) 置向 “粗”, 顺序调节标准电阻 R_{NX1} - R_{NX5} (图 2-2 中下面的一行旋钮), 使检流计指零, 检流计开关 (K_1) 分别置向 “中”、“细”, 重复以上操作使检流计再次指零。检流计开关 (K_1) 置向 “断”, 此时从标准电阻 R_{NX1} - R_{NX5} 得被测电压值。

注意: 在测量过程中, 应注意校对标准, 以保证工作回路的电流始终为额定值 (0.0001 安)

3、测量高于直流 1.6111V 电动势 (电压) 的方法

当被测电压高于电位差计的测量上限 (UJ24 型直流电位差计为 1.6111V) 时, 应配用分压箱, 把被测电压降到适于电位差计的测量范围。

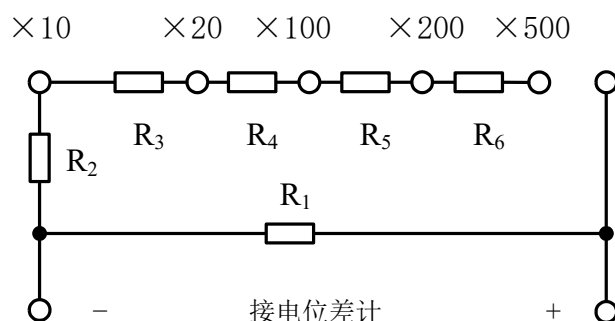


图 2-3

分压箱 (图 2-3) 是由几个准确度很高的标准电阻串联组成的一种标准分压装置, 被测电压接到分压箱的相应电阻上, 而取被测电压的一部分用电位差计测量。电位差计测得的电压乘上相应的分压比, 才是被测电压之准确值。

三、实验内容

1、用电位差计检验电压表

按照图 2-4 接线。调节电源的输出电压, 逐点检验电压表上标有数字的刻度点。

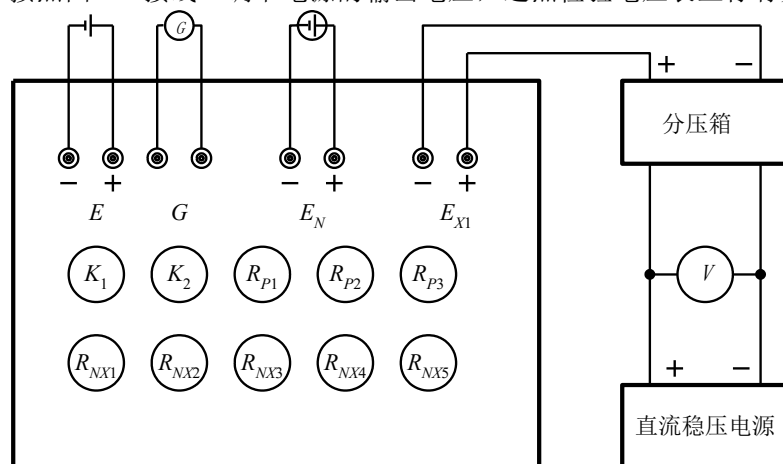


图 2-4

2、*用电位差计检验电流表 (根据实验条件选做)

按照图 2-5 接线。被检验的电流表与一个标准电阻 R_N 串联。用电位差计测量出标准电阻 R_N 电位端的电压 U 即可算出电流表该刻度点的准确数值： $I = \frac{U}{R_N}$ 。将电流调至电流表标有数字的每个刻度点上，逐点进行检验。

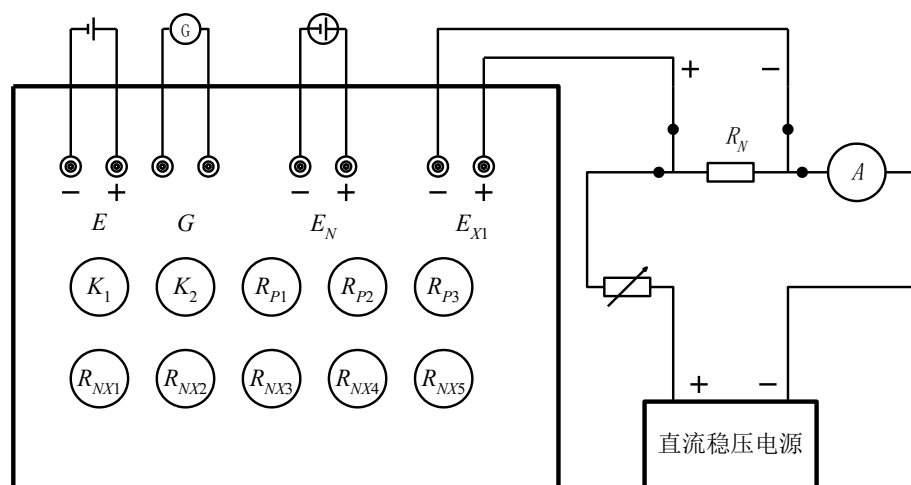


图 2-5

四、注意事项

- 1、供给工作电流的电源必须稳定，在两次平衡中能保持工作没有变化。
- 2、使用检流计不要过载，每当接通电路时都要注视着检流计，每次测量结束或遇有异常现象时立即检流计开关置于“断”。
- 3、标准电池属于精密仪器，应特别注意使用，以保持其准确度。
 - (1) 标准电池极性不能接反，不能摇晃和震动。
 - (2) 标准电池不能过载，通入或取自标准电池的电流不能大于 $1\mu\text{A}$ 。
 - (3) 严禁用电压表去测量标准电池的电压或造成短路。

五、实验报告要求：

记录被检表的型号、编号，实验数据列表。确定被检仪表准确度等级。在坐标纸上画出修正值曲线。

六、预习及思考题（讨论）

- 1、预习第二、五章相关内容。
- 2、在实验中，绘制被检电压表修正值曲线的目的是什么？
- 3、图 2-1 中电阻 R_{NT} 的作用是什么？ $R_{NX3} \sim R_{NX5}$ 双十进式电阻作用是什么？
- 4、分析图 2-1 中检流计开关置于输出时的目的是什么？
- 5、图 2-3 中 $R_1 = 200\Omega$ ，计算 $R_2 \sim R_6$
- *6、讨论用万用表诊断 UJ24 型直流电位差计的故障。

参考资料：UJ24 型直流电位差计使用说明书

附：实验原始记录：

被检仪表型号：_____ 编号：_____ 出厂日期：_____

生产厂家：_____

实验操作者：_____ 学号：_____ 实验时间：_____ 实验台：_____

仪表格数							
(表) 电压值(V)							
测量值 $V_0 \times 10$							
$\Delta V = V - 10V_0$							
$\xi = -\Delta V$							

仪表格数							
(表) 电压值(V)							
测量值 $V_0 \times 10$							
$\Delta V = V - 10V_0$							
$\xi = -\Delta V$							

仪表的最大引用误差：

$$\gamma_{nm} = \frac{\Delta X_m}{X_m} 100\% \leq \pm K\%$$

实验三 负阻变换器

一、实验目的

- 1、了解负阻变换器的原理及特性。
- 2、学习使用负阻变换器

二、负阻变换器结构原理

1、负阻变换器是由有源器件构成的一种特殊阻抗变换器。它有两种形式：一种是电流反向型负阻变换器，另一种是电压反相型负阻变换器。本实验只研究电流反向型负阻变换器(以下简称负阻变换器)。

负阻变换器可以用运算放大器构成。如图 3-1 所示。设运算放大器为一理想运算放大器（差动电压增益、输入阻抗、带宽均为无穷大，共模电压增益、输出阻抗、失调电压、失调电流均为零。）

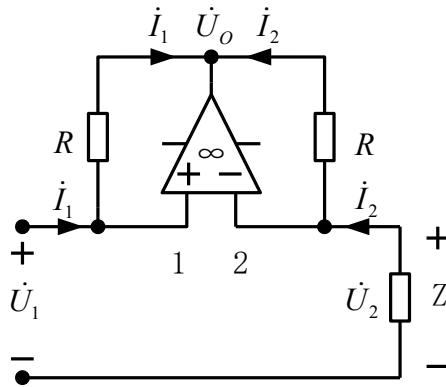


图 3-1

由于 $\dot{U}_1 - \dot{U}_2 = 0$
所以

$$\dot{U}_1 = \dot{U}_2$$

且

$$\begin{aligned}\dot{U}_1 - \dot{U}_0 &= \dot{I}_1 R \\ \dot{U}_2 - \dot{U}_0 &= \dot{I}_2 R\end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}\dot{I}_1 R &= \dot{I}_2 R \\ \dot{I}_1 &= \dot{I}_2\end{aligned}$$

由图 3-1，有

$$\frac{\dot{U}_2}{\dot{I}_2} = -Z$$

所以输入阻抗为

$$Z_{in} = \frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_1} = \frac{\dot{U}_2}{\dot{I}_2} = -Z \quad (6-1)$$

由此可见输入阻抗为负载阻抗的负值，因而可用它来实现各种负阻抗元件，当负载为一电阻（ R_L ）时，输入端等效为一负电阻（ $-R_L$ ）。若负载为电容，则输入端等效为电感，反之亦然。

2、负阻变换器可等效为一个（有源）元件，它与普通的 R 、 L 、 C 元件进行串—并联时，求无源元件等效阻抗的计算方法和计算公式同样适用。

3、用负阻变换器可以构成具有负内阻的电压源，如图 3-2 所示，为了求得它的端部特性。将图中虚线内的部分电路看作一个有源二端网络。利用戴维南定理，由图 3-3 所示电路，得其开路电压

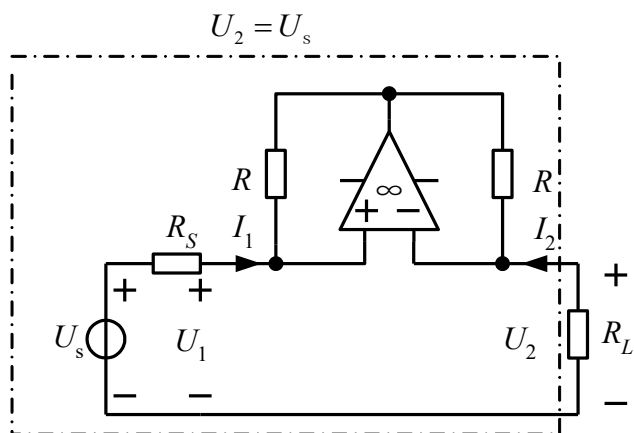


图 3-2

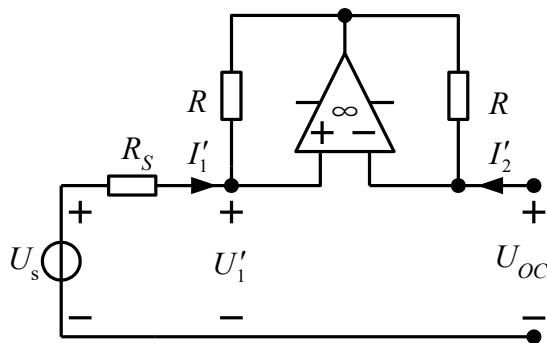


图 3-3

由图 3-4 所示电路，得其等效电阻

$$R_0 = \frac{U_2''}{I_2''} = \frac{U_1''}{I_1''} = \frac{-I_1'' R_s}{I_1''} = -R_s$$

这样，图 3-2 所示电路就简化为图 3-5 所示电路。于是，得

$$U_2 = U_s - R_0 I = U_s + R_s I \quad (6-2)$$

由此可见，具有负内阻的电压源输出电压随输出电流的增大而增高。其端部特

性如图 3-5(b)所示。

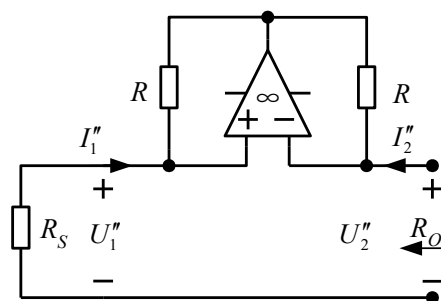


图 3-4

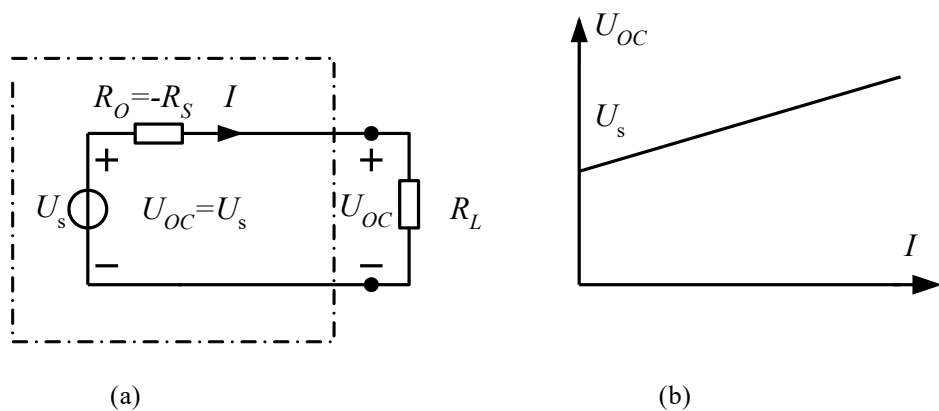


图 3-5

4、当将具有负内阻的电压源激励 R 、 L 、 C 串联电路时，由于负内阻的作用，可使回路中的总电阻为零或为负值，即可使该电路处于无阻尼（等幅振荡）或负阻尼（发散振荡）状况。

三、实验内容与步骤

1、测量负阻电路的特性，按图 3-6 接线，改变电阻 R_L 为五个设定值。记下电流表及电压表的读数（注意电流表极性）。

2、测量负阻和电阻的并联，按图 3-7 接线， R_L 取 800Ω ，调电阻 R_1 为五个不同数值，记录相应的电流表电压表读数。

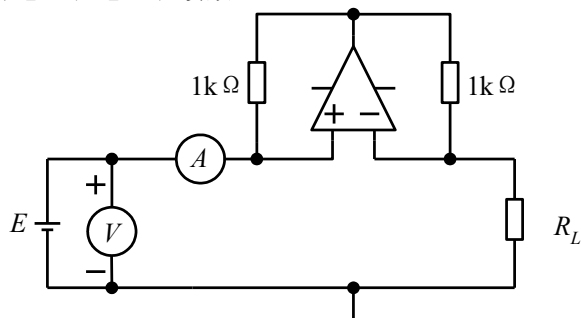


图 3-6

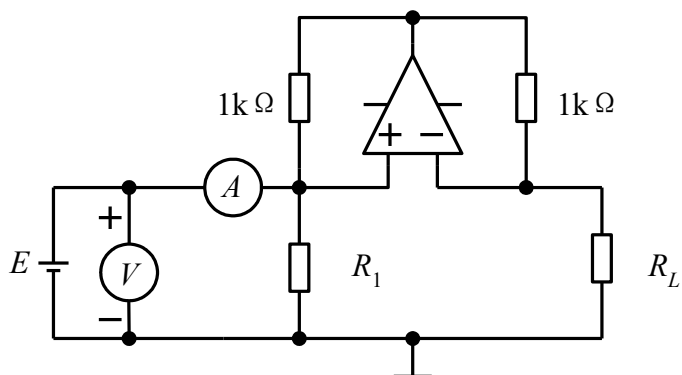


图 3-7

*3、具有负内阻电压源端口的伏安特性。接线如图 3-8， R_S 为 600Ω ，调 R_L （从 1000Ω 开始，取五个不同的阻值），记下相应的电流表、电压表读数。

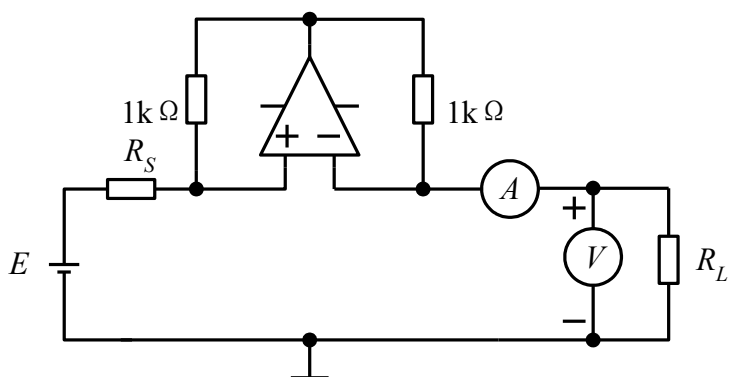


图 3-8

注：*号项目为选做内容。

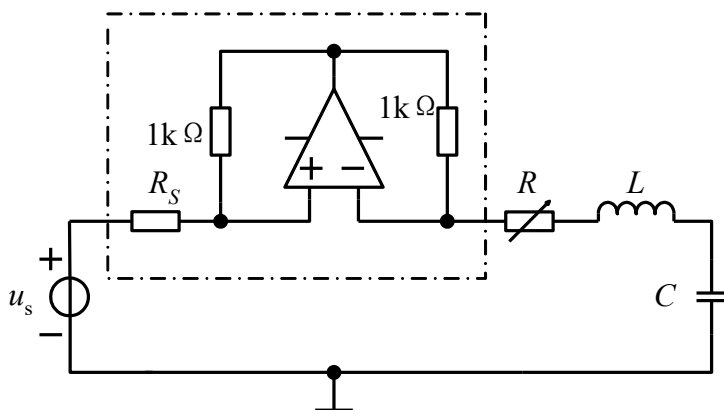


图 3-9

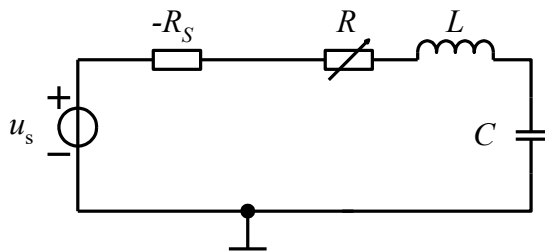


图 3-10

*4、用示波器观察负阻元件与 R 、 L 、 C 串联电路中各种阻尼情况下的响应与状态轨迹。实验线路如图 3-9 所示。等效电路如图 3-10 所示。图中激励源 u_s 为方波电源，其幅值不超过 5V。

回路的总电阻为 $-R_S$ 、 R 、电感的等效电阻 r_L 及信号源内阻之代数和。其中方波电源的内阻与其频率和输出电压的幅值有关。

线路接好后，先取 $R > R_S$ (R_S 可在几百欧内调节)，此时电路为过阻尼状态。然后逐渐减小 R (或增大 R_S)，使电路分别处于临界阻尼，欠阻尼，无阻尼和负阻尼等状态。注意，在接近无阻尼和负阻尼情况时，应仔细调节 R 及 R_S 。

四、实验报告要求

1、根据步骤 1 之 U 、 I 值，计算负阻抗变换器的阻值，并与理论数据相比较，计算相对误差 (以理论值为准确值)。分析产生误差的原因。

2、根据步骤 2 之 U 、 I 值计算等效电阻，并与理论值比较。计算相对误差 (以理论值为准确值)。分析产生误差的原因。

*3、在坐标纸上作出具有负内阻电源的端口伏安特性曲线。

*4、在坐标纸上描出各种阻尼情况下的响应曲线和状态轨迹。

五、实验注意事项

- 1、实验前，用万用表测量电阻箱实验所用电阻值。
- 2、电阻箱在改变阻值时，注意方法，本实验禁止“0” Ω 输出。
- 3、运算放大器直流电源的极性不要接错。
- 4、每次改换接线应先切断运算放大器的直流电源。

六、仪器设备

*示波器 1 台

直流稳压电源

1 台

函数发生器

1 台

万用表

2 个

*电容箱

1 个

*电感 1 个

电阻箱 2 个

实验板 一块

七、思考题 (讨论)

- 1、直流稳压电源在什么条件下为恒压源、恒流源？
- 2、本实验中 R_L 能否为 0 欧？为什么？
- 3、运算放大器的电源电压应如何选择？
- 4、如果运算放大器的电源由双路直流稳压电源供电，应怎样连接？

附：实验原始记录： $E=3.3V$

实验操作者： _____ 学号： _____ 实验时间： _____ 实验台： _____

图 3-6: R_L (Ω)	600	1000	1400	1600	1800	2000	
V (V)							
I (mA)							
$R = V/I$							
$\gamma = \frac{R - R_L}{R_L} \times 100\%$							
图 3-7: ($R_L=800\Omega$) R_I	300	600	800	1000	2000	4000	
V (V)							
I (mA)							
$R = V/I$							
$R_{理} = \frac{-R_L R_1}{-R_L + R_1}$							
$\gamma = \frac{R - R_{理}}{R_{理}} 100\%$							

*实验四 回转器的研究

一、实验目的

- 1、掌握回转器的基本特性。
- 2、测量回转器的基本参数。
- 3、了解回转器的应用。

二、原理说明

1、回转器是一种有源非互易的二端口网络元件，电路符号及其等值电路如图 4-1 (a) 和 (b) 所示。

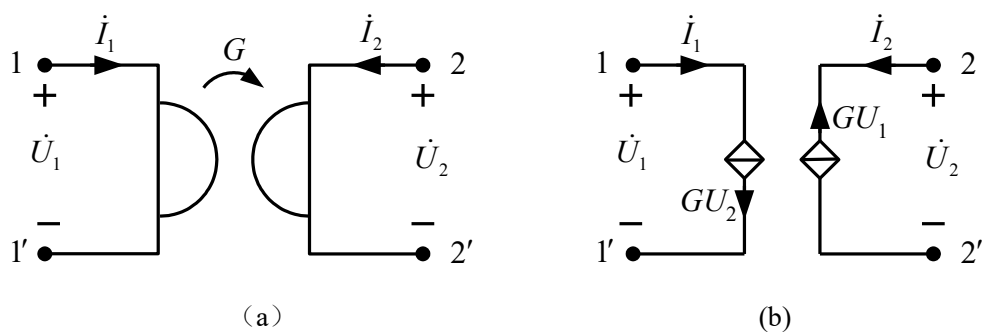


图 4-1

用回转电导表示的理想回转器的端口方程为：

$$\begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{I}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & G \\ -G & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{U}_2 \end{bmatrix} \quad (4-1)$$

或写成

$$\dot{I}_1 = G\dot{U}_2, \quad \dot{I}_2 = -G\dot{U}_1$$

该端口方程也可写成用回转电阻表示：

$$\begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{U}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -R \\ R & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{I}_2 \end{bmatrix} \quad (4-2)$$

或写成

$$\dot{U}_1 = -R\dot{I}_2, \quad \dot{U}_2 = R\dot{I}_1$$

式中 G 和 R 分别称为回转电导和回转电阻，简称为回转常数。

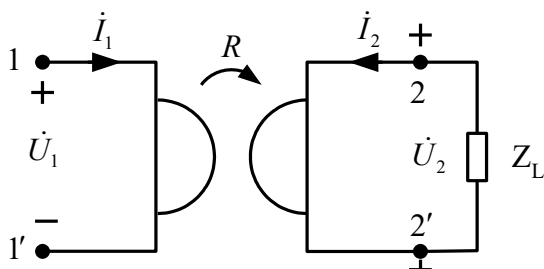


图 4-2

从回转器约束方程出发，研究回转器 2-2' 端接入不同阻抗 Z_L 时，1-1' 端的等效入端阻抗 Z_i 的性质。如图 4-2 所示，1-1' 端的等效入端阻抗

$$Z_i = \frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_1} = \frac{-R\dot{I}_2}{\dot{U}_2/R} = \frac{R^2}{-\dot{U}_2/\dot{I}_2} = \frac{R^2}{Z_L} \quad (4-3)$$

2、在 2-2' 端接一负载电容 C ，则从 1-1' 端看进去就相当于一个电感，即回转器能把一个电容元件“回转”成一个电感元件，也可以把一个电感元件“回转”成一个电容元件，所以也称为阻抗逆变器。

(1) 在 2-2' 端接入电阻 ($Z_L=R_L$) 时，有

$$Z_i = \frac{R^2}{R_L} = R_D \quad (4-4)$$

即 1-1' 端的入端等效阻抗 ($Z_i=R_D$) 相当一个电阻，其等值电阻 $R_D = \frac{R^2}{R_L}$

(2) 在 2-2' 端接入电容 ($Z_C = 1/j\omega C$) 时，有

$$Z_i = \frac{R^2}{1/j\omega C} = R^2 j\omega C = j\omega L_D \quad (4-5)$$

即 1-1' 端的入端等效阻抗 ($Z_i = j\omega L_D$) 呈现感性，其等值电感 $L_D=R^2C$

(3) 在 2-2' 端接入电感 ($Z_L = j\omega L$) 时，有

$$Z_i = \frac{R^2}{j\omega L} = \frac{1}{\frac{j\omega L}{R^2}} = \frac{1}{j\omega C_D} \quad (4-6)$$

即 1-1' 端的入端等效阻抗 ($Z_L = 1/j\omega C_D$) 呈现电容性，其等值电容 $C_D=L/R^2$

3、由于回转器有阻抗逆变作用，通常用接电容负载的回转器模拟电感元件，因此在集成电路中得到广泛应用。

三、实验电路

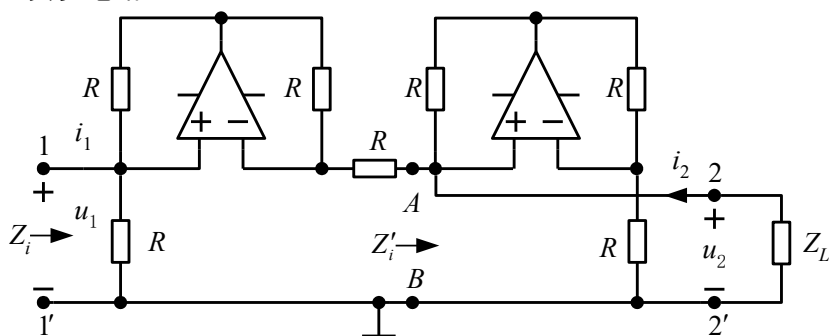


图 4-3

回转器实验电路如图 4-3 所示，它是用两个运算放大器和电阻组成的回转器。

$$Z'_i = \frac{-Z_L R}{Z_L - R}$$

$$Z_i = \frac{-R(R + Z'_i)}{R - (R + Z'_i)} = \frac{R^2}{Z_L}$$

四、实验内容

1、测量回转器的回转电阻 R

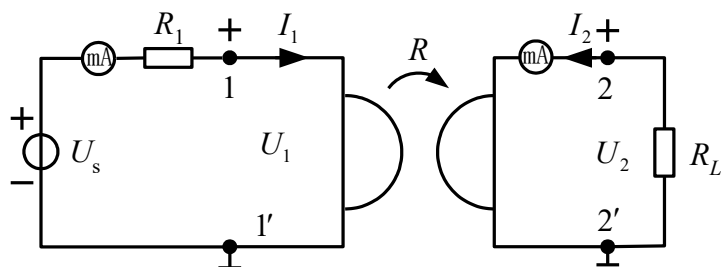


图 4-4

实验电路接线如图 4-4 所示，1，1' 端接直流电压，2，2' 端接负载电阻 R_L 。调节 R_L 之值，按表 4-1 内容测量有关数据，计算回转电阻 R ，并进行误差分析。

表 4-1 计算回转电阻 R 的数据

$U_s=2V$ $R_1=100\Omega$					计算值		
给定值	测量值				$R = \sqrt{R_L \frac{U_1}{I_1}}$	$R = \frac{U_1}{-I_2}$	$R = \frac{U_2}{I_1}$
R_L/Ω	U_1/V	U_2/V	I_1/mA	I_2/mA			
500							
1000							
2000							
3000							
4000							

2、测量模拟电感器 L_D

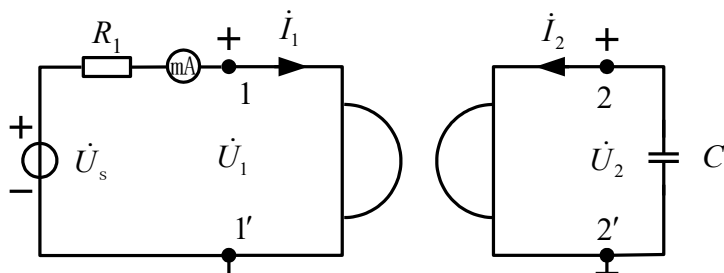


图 4-5

实验电路接线如图 4-5 所示。调节信号源输出电压 U_s ，维持 U_1 不变，按表 4-2

给定值，测量 I_1 ，计算等值电感 L_D ，与理论值进行比较。同时用示波器观察模拟电感的电压、电流波形与相位。

表 4-2 回转器模拟电感测试记录

		$R_1=1\text{k}\Omega$			$C=1\text{ }\mu\text{F}$		$U_1=2\text{V}$		
给定值	f/Hz								
测量值	I_1/mA								
计算值	L_D/H								

3、用模拟电感器作 R 、 L 、 C 并联谐振实验。

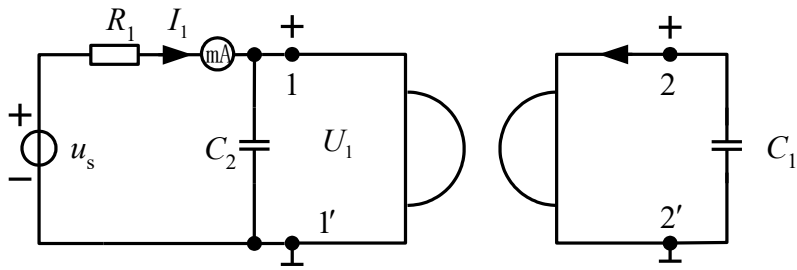


图 4-6

实验电路接线如图 4-6 所示， $C_1=C_2=0.5\text{ }\mu\text{F}$ ，电阻 R_1 取 $1\text{k}\Omega$ 。保持 $U_s=2\text{V}$ 不变，连续改变频率 f （从 $100\text{--}500\text{Hz}$ ），分别测出 U_R 、 U_C 的数值。并用双踪示波器观察 U_C 与 I_1 幅值及相位随频率的变化情况。找出并联谐振时的频率 f_0 。

五、预习与思考题

- 1、预习回转器的理论知识，熟记回转器的端口方程。
- 2、回转器的回转电阻 R 多个计算公式，各公式计算的结果有所不同，试分析原因？
- 3、用示波器观测电压、电流波形时，注意公共地端的选择，防止信号短路。画出示波器观测电路。

六、实验报告要求

- 1、整理测量数据，计算有关参数，进行有关误差分析。
- 2、回答思考题内容

七、实验设备

- | | |
|----------|---------|
| 回转器实验板一块 | 电容箱二个 |
| 直流稳压电源一台 | 数字万用表二个 |
| 示波器一台 | 信号发生器一台 |
| 电阻箱二个 | |

*：根据教学要求为选做实验。

二、 动态电路时域特性研究

实验五 一阶电路的零输入响应和零状态响应

一、实验目的

- 1、研究一阶电路的零输入响应和零状态响应的基本规律及其特点，了解电路参数对响应的影响。
- 2、学习用示波器观测脉冲信号的基本参数以及一阶电路的时间常数。
- 3、进一步提高使用示波器和脉冲信号发生器的能力。

二、实验原理与说明

1、零输入响应

一阶电路在没有输入信号作用时，由电路中动态元件的初始储能所产生的响应就是零输入响应。图 5-1 所示为一阶电路，设电容器上具有初始电压 U_0 。由基尔霍夫电压定律

$$u_C + RC \frac{du_C}{dt} = 0 \quad t \geq 0 \quad (5-1)$$

$$u_C(0_-) = U_0 \quad (5-2)$$

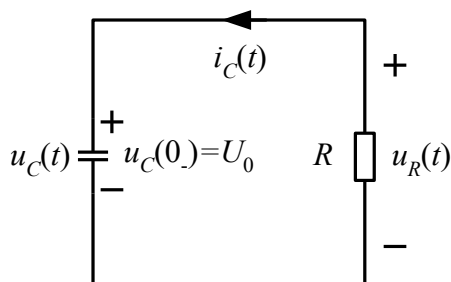


图 5-1

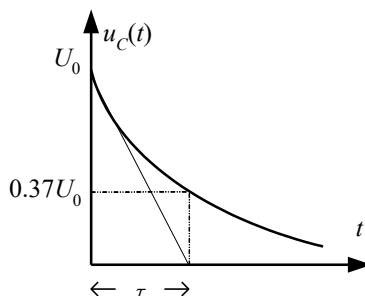


图 5-2

式 (5-1) 为一阶齐次微分方程，其解为

$$u_C(t) = Ke^{-\frac{t}{\tau}} \quad (5-3)$$

其中 $\tau = RC$ ，将 (5-2) 式代入 (5-3) 式中，可确定常数 $K=U_0$ ，则

$$u_C(t) = U_0 e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (5-4)$$

$$i_C(t) = -\frac{U_0}{R} e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (5-5)$$

电容器两端电压 $u_C(t)$ 是一个随时间衰减的指数函数，如图 5-2 所示，其衰减速度决定于电路的时间常数 τ 。由图可知，当 $t=\tau$ 时， $u_C(\tau)=0.368U_0$ ，电压下降到初始值的 37%；当 $t=4\tau$ 时， $u_C(4\tau)=0.0184U_0$ ，电压已下降到初始值的 1.8%，一般认为这时电压已衰减到 0。因此，时间常数越小，电压衰减越快；反之，时间常数越

大，电压衰减越慢。由此可见， RC 电路的零输入响应 $u_C(t)$ 由电容器的初始电压 U_0 和电路的时间常数 τ 来确定。

2、零状态响应

一阶电路中，动态元件的初始贮能为零时，由施加于电路的输入信号产生的响应即为一阶电路的零状态响应。输入信号最简单的形式是恒定的或阶跃的电压或电流。

图5-3所示电路为 RC 并联电路，输入信号为阶跃电流 $I_s \varepsilon(t)$ ，根据基尔霍夫电流定律可得

$$C \frac{du_C}{dt} + \frac{1}{R} u_C = I_s \varepsilon(t) \quad (5-5)$$

$$u_C(0) = 0 \quad (5-6)$$

上述方程组的解为

$$u_C(t) = I_s R (1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) \varepsilon(t) \quad (5-7)$$

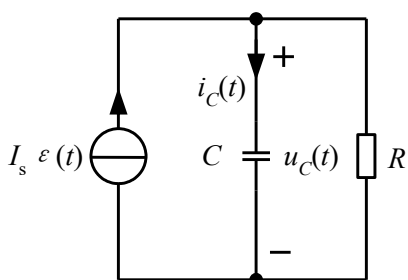


图 5-3

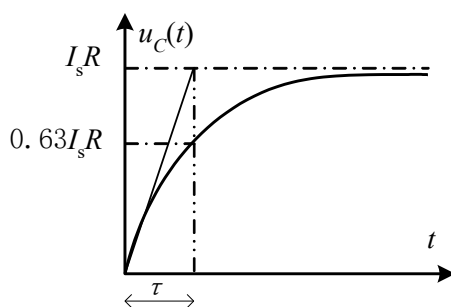


图 5-4

其中 $\tau = RC$ ，为电路的时间常数，由上式可知，电容器之端电压 u_C 随着时间的增长按指数规律上升，其上升速度取于时间常数的大小。时间常数 τ 越小， u_C 上升越快；反之，时间常数 τ 越大， u_C 上升越慢。当 $t = \tau$ 时， u_C 上升到稳定值 ($I_s R$) 的 63%，当 $t = 4\tau$ 时，一般认为 u_C 上升到 $I_s R$ 值。电容电压 u_C 随时间的变化规律如图 5-4 所示。

3、初始状态的形成

为了能在示波器显示屏上观测到稳定的被测波形，本实验的激励信号由函数发生器产生连续的周期性脉冲信号。而在示波器上可观测 1-2 个周期波形或波形的局部。以便于波形参数的测量。

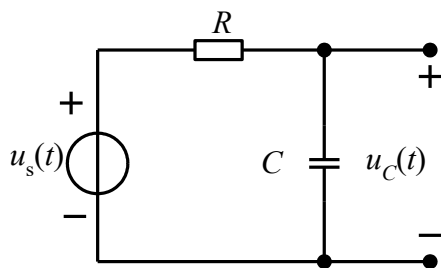


图 5-5

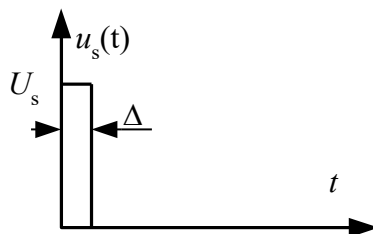


图 5-6

要观测一阶电路的零输入响应波形，电容器上就要有连续的周期性的初始电压。借助于对被测电路施加连续的周期窄脉冲的方法可以产生初始电压，实现上述要求。实验电路如图 5-5 所示。图 5-6 中 $u_s(t)$ 为窄脉冲电压源

$$u_s(t) = \begin{cases} 0 & \text{当 } t < 0 \\ U_s & \text{当 } 0 < t < \Delta \\ 0 & \text{当 } t > \Delta \end{cases} \quad (5-8)$$

式中 Δ 为脉冲作用时间，称为脉冲宽度，它是一个非常小的数。当脉冲作用期间，电容器 C 上的电压 $u_C(t)$ 将按指数规律上升

$$u_C(t) = U_s(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) \quad 0 \leq t \leq \Delta \quad (5-9)$$

当 $t = \Delta$ 即脉冲结束时刻电容器上的电压为

$$u_C(\Delta) = U_s(1 - e^{-\frac{\Delta}{\tau}}) \quad (5-10)$$

由于 Δ 是个非常小的值，并设 $\Delta \rightarrow 0$ ，则

$$\lim_{\Delta \rightarrow 0} e^{-\frac{\Delta}{\tau}} = 1 - \frac{\Delta}{\tau} + \frac{1}{2!} \left(\frac{\Delta}{\tau}\right)^2 - \dots \quad (5-11)$$

作为近似计算，用 $e^{-\frac{\Delta}{\tau}} \approx 1 - \frac{\Delta}{\tau}$ 代入式 (5-10) 中，有

$$u_C(\Delta) = U_s(1 - 1 + \frac{\Delta}{\tau}) = U_s \cdot \frac{\Delta}{\tau} = U_s \frac{\Delta}{RC} \quad (5-12)$$

在窄脉冲结束时刻，电容器上的电压 $u_C(\Delta)$ ，可以利用式 (5-12) 来进行计算，这个电压就是电容器上的初始电压 $u_C(0)$ 。

设图 5-5 中 $R=10\text{k}\Omega$, $C=1\text{nF}$, $u_s(t)$ 窄脉冲的幅值为 5V , $\Delta=1\mu\text{s}$,

$$\text{则: } u_C(\Delta) = U_s \frac{\Delta}{RC} = 5 \frac{1 \times 10^{-6}}{10 \times 10^3 \times 10^{-9}} = 0.5\text{V}$$

当 $t \geq \Delta$ 时，脉冲已不存在， $t \rightarrow \infty$, $u_C(t)=0$ 。因此，在 $t \geq \Delta$ 之后电路的响应即为零输入响应，则有

$$u_C(t) = u_C(\Delta)e^{-(t-\Delta)/\tau} \quad t > \Delta \quad (5-13)$$

由于 Δ 很小，上式可以进一步近似成：

$$u_C(t) \approx u_C(\Delta)e^{-t/\tau} \quad t > \Delta \quad (5-14)$$

式 (5-14) 即为一阶 RC 电路零输入响应数学表达式。

$$\begin{aligned} \text{则} \quad u_C(\tau) &\approx u_C(\Delta)e^{-1} \quad t = \tau \\ u_C(\tau) &= 0.368u_C(\Delta) \end{aligned}$$

三、实验内容及步骤

1、零状态响应和零输入响应

实验电路接线如图 5-7 所示。

脉冲信号输出参数：

幅度 $U_s=5V$ ；脉冲宽度 $\Delta=1\mu S$ ；重复频率 $f=10kHz$

(1) 首先用示波器观测输入脉冲信号，调节各项参数使其符合规定数值，然后将输入信号接入电路。

(2) 用示波器测量：

$$u_C(t) = U_s \cdot \frac{t}{\tau} \quad 0 \leq t \leq \Delta$$

并测量 $u_C(\Delta) = \underline{\hspace{2cm}}$ 并与计算值相比较。

$$u_C(t) \approx u_C(\Delta)e^{-t/\tau} \quad t > \Delta$$

计算 $u_C(\tau) = \underline{\hspace{2cm}}$ ，并测量电路时间常数 $\tau = \underline{\hspace{2cm}}$ ，并与计算值相比较。

* (3) 使 $C=2nF$ ，重做上述内容。

* (4) 将输入信号的脉冲宽度调节为 $\Delta=2\mu S$ 重做上述内容。

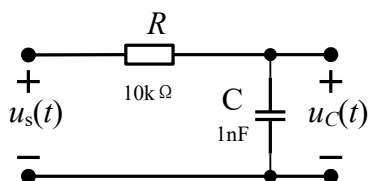


图 5-7

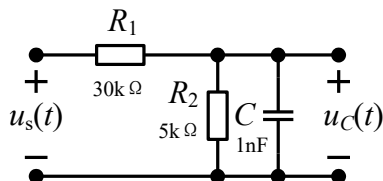


图 5-8

*2、实验电路如图 5-8 所示。

输入脉冲信号参数：脉冲幅度 $U_s=5V$ ；脉冲宽度 $\Delta=250\mu S$ ，重复频率 $f=2kHz$ 。

(1) 用示波器观测输入信号，调节各项参数使其符合规定的数值；然后，将输出脉冲信号接入电路。

(2) 用示波器观测响应波形，并调节示波器观测响应波形的局部。记录响应波形并测量稳态值及电路时间常数 τ ，将上述结果与计算值相比较。

四、实验设备

- 1、信号发生器： 一台。
- 2、双踪示波器： 一台。
- 3、实验板： 一块。

五、实验报告要求

- 1、分析实验结果，并得出相应的结论。
- 2、在坐标纸上绘出步骤 1 的 (1) (2) 项的响应曲线。测出时间常数。对测量结果进行误差分析。

六、思考题（讨论）

- 1、对本实验正脉冲信号的周期（负半周）如何设置？
- 2、一阶 RC 电路中， RC 为什么称为时间常数？
- 3、描绘改变 RC 参数时，对响应如何影响？

实验六 RLC 串联电路的响应和状态轨迹

一、实验目的

- 1、研究 RLC 串联电路的响应性质及其与元件参数的关系。
- 2、学习用示波器观察暂态过程及状态轨迹。

二、实验原理

1、含有二个性质的储能元件 L 和 C 的线性时不变电路，可以用二阶微分方程来描述。这类电路称为二阶电路。图 6-1 所示的电路就是个典型的二阶电路。

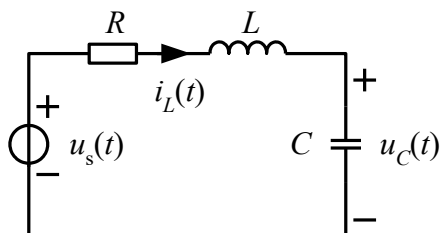


图 6-1

设在此电路中 $u_s(0_+) = U_s$; $u_C(0_-) = U_{C0}$; $i_L(0_-) = I_{L0}$ 。于是，电路的响应 $u_C(t)$ 将满足下列微分方程式

$$LC \frac{d^2 u_C(t)}{dt^2} + RC \frac{du_C(t)}{dt} + u_C(t) = U_s \quad (t > 0) \quad (6-1)$$

此方程在无重根的情况下其解为

$$\begin{aligned} u_C(t) &= \underbrace{\frac{U_{C0} - U_s}{s_2 - s_1} (s_2 e^{s_1 t} - s_1 e^{s_2 t}) + \frac{I_{L0}}{C(s_1 - s_2)} (e^{s_1 t} - e^{s_2 t})}_{\text{暂态响应}} + \underbrace{U_s}_{\text{稳态响应}} \\ &= \underbrace{\frac{U_{C0}}{s_2 - s_1} (s_2 e^{s_1 t} - s_1 e^{s_2 t}) + \frac{I_{L0}}{C(s_1 - s_2)} (e^{s_1 t} - e^{s_2 t})}_{\text{零输入响应}} \\ &\quad + \underbrace{U_s \left[1 - \frac{1}{s_2 - s_1} (s_2 e^{s_1 t} - s_1 e^{s_2 t}) \right]}_{\text{零状态响应}} \quad (t > 0) \quad (6-2) \\ i_L(t) &= \underbrace{\frac{Cs_1 s_2 (U_{C0} - U_s)}{s_2 - s_1} (e^{s_1 t} - e^{s_2 t}) + \frac{I_{L0}}{s_1 - s_2} (s_1 e^{s_1 t} - s_2 e^{s_2 t})}_{\text{暂态响应}} + \underbrace{0}_{\text{稳态响应}} \\ &= \underbrace{\frac{Cs_1 s_2 U_{C0}}{s_2 - s_1} (e^{s_1 t} - e^{s_2 t}) + \frac{I_{L0}}{(s_1 - s_2)} (s_1 e^{s_1 t} - s_2 e^{s_2 t})}_{\text{零输入响应}} \end{aligned}$$

$$\underbrace{-\frac{Cs_1s_2U_S}{s_2-s_1}(e^{s_1t}-e^{s_2t})}_{\text{零状态响应}} \quad (6-3)$$

式中 s_1 、 s_2 为式 (6-1) 的特征方程的根，由电路的结构和参数决定，称为电路的固有频率，即

$$s_1 = -\alpha - \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2} \quad (6-4a)$$

$$s_2 = -\alpha + \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2} \quad (6-4b)$$

$$\alpha = \frac{R}{2L} \quad \text{阻尼系数}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad \text{谐振角频率}$$

由此可见，电路动态过程的性质与 α 、 ω_0 的相对大小有关，并且有 $\alpha > \omega_0$ 、 $\alpha < \omega_0$ 及 $\alpha = \omega_0$ 三种可能情况出现。

2、RLC 电路的零输入响应，此时 $u_s(t) = U_s = 0$

$$(1) \text{ 当 } \alpha > \omega_0 \text{ 即 } \frac{R}{2L} > \frac{1}{\sqrt{LC}}, R > 2\sqrt{\frac{L}{C}}$$

$$u_C(t) = \frac{U_{C0}}{s_2 - s_1}(s_2 e^{s_1 t} - s_1 e^{s_2 t}) + \frac{I_{L0}}{C(s_1 - s_2)}(e^{s_1 t} - e^{s_2 t}) \quad (t > 0) \quad (6-5)$$

而

$$i_L(t) = \frac{U_{C0}Cs_1s_2}{s_1 - s_2}(e^{s_2 t} - e^{s_1 t}) + \frac{I_{L0}}{s_1 - s_2}(s_1 e^{s_1 t} - s_2 e^{s_2 t}) \quad (t > 0) \quad (6-6)$$

此时电路的零输入响应是非振荡性的，称为过阻尼情况。

$$(2) \text{ 当 } \alpha = \omega_0 \text{。即 } \frac{R}{2L} = \frac{1}{\sqrt{LC}}, R = 2\sqrt{\frac{L}{C}}$$

$$u_C(t) = U_{C0}(1 + \alpha t)e^{-\alpha t} + \frac{I_{L0}}{C}te^{-\alpha t} \quad (t > 0) \quad (6-7)$$

$$i_L(t) = -U_{C0}\alpha^2 Cte^{-\alpha t} + I_{L0}(1 - \alpha t)e^{-\alpha t} \quad (t > 0) \quad (6-8)$$

电路的零输入响应处于临界振荡的状态，称为临界阻尼情况。

$$(3) \text{ 当 } \alpha < \omega_0 \text{ 即 } \frac{R}{2L} < \frac{1}{\sqrt{LC}}, R < 2\sqrt{\frac{L}{C}}$$

$$u_C(t) = U_{C0}\frac{\omega_0}{\omega_d}e^{-\alpha t}\sin(\omega_d t + \vartheta) + \frac{I_{L0}}{\omega_d C}e^{-\alpha t}\sin \omega_d t \quad (t > 0) \quad (6-9)$$

$$i_L(t) = -U_{C0}\frac{\omega_0^2 C}{\omega_d}e^{-\alpha t}\sin \omega_d t - \frac{\omega_0}{\omega_d C}I_{L0}e^{-\alpha t}\sin(\omega_d t - \vartheta) \quad (t > 0) \quad (6-10)$$

式中

$$\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2} \text{ 衰减振荡角频率 (如图 6-2)}$$

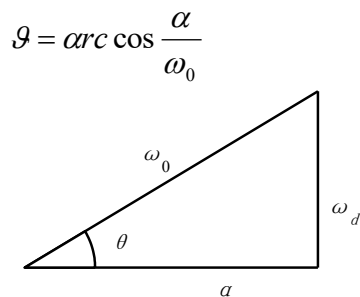


图 6-2

此时电路中电阻较小，响应是振荡性的，称为欠阻尼情况。

3、RLC 串联电路的阶跃响应。此时

$$U_{C0} = 0; i_{L0} = 0; \quad u_s(t) = U_s \varepsilon(t)$$

(1) $\alpha > \omega_0$ 时

$$u_C(t) = U_s - \frac{U_s}{s_2 - s_1} (s_2 e^{s_1 t} - s_1 e^{s_2 t}) \quad (t > 0)$$

$$i_L(t) = \frac{C s_1 s_2 U_s}{s_1 - s_2} (e^{s_1 t} - e^{s_2 t}) \quad (t > 0)$$

(2) $\alpha < \omega_0$ 时

$$u_C(t) = U_s - \frac{\omega_0}{\omega_d} U_s e^{-\alpha t} \sin(\omega_d t + \varphi) \quad (t > 0)$$

$$i_L(t) = \frac{U_s}{\omega_d L} e^{-\alpha t} \sin \omega_d t \quad (t > 0)$$

图 6-1 所示电路在阶跃函数激励下的暂态过程是一种瞬间消逝的一次过程。若采用普通示波器来观察，必须使这种暂态过程重复出现，因此，我们采用周期性方波代替阶跃激励，此时只要方波的持续时间（半周期），远大于电路暂态过程的实际持续时间即可。

4*、 α 及 ω_d 的测量

首先讨论 ω_d 的测量。由图 6-3 所示零状态衰减振荡波形看出，若第一个峰值出现的时间为 t_1 ，第二个峰值出现的时间为 t_2 ，则衰减振荡周期 $T_d = t_2 - t_1$ ，于是

$$\omega_d = 2\pi f_d = 2\pi \frac{1}{T_d} = 2\pi \left(\frac{1}{t_2 - t_1} \right)$$

据此，如测出 t_1 、 t_2 即可计算 ω_d 。

α 的测量，设第一峰值为 U_{m1} ，第二个峰值为 U_{m2} 由于

$$\frac{U_{m1}}{U_{m2}} = \frac{U_m e^{-\alpha t_1}}{U_m e^{-\alpha t_2}}$$

所以

$$\frac{U_{m1}}{U_{m2}} = e^{-\alpha(t_1 - t_2)}$$

由此可得衰减常数

$$\alpha = \frac{1}{t_2 - t_1} \ln \frac{U_{m1}}{U_{m2}}$$

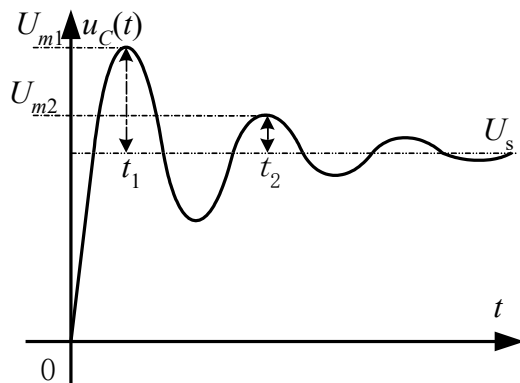


图 6-3

于是，如测得 t_1 、 t_2 及与之对应的 U_{m1} 、 U_{m2} 则可求得 α 。

5、状态轨迹的录取

对于二阶电路一般选电容电压 $u_C(t)$ 和电感电流 $i_L(t)$ 作为状态变量。这样，图 6-1 所示 RLC 串联电路的状态方程可写为

$$\begin{aligned} \frac{du_C(t)}{dt} &= \frac{1}{C} i_L(t) \\ \frac{di_L(t)}{dt} &= -\frac{1}{L} u_C(t) - \frac{R}{L} i_L(t) + \frac{1}{L} U_s \end{aligned}$$

电路在每一时刻所处的状态可用状态空间的一个点来表示，随着时间的变化，这个点移动形成的轨迹称为状态轨迹。二阶电路的状态轨迹为 $u_C(t)$ 、 $i_L(t)$ 平面上一条曲线。因此，如将 $u_C(t)$ 、 $i_L(t)$ 分别送入示波器的 Y 轴和 X 轴，如图 6-6 所示，(r 为取样电阻)，则在显示屏上即可显示出状态轨迹。

图 6-4、图 6-5 分别表示在 $u_C(0_-) \neq 0$ ， $i_L(0_-) = 0$ 的初始状态下，欠阻尼，临界阻尼时的零输入响应状态轨迹。

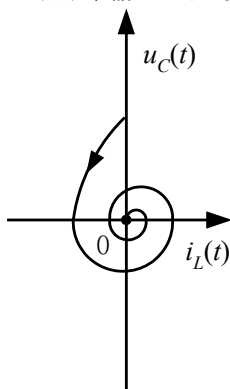


图 6-4

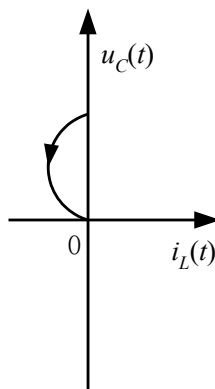


图 6-5

三、实验内容及步骤

1、实验电路接线如图 6-6 所示。

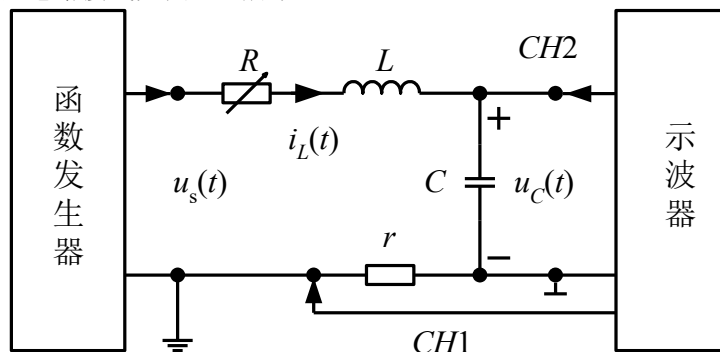


图 6-6

R (可调) $0\sim 22\text{k}\Omega$, $r=100\Omega$, $L=2.2\text{mH}$, $C=3.3\text{nF}$, 函数发生器输出阻抗为 50Ω , 函数发生器输出参数 ($u_s(t)$): 波形为正方波, $U_s=+4$ 伏, 频率为 3000Hz 。

(1) 调电阻 R 使电路处于欠阻尼。

用示波器观察 $u_C(t)$ 的零状态响应及零输入响应。

(2) 调 R 使电路处于临界阻尼, 重复步骤 (1) 进行实验。

(3) 调 R 使电路处于过阻尼状态, 重复步骤 (1) 进行实验。

2、将 $u_C(t)$ 及 $i_L(t)$ 分别送入示波器的 Y 轴和 X 轴, 观察上述三种情形下的状态轨迹。

3、在欠阻尼情况下, 用示波器测 ω_d 和 α 的值。

四、注意事项

- 1、函数发生器和示波器的电源地不能连接。需要隔离。
- 2、测试过程中, 注意测试参考方向。
- 3、预习示波器和函数发生器的使用。

五、实验报告要求

- 1、计算电路的临界电阻, 并与步骤 (1)、(2) 中的临界电阻值进行比较。计算谐振角频率 ω_0 。
- 2、图 6-6 中, 在回路电阻为 150Ω 时, 测量 α 及 ω_d , 与理论值进行比较, 对测量结果进行误差分析。
- 3、在坐标纸上绘出(回路电阻为 150Ω 时)零状态响应 $u_C(t)$ 曲线。

六、仪器设备

- 1、示波器 1 台。2、函数发生器 1 台。 3、实验板 1 个

七、思考题

- 1、本实验中, 函数发生器输出方波的周期设置应考虑的因素?

四 电路的频率特性研究

实验七 谐振电路的测试

一、实验目的

- 1、通过实验进一步了解串联谐振与并联谐振发生的条件及其特征。
- 2、观察谐振电路中电压、电流随频率变化的规律。
- 3、测绘谐振电路中电压、电流随频率变化的曲线。

二、原理与说明

- 1、在 R 、 L 、 C 串联的正弦电流电路（图 7-1）中，电源角频率为

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad (7-1)$$

或谐振频率为

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

时，即发生串联谐振，此时 $\omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C}$ ，电路的电抗 $X(\omega_0) = \omega_0 L - \frac{1}{\omega_0 C} = 0$ ，阻

抗 $Z(j\omega_0) = R$ 因而电路中的电流 $I_0 = \frac{U_s}{R}$ ，其值在电路输入电压有效值 U_s 不变的条件下为最大，并且感抗电压降与容抗电压降的有效值相等而为电路输入端电压的 Q 倍。

$$U_{LO} = U_{CO} = I_0 \omega_0 L = \frac{\omega_0 L}{R} U_s = Q U_s$$

此处 Q 是谐振电路的品质因数。

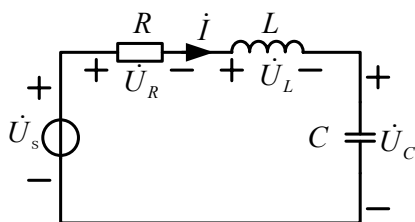


图 7-1

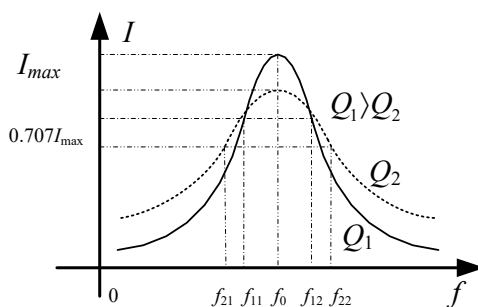


图 7-2

串联谐振曲线的形状和电路的品质因数 Q 有关， Q 越大，则电流曲线 $I(f)$ 的形状越尖锐。谐振曲线 $I(f)$ 如图 7-2 所示。

为了使信号能在允许的衰减范围内通过谐振电路，一般定义当电流幅值下降到

峰值的 0.707 倍时所对应的频率为截止频率。大于 f_0 的称为上边频 f_{12} ，小于 f_0 的称为下边频 f_{11} ，介于两个频率之间的频率范围称为通频带 Δf 。

$$\Delta f = f_{12} - f_{11} = \frac{f_0}{Q}$$

2、由电感线圈与电容并联电路（图 7-3）的等效导纳为

$$\begin{aligned} Y(j\omega) &= j\omega C + \frac{1}{r + j\omega L} \\ &= j\omega C - j\frac{\omega L}{r^2 + (\omega L)^2} + \frac{r}{r^2 + (\omega L)^2} \end{aligned} \quad (7-2)$$

谐振时等效电纳

$$B(\omega_0) = \frac{-\omega_0 L}{r^2 + (\omega_0 L)^2} + \omega_0 C = 0$$

即电容的电纳与电感线圈的电纳相等时，有

$$\omega_0 C = \frac{\omega_0 L}{r^2 + (\omega_0 L)^2}$$

电路的等效导纳等于电导而为

$$Y(\omega_0) = \frac{r}{r^2 + (\omega_0 L)^2} = \frac{Cr}{L} \quad (7-3)$$

等效阻抗

$$Z(\omega_0) = \frac{L}{Cr}$$

总电流的有效值为

$$I(\omega_0) = Y(\omega_0)U_s = \frac{Cr}{L}U_s$$

并且电路呈电阻性，这就是电路的并联谐振状态。

由电容的电纳与电感线圈的电纳相等的关系可以推出并联谐振角频率为

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \sqrt{1 - \frac{Cr^2}{L}}$$

或并联谐振频率为

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \sqrt{1 - \frac{Cr^2}{L}}$$

如果电感线圈的电阻远小于谐振时的感抗，即 $r \ll \omega_0 L$ ，或者说电感线圈的品质因数 $Q = \omega_0 L / r$ 颇高，则并联谐振角频率

$$\omega_0 \approx \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

并且在谐振点附近，电路的等效阻抗

$$|Z(\omega)| = \frac{\frac{L}{C}}{\sqrt{r^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}} \quad (7-4)$$

因此，在谐振点附近，等效阻抗的频率特性曲线 $Z(f)$ 的形状和串联谐振电路的电流曲线 $I(f)$ 的形状相似，在谐振时达到最大值，从而当电路输入端电压的有效值不变时，总电流的有效值将在谐振点变为最小（图 7-4）。

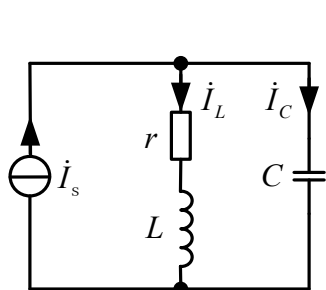


图 7-3

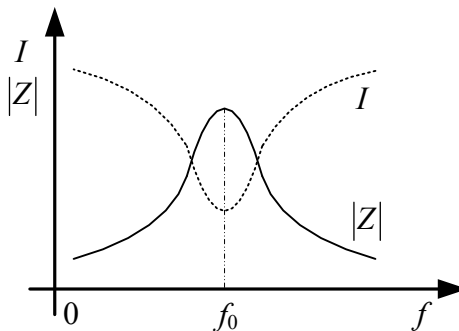


图 7-4

3、实验电路原理接线图如图 7-5 所示。

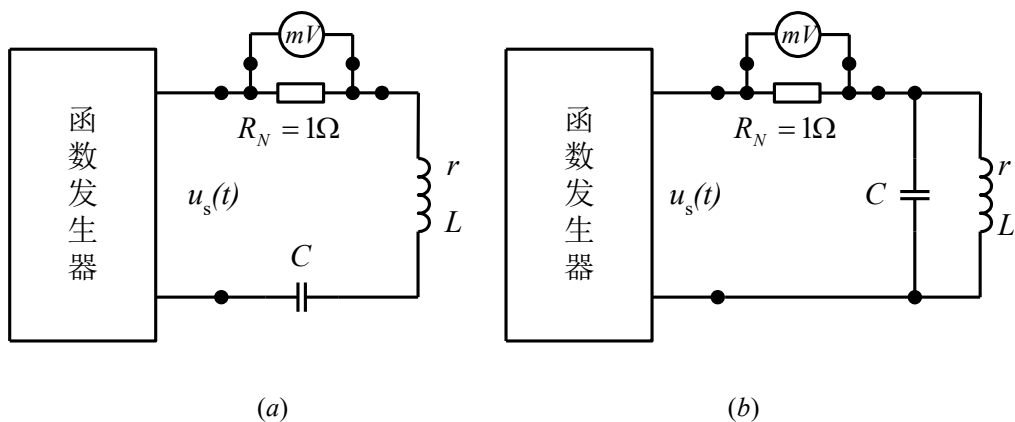


图 7-5

三、实验内容

1、测量串联谐振曲线 $I(f)$

按图 7-5 (a) 接好电路，调节信号发生器输出正弦电压（RMS 为 3 伏）改变其频率，测量不同频率时的 I 、 U_L 、 U_C 。

为了使频率分布合理。可先将频率由低到高初测一次，注意找出谐振频率 f_0 （即与电流最大值相对应的频率）。

离谐振点较远，所取频率间隔可较稀疏，而在谐振点附近，频率取点间隔宜较

密。

2、测量并联谐振曲线 $I(f)$ 。

按图 7-5 (b) 接好电路，保持电路端电压为一适当数值 (RMS 为 3 伏)，改变电源频率，测量相应的电流 I 。

测量方法与上相同，先找出与电流最小值相应的频率 f_0 (即并联谐振频率)，注意合理取频点，此外，每改变一次频率，使信号源输出电压保持定值，然后测量记录电流。

四、实验报告要求

- 1、根据实验结果在坐标纸上绘出串联谐振曲线 $I(f)$ ，以及并联谐振曲线 $I(f)$ 。
- 2、根据给定的电感和电容的参数算出串联谐振频率和并联谐振频率，与实验结果进行比较。
- 3、根据实验所测数据算出串联谐振电路的品质因数，并与理论计算值比较。

五、思考题

- 1、本实验中对所使用的函数发生器有什么要求？
- 2、如果在实验中所测的结果跟理论的数据偏差大，最有可能的因素是什么？
- 3、能否根据绘制的串联谐振曲线 $I(f)$ 求出电路的品质因数 Q ？

$$(\Delta f = \frac{f_0}{Q})$$

附：实验原始记录

实验操作者：_____ 学号：_____ 实验时间：_____ 实验台：_____

(1) 串联谐振 $L=$ R (回路电阻) = $C=$

$f(\text{Hz})$													
$I(\text{mA})$													
$U_L(\text{V})$													
$U_C(\text{V})$													

(2) 并联谐振 $L=$ r (电感线圈电阻) = $C=$

$f(\text{Hz})$													
$I(\text{mA})$													

实验八 低通滤波器

一、实验目的

- 1、学习滤波器幅频特性的测试方法。
- 2、比较 RC 无源低通滤波器和有源低通滤波器的幅频特性。

二、原理

滤波器是一种双口网络，它能使指定频段的信号通过，抑制或滤掉其它频段的信号，常用在信号的处理和干扰的抑制等方面。无源滤波器可以用 R 、 L 、 C 等无源元件构成。为了使滤波器特性得到改善，将无源滤波器与运算放大器组合，构成有源滤波器。滤波器通常从它工作的频率范围来命名，最基本的有低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器和带阻滤波器等。本实验仅研究低通滤波器。

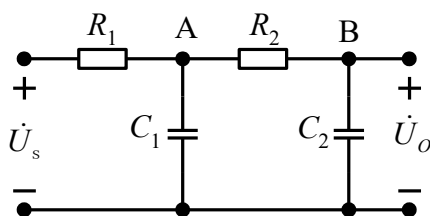


图 8-1

图 8-1 所示为一个无源低通滤波器，其电压转移函数 $H(s)$ 可用节点法求得，对于节点 A 和 B 有

$$\begin{cases} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + sC_1\right)U_A - \frac{1}{R_1}U_s - \frac{1}{R_2}U_O = 0 \\ \left(\frac{1}{R_2} + sC_2\right)U_O - \frac{1}{R_2}U_A = 0 \end{cases}$$

电压转移函数为

$$H(s) = \frac{U_O(s)}{U_s(s)} = \frac{1}{s^2 R_1 R_2 C_1 C_2 + s(R_1 C_1 + R_2 C_2 + R_1 C_2) + 1} \quad (8-1)$$

令 $R_1 = R_2 = R$ ， $C_1 = C_2 = C$ ，则

$$H(s) = \frac{1}{R^2 C^2} \frac{1}{s^2 + 3\frac{1}{RC}s + \frac{1}{R^2 C^2}}$$

$\omega_0 = \frac{1}{RC}$ 称为谐振角频率，则

$$H(s) = \frac{\omega_0^2}{s^2 + 3\omega_0 s + \omega_0^2} \quad (11-2)$$

为了便于分析二阶函数的性质，一般采用 ω_0 、 Q 、 H_0 来表达二阶函数，对于二阶

低通函数的一般形式可表示为

$$H(s) = \frac{H_0 \omega_0^2}{s^2 + \frac{\omega_0}{Q}s + \omega_0^2} \quad (8-3)$$

式中： H_0 是滤波器的增益， ω_0 是二阶电路的特征谐振角频率， Q 是二阶电路的品质因数。

对于图 8-1 电路的电压转移函数，将式（8-2）和式（8-3）比较，可得

$$H_0=1, \quad Q=1/3, \quad \omega_0 = \frac{1}{RC}$$

对于式（8-2），令 $s = j\omega$ ， $\omega_0 = \frac{1}{RC}$ 可得

$$\begin{aligned} H(j\omega) &= \frac{1}{1 + 3j\omega RC - (\omega RC)^2} \\ &= \frac{1}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2} + j3\frac{\omega}{\omega_0}} \end{aligned}$$

其幅频特性为

$$\begin{aligned} |H(j\omega)| &= \frac{1}{\sqrt{(1 - \omega^2 R^2 C^2)^2 + (3\omega RC)^2}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{(1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2})^2 + 9(\frac{\omega}{\omega_0})^2}} \end{aligned}$$

低通滤波器允许通过低频信号，而衰减、抑制高频信号。低通滤波器的幅频特性如图 8-2 所示。图中虚线为理想低通滤波器的幅频特性，实线为实际低通滤波器的幅频特性。

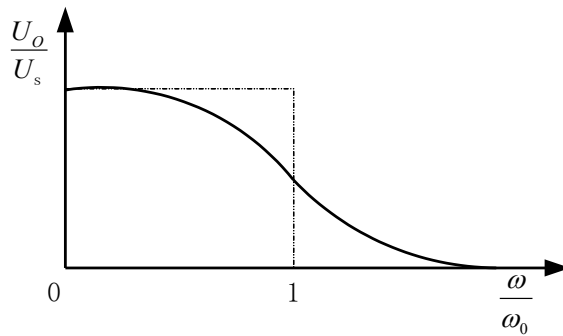


图 8-2

其相频特性 $\varphi(\omega) = -\text{tg}^{-1} \frac{\omega_0 \omega}{Q(\omega_0^2 - \omega^2)} \quad (\varphi \text{ 为相角})$

图 8-3 所示为一个二阶有源低通滤波器。它的电压转移函数 $H(s)$ 可用节点法求得。

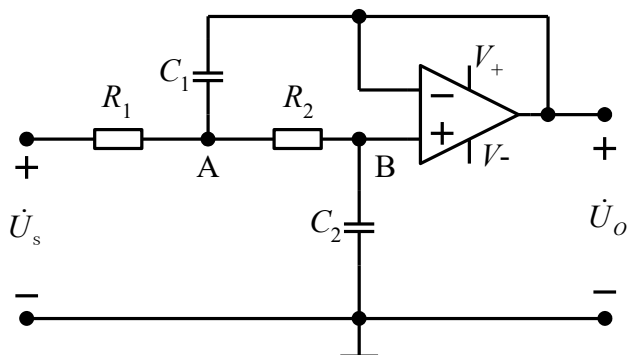


图 8-3

对节点 A、B 有

$$\begin{cases} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + sC_1 \right) U_A - \frac{1}{R_1} U_s - sC_1 U_O - \frac{1}{R_2} U_B = 0 \\ \left(\frac{1}{R_2} + sC_2 \right) U_B - \frac{1}{R_2} U_A = 0 \\ U_B = U_O \end{cases}$$

则转移电压函数为

$$H(s) = \frac{U_O(s)}{U_s(s)} = \frac{1}{s^2 R_1 R_2 C_1 C_2 + s(R_1 C_2 + R_2 C_2) + 1} \quad (8-4)$$

令 $R_1 = R_2 = R$, $C_1 = C_2 = C$, 则

$$H(s) = \frac{1}{\frac{R^2 C^2}{s^2} + 2 \frac{1}{RC} s + \frac{1}{R^2 C^2}}$$

$\omega_0 = \frac{1}{RC}$ 称为谐振角频率, 则

$$H(s) = \frac{\omega_0^2}{s^2 + 2\omega_0 s + \omega_0^2} \quad (8-5)$$

可得到: $H_0=1$, $Q=1/2$, $\omega_0 = \frac{1}{RC}$

对于式 (8-5), 令 $s = j\omega$, $\omega_0 = \frac{1}{RC}$ 可得

$$\begin{aligned} H(j\omega) &= \frac{1}{1 + 2j\omega RC - (\omega RC)^2} \\ &= \frac{1}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2} + j2 \frac{\omega}{\omega_0}} \end{aligned}$$

于是幅频特性

$$\begin{aligned}|H(\omega)| &= \frac{1}{\sqrt{(1-\omega^2 R^2 C^2)^2 + (2\omega RC)^2}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{\left(1-\frac{\omega^2}{\omega_0^2}\right)^2 + 4\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}}\end{aligned}$$

其相频特性
$$\varphi(\omega) = -\operatorname{tg}^{-1} \frac{\omega_0 \omega}{Q(\omega_0^2 - \omega^2)}$$

比较式(8-2)与式(8-5),可以看出,它们在形式上完全相同。但在 ω_0 处,有源滤波器的 $H(\omega)$ 比无源的 $H(\omega)$ 大。有源滤波器的 Q 比无源的 Q 高。有源滤波器的输出阻抗比无源的低。因而有源器件的引入,改善了低通滤波器的特性。

三、实验步骤

1、按图 8-1 接线。图中 $R=100\text{k}\Omega, C=10\text{nF}$ $\dot{U}_s$ 为正弦信号源,维持 $U_s=10\text{V}$ (V_{p-p}), f 从 10Hz 调到 2000Hz (取 8-10 点, $1/10f_0$ 、 $1/2f_0$ 、 f_0 、 $2f_0$ 、 $10f_0$ 点必测),用示波器分别测量 U_s 及 U_0 。

2、按图 8-3 接线,维持 $U_s=10\text{V}$,运算放大器电源电压为 $\pm 15\text{V}$,重复步骤 1 进行实验。

*3、重复 1、2、步骤,测量相频特性。

四、实验报告要求

1、根据测量数据在同一坐标上作出有源及无源低通滤波器的幅频特性曲线。并将两者进行比较,算出 f_0 。对实验结果进行分析。

*2、根据测量数据在同一坐标上作出有源及无源低通滤波器的相频特性曲线。

五、实验设备

示波器 1 台;直流稳压电源 1 台;

信号源 1 台;实验板 1 块。

思考题:

- 1、无源滤波器有哪种不足使其在应用中受到局限?
- 2、在图 8-3 中,如果信号源的频率为 $10 f_0$ 的方波信号,在 U_0 端会测到什么样的波形?为什么?
- 3、在图 8-3 中,如果运算放大器输出电压有效值 5 伏,运算放大器电源电压最小值应该是多少?
- 4、在图 8-3 中,实验步骤 2,改变信号源频率,输入和输出电压的相位怎样变化(相频特性)。

附：实验原始记录

实验操作者：_____学号：_____实验时间：_____实验台：_____

1、低通滤波器幅频特性测量

$U_s=10V$ (V_{p-p})

f (Hz)	16	40	80	120	140	160	180	200	320	640	1600
有源 U_o											
无源 U_o											

*2、低通滤波器相频特性测量

$U_s=10V$ (V_{p-p})

f (Hz)	16	40	80	120	140	160	180	200	320	640	1600
T											
有源 t											
有源 φ											
无源 t											
无源 φ											

表中

$$\varphi(f) = -\frac{360^\circ}{T} \times t$$

其中： φ ：为相角 t ：为相差 T ：为周期

五 电工基础实验

实验九 用三表法测量 R 、 L 、 C 参数

一、实验目的

1、学会用交流伏特表、安培表、瓦特表测量交流电路参数的方法。参阅第四章相关内容。

2、掌握常用的交流设备（伏特表、安培表、瓦特表及调压器等）的使用方法。

二、实验内容与步骤

1、测量电感线圈的参数

(1) 按图 9-1 接好电路。

(2) 将电路接在交流电源 220V 上，转动调压器手柄，将电压调到一定值（小于 150 伏），测量并记录 I 、 U 、 P 。

2、测量电容器的参数

(1) 在图 9-1 中将电容器代替电感线圈接好电路。

(2) 接通电源，调节电压在一定值（小于 150V），测量并记录 I 、 U 、 P 。

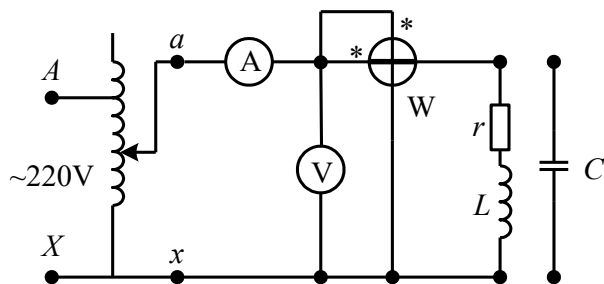


图 9-1

3、测量电感线圈和电容器串联时的阻抗。

(1) 按图 9-1 接好电路，将电容器和电感串联代替电感线圈。

(2) 合上电源、调节电压在一定值（电流小于 1A），测量并记录 I 、 U 、 P 。

4、测量电感线圈和电容器并联时的阻抗

(1) 接线照图 9-1 将电感线圈和电容器改为并联。

(2) 合上电源、调节电压在一定值，测量并记录 I 、 U 、 P 。

5、计算公式

$$r = \frac{P}{I^2} \quad |Z| = \frac{U}{I} \quad |Y| = \frac{I}{U} \quad X = \sqrt{Z^2 - r^2} \quad \varphi = \operatorname{tg}^{-1} \frac{X}{r}$$

$$L = \frac{1}{2\pi f I} \sqrt{U^2 - \left(\frac{P}{I}\right)^2}$$

$$C = \frac{1}{2\pi f U} \sqrt{I^2 - \left(\frac{P}{U}\right)^2} \text{ 或者 } C = \frac{I}{\omega U}$$

三、报告内容

- 1、在测量电感时，根据测得的 I 、 U 、 P 计算 X_L 、 Y_L 、 L 、 $\cos \varphi$ 、 φ 、 Z_L 。
- 2、在测量电容时，计算 Y_C 、 X_C 、 C 。
- 3、在测量电感 L 和电容 C 串联时计算 Z 、 $\cos \varphi$ ，并验证 $|Z| < |Z_L| + |Z_C|$ 。
- 4、在电感和电容 C 并联时计算 Y_L 、 Y_C ，并验证 $|Y| < |Y_L| + |Y_C|$ 。

四、实验设备

自耦调压器 1kVA（或 2kVA）0-110 220/0-250V 1 台
 瓦特表 0.5 级 0-150-300-600V/1-2A $\cos \varphi=0.2$ 1 只
 交流电压表 0.5 150-300V 一只；交流电流表 0.5 1-2A 一只

五、注意事项

- 1、注意调压器和瓦特表的正确接线及使用方法。注意仪表量程的选择。
- 2、在实验进行中，如需改接电路，必须将电源断开，在断开电源前，应先将调压器手柄调回零位。
- 3、因本实验用市网交流电源 220V、50Hz，实验时要特别注意人身安全。
- 4、接线前要检查是否断电，一定要断电接线，完成实验电路接线后，请指导老师检查后，方可接通电源，实验时，不要用手接触带电体。
- 5、实验结束后，将电路先断电源，后拆线。

六、预习及思考题

- 1、预习第四章相关内容。
- 2、三表法测量电容和电感时，功率表的读数大小分别说明什么问题？
- 3、希望测量结果误差小，应考虑哪些因素？

附：实验原始记录

实验操作者：_____学号：_____实验时间：_____实验台：_____

被测器件	电压（V）	电流（A）	功率（W）	备注
电感				电压小于 150V
电容				电压小于 150V
电感电容串联				电流小于 1A
电感电容并联				电压小于 150V

实验十 功率因数的提高

一、实验目的

- 1、研究用并联电容的方法来提高功率因数的作用。
- 2、了解日光灯的工作原理。

二、实验原理说明

1、在电网用户中，一般感性负载很多，如电动机、变压器、感应电炉、照明用的日光灯（荧光灯）等。其功率因数较低。当负载的端电压一定时，功率因数越低，输电线路中的电流越大，导线上的压降也越大，由此导致电能损耗增加，使传输效率降低，发电设备的容量得不到充分利用。因此，应该设法提高负载端的功率因数。通常是在负载端并联电容器，这样使流过电容器中的容性电流补偿原负载中的感性电流，虽然此时负载消耗的有功功率不变，但是随着负载端功率因数的提高，输电线路中的总电流减小，线路损耗降低，因此提高了电源设备的利用率和传输效率。

在正弦交流电路中，感性负载的阻抗为

$$Z = \frac{\dot{U}}{\dot{I}} = R + jX = |Z|e^{j\varphi_Z}$$

电源提供的视在功率

$$S = UI$$

电路中电阻消耗的有功功率

$$P = S \cos \varphi_Z = UI \cos \varphi_Z = I^2 |Z| \cos \varphi_Z$$

电抗与电源间往返的无功功率

$$Q = I^2 \omega L = I^2 |Z| \sin \varphi_Z$$

电源的利用率可用功率因数表示

$$\eta = \frac{P}{S} = \cos \varphi_Z$$

- 2、日光灯电路由灯管 R 、镇流器 L 和启辉器 K_T 组成，电路如图 10-1 所示，

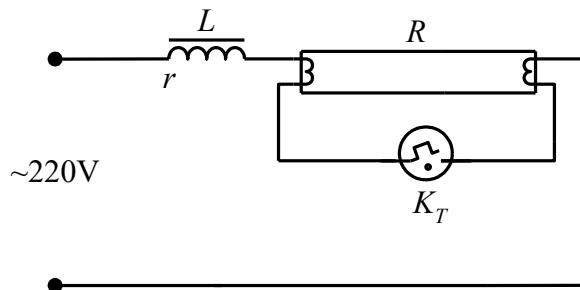


图 10-1

镇流器是一个具有铁心的电感，日光灯管工作时相当于电阻。因此日光灯电路是一个感性负载，功率因数约为 0.5-0.7 左右，可用在日光灯电路输入端并联电

容来提高功率因数，即用电容支路电流补偿镇流器的无功电流，当电路电流呈 LC 并联谐振状态时，总电流减小到最小值，电路的功率因数可提高到接近于 1。这样可以使电源的容量得到充分的利用，并能降低线路损耗，提高电能传输效率。

日光灯电路并电容 C 后的等效电路如图 10-2 所示，相量分析图如图 10-3 所示。

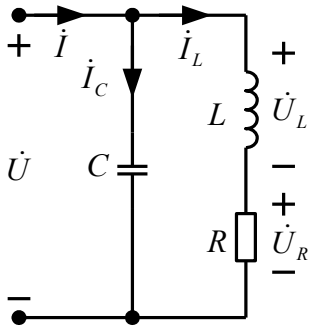


图 10-2

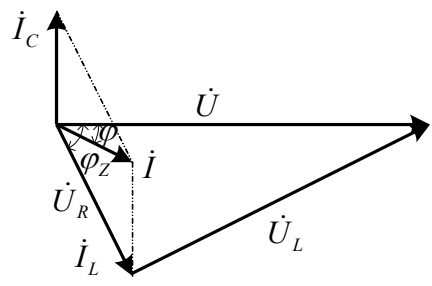


图 10-3

3、组成电路的元件

(1) 灯管(R)，日光灯管是一根密封玻璃管，管内壁涂有一层荧光粉（钨酸镁、钨酸钙、硅酸锌），不同荧光粉可以发出不同颜色的光。管内充有少量水银蒸汽和惰性气体，管内两端各有一个由钨制成的灯丝。灯丝上涂有受热后易于发射电子的氧化物，如图 13-4 所示，当两灯丝之间加以足够高电压时，管内的水银化为蒸汽而电离，产生紫外线，紫外线激发荧光粉，发出近似太阳光的可见光，故名日光灯。

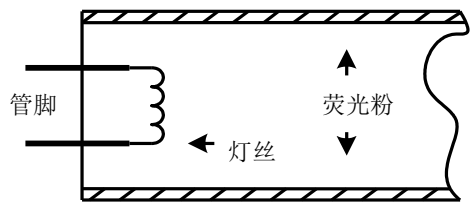


图 10-4

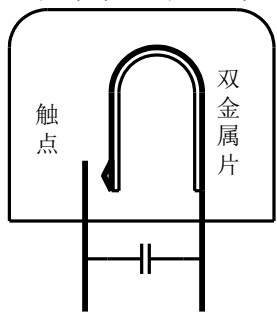


图 10-5

(2) 镇流器(L)，是一个具有铁心的电感线圈。它的作用是限制日光灯的电流，以及在日光灯启动时能产生足够高的自感电动势使灯管容易“点燃”。

(3) 启辉器(K_T)：是一个小型辉光放电管，它在日光灯接入电路中起自动开关作用，其外罩为柱形铝壳或塑料壳，里面装有小电容器和小玻璃管，结构如图 10-5 所示，管内充有氖气，并装有两个电极，一个是固定电极，另一个是由两种膨胀系数相差较大的金属片制成的可动电极，形如“U”。当接通电源时，管内电极间发生放电而使电极受热，由于可动电极内层金属的膨胀系数较大，受热伸直使两极上的触点闭合，将电路接通，这时放电停止，电极冷却，双金属片恢复原状，两电极分开。工作时相当于热电开关。

并联小电容器有两个作用。一、消除触点断开时的电火花，保证触点有效寿命，同时消除对附近无线电源的干扰，二、可延迟灯丝预热时间和镇流器产生自感电动势，有利于灯管的“点燃”。

4、日光灯的发光原理

日光灯电路如图 10-1 所示。当它接上电源时，启辉器两个电极开始辉光放电，动触点与静触点接触，此时，电源、镇流器、灯丝起动器构成一闭合回路，使灯丝受热而发射电子，约经 1-3 秒，辉光放电停止，两电极随即断开，在这瞬间，电路中电流突然消失，使镇流器两端产生很高的自感电动势和外接电源一起加在灯管两端，使灯管内水银迅速电离发光。

灯管点燃后，电源电压大部分降落在镇流器上，灯管两端的电压低于起辉器的引燃电压，故启动器的触点不再闭合。

三、实验内容与步骤

实验电路原理图

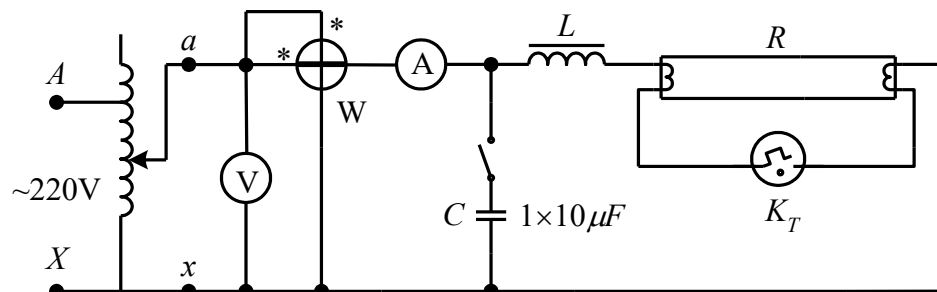


图 10-6

- 1、按图 10-6 接好线路，观察日光灯的启动情况（电容器未接入）测量并记录 U 、 I 、 P 。
- 2、将电压调到 220V，接入电容器，逐步改变电容箱 C 的数值，测量并记录相应的 U 、 I 、 P （找出 $\cos \varphi$ 最大的电容值）。
- 3、用电压表测量灯管两端，镇流器两端的电压。

四、实验报告要求

- 1、算出在不同补偿电容下电路的功率因数 $\cos \varphi$ ，在坐标纸上绘出 $\cos \varphi = f_1(C)$ 的曲线。
- 2、绘出 $I = f_2(C)$ 的曲线。
- 3、作出不并联电容时的相量图及 $\cos \varphi = 0.95$ 时的相量图。

五、思考（讨论）题

- 1、在图 10-6 电路中，改变电容 C 时，瓦特表的读数以及日光灯支路电流是否改变，为什么？
- 2、如何找出 $\cos \varphi$ 最大时电容值？
- 3、为何有时启辉器起辉几次才能点燃灯管？

*4、能否分别用万用表和试电笔判断日光灯电路的故障？试写出简捷步骤。

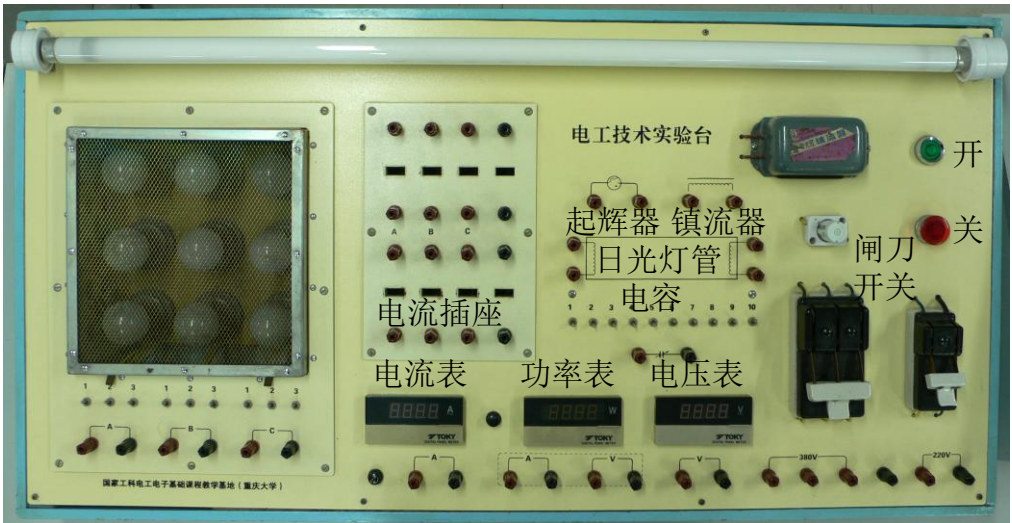
六、实验设备

- 1、电工技术实验台
- 3、自耦调压器 1kVA（或 2kVA）0-110 220/0-250V 一台。

七、注意事项

- 1、因本实验用市网交流电源 220V、50Hz，实验时要特别注意人身安全。
- 2、接线前要检查是否断电，必须要断电接线，完成实验电路接线后，请指导老师检查后，方可接通电源，实验时，不要用手接触带电体。
- 3、实验结束后，将电路先断电，后拆线。

八、电工技术实验台操作面板



附：实验原始记录

实验操作者：_____学号：_____实验时间：_____实验台：_____

电容	0	1 μ F	2 μ F	3 μ F	4 μ F	5 μ F	6 μ F	7 μ F	8 μ F	9 μ F	10 μ F
电压(V)											
电流(A)											
功率(W)											
cos φ											

实验十一 三相星形负载电路的测试

一、实验目的

- 1、熟悉对称三相星形负载电路中，线电压与相电压，线电流与相电流之间的关系。
- 2、了解三相星形负载在不对称情况下的特性、中线的作用。
- 3、学习三相电路功率的测量方法。

二、原理与说明

- 1、在三相电路中，负载做星形联接（图 11-1）时，有下列基本关系。

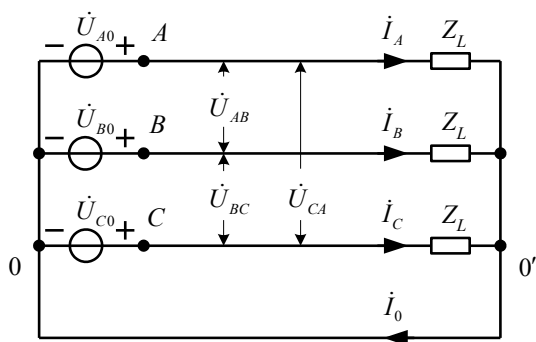


图 11-1

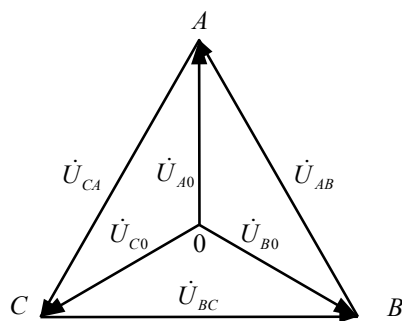


图 11-2

- (1) 相电流等于线电流
- (2) 线电压等于两相邻相电压之差

即

$$\dot{U}_{AB} = \dot{U}_{A0} - \dot{U}_{B0}$$

$$\dot{U}_{BC} = \dot{U}_{B0} - \dot{U}_{C0}$$

$$\dot{U}_{CA} = \dot{U}_{C0} - \dot{U}_{A0}$$

- (3) 有中线时， $\dot{I}_A + \dot{I}_B + \dot{I}_C = \dot{I}_0$

- (4) 无中线时， $\dot{I}_A + \dot{I}_B + \dot{I}_C = 0$

- 2、如果电源与负载都对称时，又有如下关系

$$(1) \quad \dot{U}_{AB} = \sqrt{3}\dot{U}_{A0}\angle 30^\circ$$

$$\dot{U}_{BC} = \sqrt{3}\dot{U}_{B0}\angle 30^\circ$$

$$\dot{U}_{CA} = \sqrt{3}\dot{U}_{C0}\angle 30^\circ$$

即 $U_{\text{线}} = \sqrt{3}U_{\text{相}}$ ，在相位上超前于先行相电压 30° ，相量图如图 11-2 所示。

- (2) 不论有无中线

$$\dot{I}_A + \dot{I}_B + \dot{I}_C = 0 ;$$

- 3、如果三相负载不对称，又无中线，则电源中性点与负载中性点的电位不相等，

称为中性点位移，若负载中性点与电源中性点有中线相联，此时 $\dot{I}_0 \neq 0$ 。

4、三相功率的测量方法

(1) 三瓦计法，用功率表分别测出每相负载的功率，三相功率之和即为总功率。

(2) 两瓦计法，在三相三线制电路中，可用二个瓦特表测出三相总功率，测量时将两个瓦特表的电流线圈分别串入任意两线中，而其电压线圈跨接于本线与第三线之间（详见 4-3 节）。

三、实验内容及步骤

1、三相星形联接电路的测试

实验接线如图 11-3，图中标注了三相自耦调压器。三相负载共由九个灯泡组成每个灯泡的额定功率为 40W，额定电压为 220V。

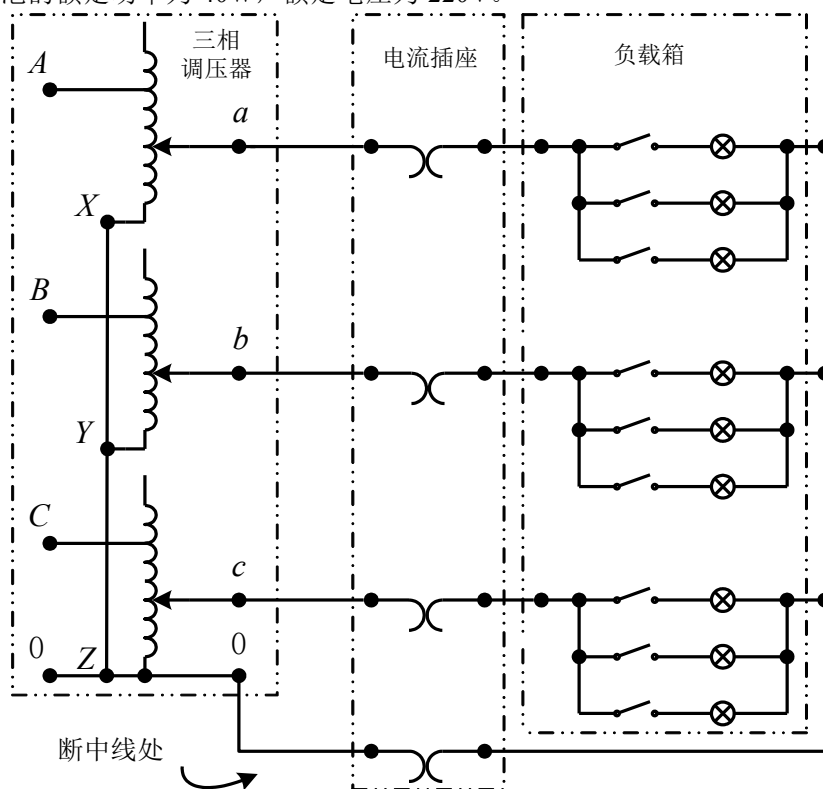


图 11-3

1、调节电压，使调压器输出端的线电压为 380V，并维持此值不变，在有中线的情况下（三相灯泡数之比为 3：3：3），测量各线电压及各负载端的相电压、相电流、功率及中线电流。（然后断开中线，观察对电路有无影响）。

2、在有中线的情况下。断开一相负载（三相灯泡数之比为 0：3：3），测量各相的电压、电流、功率及中线电流。

3、在有中线的情况下，负载不对称（三相灯泡数之比为 1：2：3），测量各相电压、电流，各相功率及中线电流。

4、在无中线的情况下，断开一相负载（三相灯泡数之比为 0：3：3），测量各相

的电压、电流及功率。并用两瓦计法测量三相功率。

5、在无中线的情况下，负载不对称（三相灯泡数比这 1：2：3），测量线电压及各相负载端的相电压、电流、功率，并用两瓦计法测量三相功率。

四、几点说明：

本实验要测量几个电流、电压和功率，为了节省设备，特采用电流插头测电流，用量针测电压。这样用一套仪表（V、A、W 表各一只）就可测量三相电路的每相电流、电压和功率。

1、电流插座和插头的构造（见图 11-4a；图 11-4b；）

由富有弹性铜片组成的四个常闭触头，分别引到实验台面板的四对接线柱，就构成了电流插座。电流插头是用胶木作手柄，它的下半部两表面镶有两条铜片，并用两根导线分别接在两铜片上。

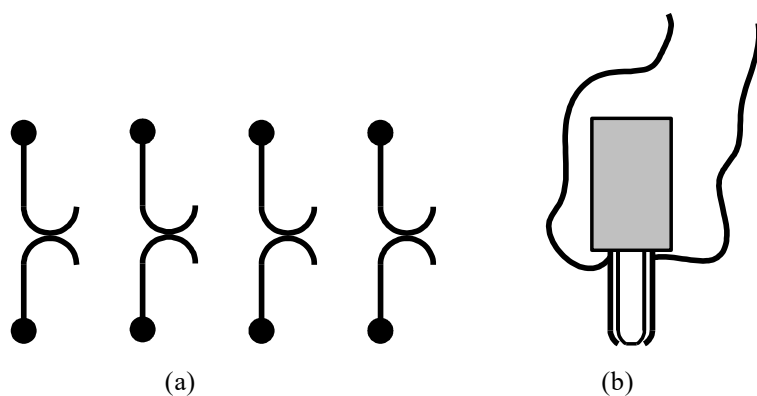


图 11-4

2、电流插头与测量仪表的连接如（图 11-5）所示，在（图 11-3）中，如果将电流插头插入 A 线电流插座，就相当于把电流表和瓦特表的电流线圈串入 A 线中去，再将瓦特表的电压线圈和电压表并联后跨接于 AO 两点之间，即负载两端，此时三个表所指示的数值就是 AO 负载的电流、电压和功率。以同样的方法可测出其余两相的电流、电压和功率。此即为三瓦计法。

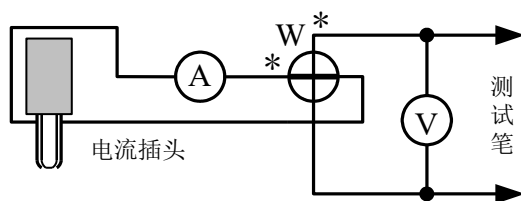


图 11-5

五、注意事项

1、因本实验用市网三相五线交流电源，线电压 380V,50Hz，实验时要特别注意人身安全。

- 2、接线前要检查是否断电，调压器回零，必须要断电接线，完成实验电路接线后，请指导老师检查后，方可接通电源，实验时，不要用手接触带电体。
- 4、实验结束后，先将调压器回零，电路断电，后拆线。

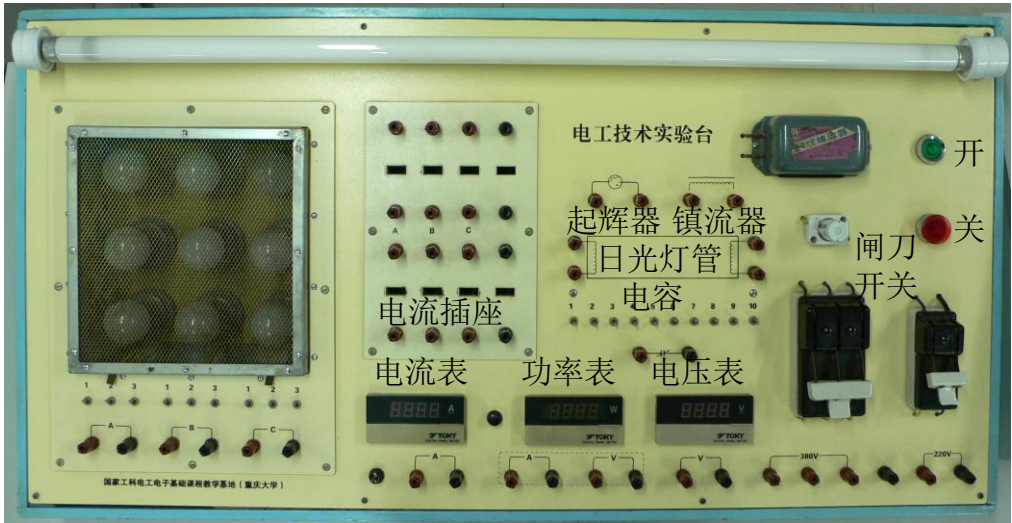
六、实验报告要求

- 1、测试数据列表表示。
- 2、绘出步骤4各电压的相量图。
- 3、对实验数据进行分析。

七、思考题

在有中线的情况下（三相灯泡数之比为 3：3：3），测量 A 相负载端的相电压 220 伏、电流表读数 0.54 安、功率表读数 60 瓦。请问，测量结果正确吗？分析原因。

八、电工技术实验台操作面板



九、实验设备

- 1、电工技术实验台一台。2、三相调压器一个。3、导线等。

附：实验原始记录

实验操作者：_____学号：_____实验时间：_____实验台：_____

中线	负载比例	线电压 (V)			相电压 (V)			电流 (A)				相功率 (W)			两瓦法(W)	
		U_{AB}	U_{BC}	U_{CA}	U_{A0}	U_{B0}	U_{C0}	I_A	I_B	I_C	I_0	P_{A0}	P_{B0}	P_{C0}	P_1	P_2
有	3:3:3														/	/
	0:3:3														/	/
	1:2:3														/	/
无	0:3:3										/					
	1:2:3										/					

实验十二 三相三角形负载电路的测试

一、实验目的

- 1、验证三相三角形联接的电路中线电压与相电压，线电流与相电流之间的关系。
- 2、掌握测量三相功率的二瓦计法及三瓦计法。

二、原理及说明

在三角形联接的三相电路中（图 12-1），当电流与电压均为正弦波时，有下列基本关系：

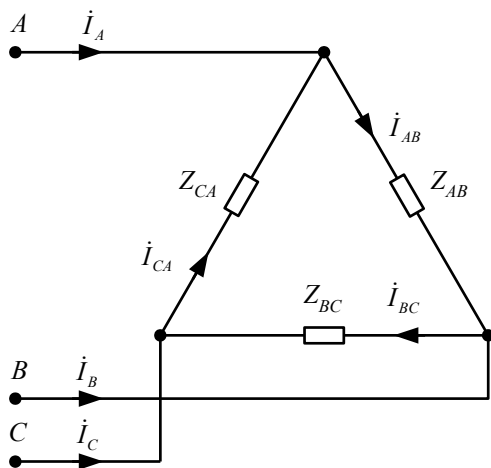


图 12-1

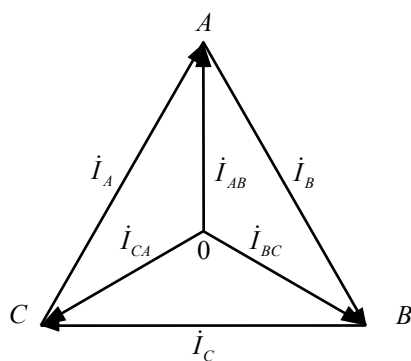


图 12-2

线电压等于相电压

线电流等于两相邻相电流之差，即

$$\dot{I}_A = \dot{I}_{AB} - \dot{I}_{CA}$$

$$\dot{I}_B = \dot{I}_{BC} - \dot{I}_{AB}$$

$$\dot{I}_C = \dot{I}_{CA} - \dot{I}_{BC}$$

如果电源与负载都是对称的，又有如下关系

$$\dot{I}_A = \sqrt{3}\dot{I}_{AB} \angle -30^\circ$$

$$\dot{I}_B = \sqrt{3}\dot{I}_{BC} \angle -30^\circ$$

$$\dot{I}_C = \sqrt{3}\dot{I}_{CA} \angle -30^\circ$$

即

$$I_{\text{线}} = \sqrt{3}I_{\text{相}}$$

三、实验内容与步骤

按图 12-3 接线；测量仪表的连接见图 11-5。

- 1、使负载（3：3：3）联接成对称三角形，调节三相调压器使 $U_{\text{线}}=220\text{V}$ ，测量

各相电压、各线电流、相电流，并分别用二瓦计法和三瓦计法测量三相功率。

2、断开一相负载（0：3：3），重复步聚 1 进行实验。

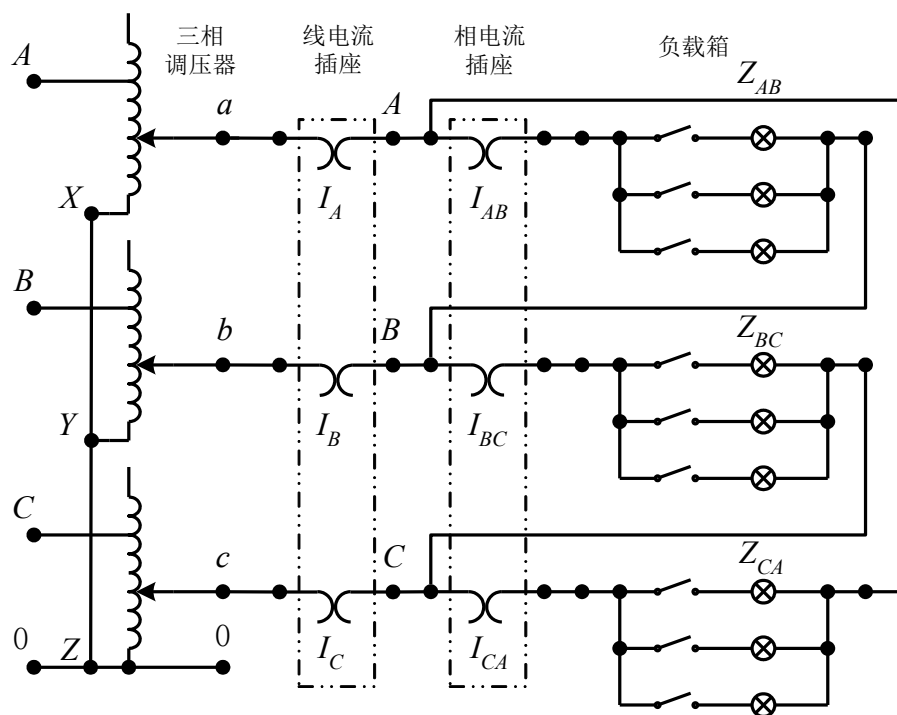


图 12-3

3、使各相负载（灯泡数之比）为 1：2：3，重复步聚 1 进行实验。

4、断开一线（A 线），使各相灯泡数之比为 2：1：3，测量各相电压、各线电流及相电流、各相功率。

四、注意事项

- 1、因本实验用市网三相五线交流电源，调压器的输出端线电压为 220V,50Hz，实验时要特别注意人身安全。
- 2、接线前要检查是否断电，调压器回零，必须要断电接线，完成实验电路接线后，请指导老师检查后，方可接通电源，实验时，不要用手接触带电体。
- 3、实验结束后，将电路先断电，调压器回零，后拆线。

六、实验报告要求

- 1、测试数据列表表示。
- 2、对实验数据进行分析。

七、实验设备

- 1、电工技术实验台一台。
- 2、三相调压器一个。
- 3、导线等。

附：实验原始记录

实验操作者：_____学号：_____实验时间：_____实验台：_____

线	负载	线电压 (V)			线电流 (A)			相电流 (A)			相功率 (W)			两瓦法 (W)	
	$Z_{ab}:Z_{bc}:Z_{ca}$	U_{ab}	U_{bc}	U_{ca}	I_a	I_b	I_c	I_{ab}	I_{bc}	I_{ca}	P_{ab}	P_{bc}	P_{ca}	P_1	P_2
	3:3:3														
	0:3:3														
	1:2:3														
断 A	2:1: 3														

六 综合性测试实验

实验十三 DC/DC 变换器

直流/直流变换器是一种改变直流电压的电源装置，其特点是损耗低、功率传输效率高、体积小、种类多等优点，在电工电子、电力电子、电子技术等领域中得到广泛应用。直流/直流变换器根据输出电压分：升压型、降压型、升降压型；输入输出隔离型、非隔离型。根据功率开关驱动电路分自激型，它激型等等。

一、实验目的

1、通过实验，了解 DC/DC 升压型变换器的基本电路结构、原理，电感、电容元件在电路中的作用。

2、熟悉 DC/DC 变换器的特点。

3、学习 TL494PWM (Pulse Width Modulation) 控制集成电路的功能，以及应用 TL494 组成的 DC/DC 升压型变换器的电路结构和基本原理。

4、掌握 DC/DC 变换器的调试及测试电源主要参数的基本方法，熟练数字存储示波器的使用。

5、了解电路参数的设计，电子元器件的选择（仅限有关专业的高年级学生）。

二、DC/DC 升压型变换器工作原理

1、基本结构、原理

升压型 DC/DC 变换器电路原理如图 13-1 所示。

分析电路的工作原理时，为简单起见，假定开关为理想开关，电路中各元件均为理想元件。另外，输入电压为 U_I ，输出电压为 U_O ，电感 L 与电容 C 的值足够大，流经电感的电流与电容两端电压的纹波非常小。

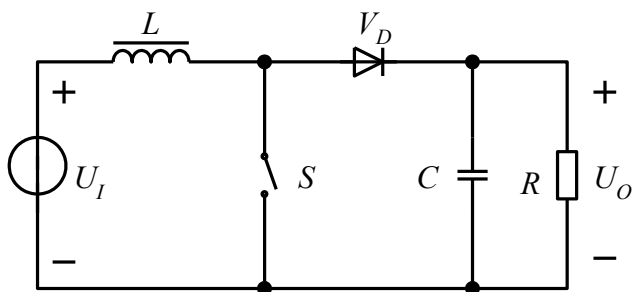


图 13-1 DC/DC 变换器的基本电路

升压型 DC/DC 变换器电路如图 13-1 所示。开关 S 导通时，输入电压 U_I 加在电感 L 上，电感 L 由输入电压 U_I 励磁，导通期间，磁通增加量为

$$\Delta\phi_{ON} = U_I \cdot t_{ON} \quad (13-1)$$

开关 S 断开时，由于电感电流连续，二极管 V_D 变为导通状态，加到电感 L 上的电压 $(U_O - U_I)$ 与开关导通时方向相反，电感 L 消磁，开关断开期间磁通减少量为

$$\Delta\phi_{OFF} = (U_o - U_i) \cdot t_{OFF} \quad (13-2)$$

达到稳定状态时，电感 L 的磁通增加量与减少量相等

$$\Delta\phi_{ON} = \Delta\phi_{OFF} \quad (13-3)$$

升压变换器的电压变比为 M

$$M = \frac{U_o}{U_i} \quad (13-4)$$

则

$$U_i t_{ON} = (U_o - U_i) t_{OFF} \quad (13-5)$$

$$\frac{U_o}{U_i} = \frac{t_{ON} + t_{OFF}}{t_{OFF}} \quad (13-6)$$

$$M = \frac{t_{ON} + t_{OFF}}{t_{OFF}} \quad (13-7)$$

令 D 为占空比

$$D = \frac{t_{ON}}{t_{ON} + t_{OFF}} \quad (13-8)$$

$$M = \frac{1}{1-D} \quad (13-9)$$

由于 $(1-D)$ 小于 1，因此，输出电压 U_o 高于输入电压 U_i ，即为升压变换器。

2、TL494PWM 控制器

(1) 工作原理

TL494是一个固定频率的PWM控制电路，它包含了开关电源控制所需的全部功能，广泛应用于单端正激、半桥式、全桥式开关电源和电力电子技术领域。它的内部结构方框图如图13-2所示。

它内部有一个线性锯齿波振荡器，振荡器的振荡频率可由外接电阻 R_T ，电容 C_T 进行调节， R_T 和 C_T 分别与管脚 6、5 相连接，振荡频率 f_{osc} 由式 (13-10) 确定，

$$f_{osc} = \frac{1.1}{R_T \cdot C_T} \quad (13-10)$$

输出脉冲宽度调制是通过 C_T 电容产生的正向锯齿波电压和两个控制信号进行比较完成的。从图 13-2 中可以看出，控制输出驱动晶体管 Q_1 和 Q_2 的或非门，只有当触发器的输入时钟信号是低电平时才会被选通。而且只有当锯齿波电压的幅值高于控制信号幅度值时，才会有输出脉冲。因此，当控制脉冲的幅值不断增加时，会导致

输出脉冲的宽度不断变窄，这个过程可由图 13-3 的时序波形示意图来进行说明。

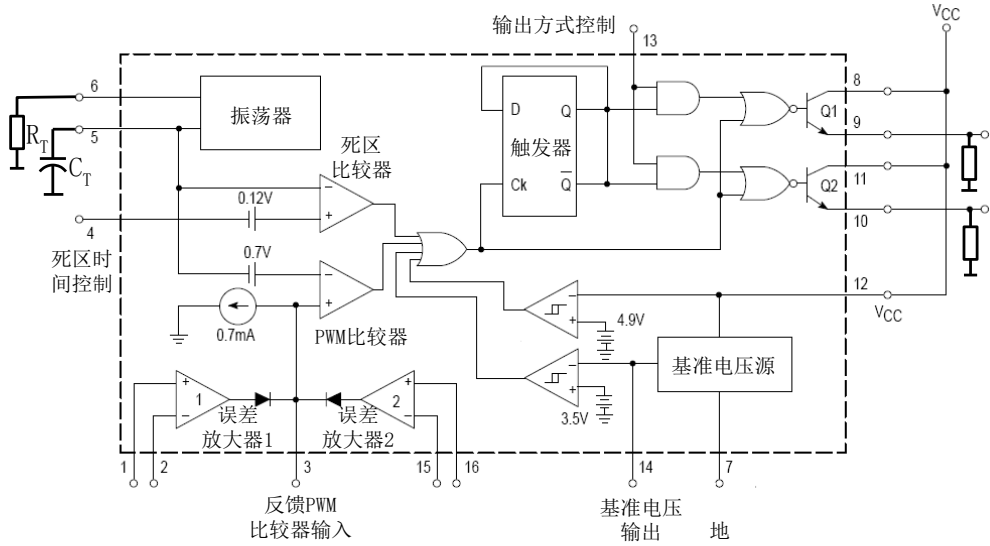


图 13-2 TL494 控制器的内部电路框图

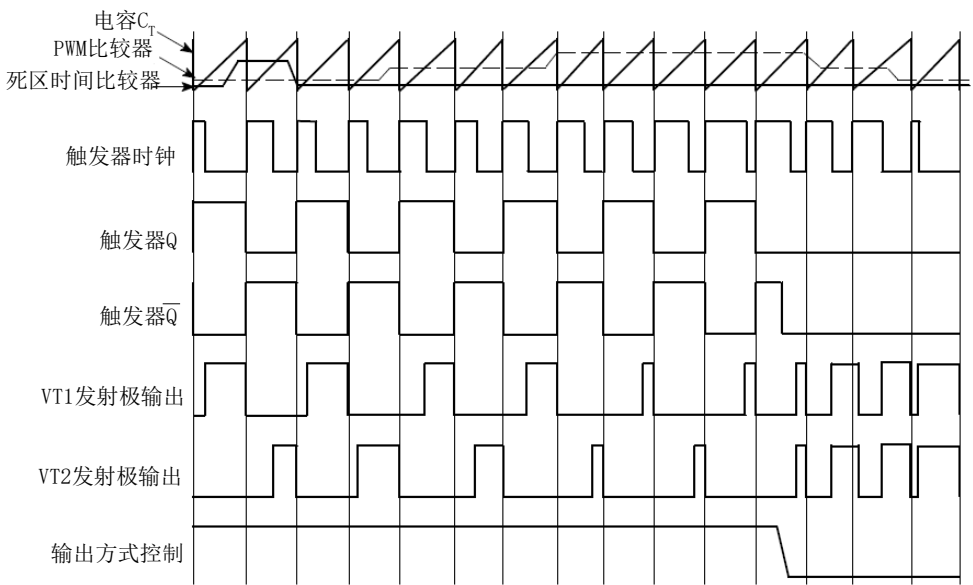


图 13-3 TL494PWM 控制器的时序波形图

控制信号是由外部输入的，其中脚 4 为死区时间控制输入端，而 1、2、15、16 为误差放大器的输入端，脚 4、5 的偏置电压 120mV 可将输出死区时间限制在最小约为锯齿波周期时间的 4%，这就意味着，当输出方式控制脚 13 接地时，其内部触发器失去作用，二路输出（Q1、Q2）同时由 PWM 比较器后的或门输出控制，同步地工作，将导致最大输出脉冲的占空比达到 96%，而当输出方式控制脚 13 接参考电压

(高电平), 此时两路输出分别由 Q 和 $\bar{Q}$ 控制, 最大输出脉冲的占空比为 48%, 附加的死区时间可由给脚 4 提供一个固定的电压值来进行设定, 电压值的范围可取 0~3.3 伏之间。

PWM 比较器用来提供误差放大器的平均值, 用以调节输出脉冲的宽度, 输出脉冲宽度的范围一般就是从占空比为 0 到由死区电压确定的最大占空比。相应的反馈电压的输入幅度可在 0.5~3.5V 之间。两个误差放大器的共模输入范围均为 $0.3 \sim (V_{cc}-2V)$, 并且分别用作控制开关电源输出电压的误差放大和控制输出过流的信号放大。

误差放大器 (1、2) 的输出是有效的高电平, 它们通过或门连到 PWM 比较器的同相输入端, 用这种连接方式, 可使放大器控制整个闭环, 但要求在时间域内误差放大器的输出要尽可能小。

当定时电容 C_T 放电时, 在死区时间比较器的输出端就会产生一个正脉冲, 这个脉冲引起触发器的翻转, 并确定输出晶体管 Q_1 和 Q_2 由那一个进行输出, 当输出方式控制端 13 脚接参考电压时, 由该脉冲控制两个输出晶体管作交替工作, 就使输出频率为振荡频率的一半。

由 Q_1 和 Q_2 也可以得到更大的输出驱动。在单端应用, 且最大占空比小于 50%, 同时要求有更大的输出驱动电流时, 可将 Q_1 和 Q_2 并联使用, 并将输出方式控制端良好地接地, 以使内部触发器失去作用。这时输出脉冲频率将等于振荡器的频率。

3、升压型 DC/DC 变换器实验电路

(1) 技术参数: 输入直流电压: 12V

输出直流电压: 30V

输出电流: 1A

效率: 大于 80%

纹波 V_{P-P} : 小于 80mV。

(2) 实验电路

图 13-4 所示为升压型 DC/DC 变换器实验电路, 图 13-5 所示为实验板。

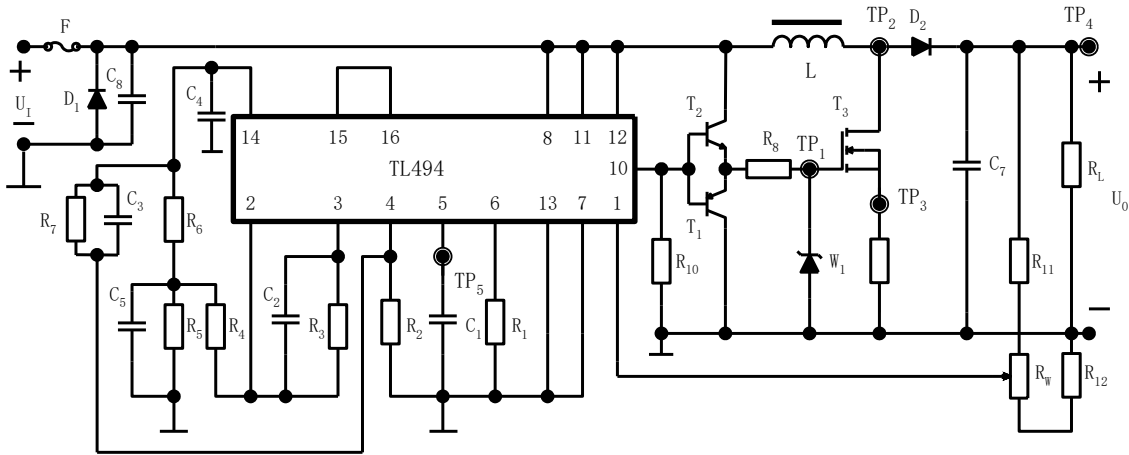


图 13-4 升压型 DC/DC 变换器实验电路

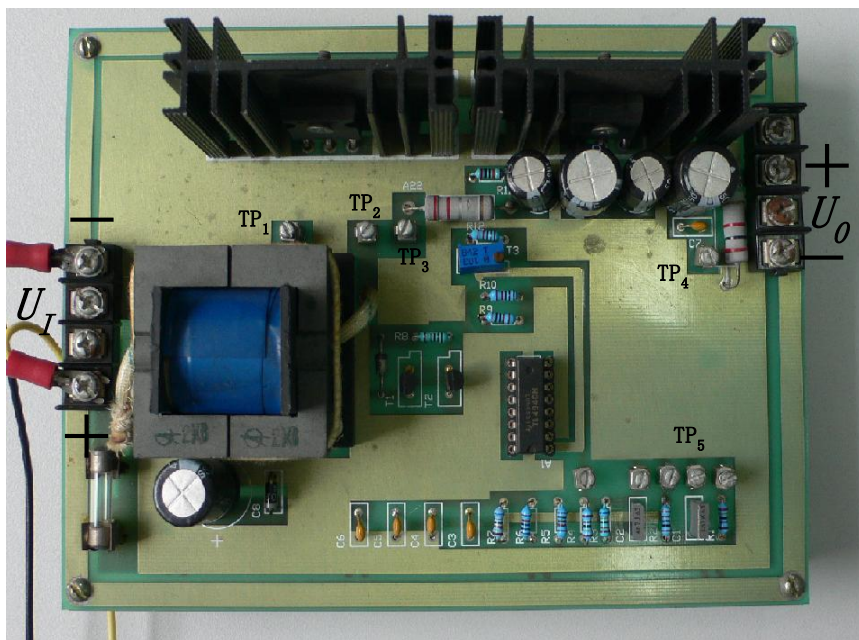


图 13-5

图 13-4 中 U_I 、 U_O 为输入输出电压， L 为变换器主电路的储能元件电感； T_3 为功率电子开关(MOSFET IRF250)； D_2 为整流快恢复功率二极管(MUR3020)； C_7 为滤波电容(50V1600 μ F)； R_L 负载电阻(3W2k Ω)。 L 、 T_3 、 D_2 、 C_7 、 R_L 元件组成了变换器的主电路。

电阻 R_{11} (200k Ω)、 R_{12} (10k Ω)和电位器 R_W (10k Ω)组成输出电压取样电路，取样电压反馈给控制芯片 TL494 内误差放大器 1 的同相输入端，起到稳压作用。

T_1 (8550)和 T_2 (8050)晶体管为互补驱动电路，其特点输出阻抗低。电阻 R_8 (10 Ω)和稳压管 W_1 (1N4745A)起限幅作用，箝位 16V。 T_1 、 T_2 、 R_8 、 W_1 构成了 T_3 的驱动电路。解决了控制芯片 TL494 内 Q2 和 R_{10} (10k Ω)构成射极跟随器的输出阻抗对驱动的影响。

芯片 TL494 内振荡器外接电容 C_1 (4.7nF)、电阻 R_1 (2.4k Ω)，改变其值，将改变其振荡频率。

电阻 R_7 (64k Ω)和 R_2 (1k Ω)将把芯片 TL494 内的基准电压（14 脚）分压送回死区时间控制端（4 脚），避免误差放大器输出信号大于或小于锯齿波而使 Q1 和 Q2 一直输出低电平或高电平，以至于电路无法正常工作。电容 C_3 (0.1 μ F)为软启动电容，解决电路刚通电使系统没有达到稳定状态而带来的问题。电容 C_4 (0.1 μ F) 为外接基准电压滤波电容。

电阻 R_6 (10k Ω)和 R_5 (10k Ω) 将把芯片 TL494 内的基准电压（14 脚）分压通过 R_4 (2.4k Ω)送入误差放大器 1 的反向输入端，它和同相输入端的反馈信号差分放大为误差信号，调节 Q1 和 Q2 输出脉冲宽度，达到输出电压稳压的目的。 C_5 (0.1 μ F)为滤波电容。

电容 C_2 (4.7nF)和电阻 R_3 (680k Ω)并联，是误差放大器 1 的反馈电路，调节误差放大器 1 的增益和时间，在电力电子技术中通称 PI 调节器。

电容 $C_8(50V470\mu F)$ 为输入电压滤波电容, 保险管 F 和二极管 D_1 组成防止输入电压接反保护电路。

三、实验设备

- 1、数字存储示波器：一台
- 2、直流稳压电源：一台
- 3、DC/DC 变换器实验装置一套
- 4、10W 100 Ω 电阻 1 只
- 5、4 位半数字电压表一台。

四、实验步骤

- 1、将直流稳压电源一路输出电压调到 12V（正输出），电流保护调到 1A 左右。
- 2、关断直流稳压电源开关（无输出），将 DC/DC 变换器输入接到已调好输出 12 伏稳压电源（注意极性，）。
- 3、开通直流稳压电源开关，进行测试。

五、实验内容

- 1、用示波器测 DC/DC 变换器输出电压，调节电位器 R_w 使输出为 30V，测试 TP₁、TP₂、TP₃、TP₄、TP₅ 波形。
- 2、观测直流稳压电源输出电流，调稳压电源输出到 9V，用示波器测输出电压，测试 TP₁、TP₂、TP₃、TP₄、TP₅ 波形。
- 3、观测直流稳压电源输出电流，调稳压电源输出到 15V，用示波器测试输出电压，TP₁、TP₂、TP₃、TP₄、TP₅ 波形。
- 4、将负载电阻接到 DC/DC 变换器输出端，重复 1、2、3 步的测量。

六、实验报告要求

- 1、绘出实验电路原理图。
- 2、DC/DC 变换器升压原理。
- 3、分析实验电路稳压原理。
- 4、记录实验测试数据（或打印测试波形）。
- 5、实验结果分析
- 6、谈谈实验的感想、心得、体会。

七、思考（讨论）题

- 3、能否对电路中的电感进行设计？
- 4、电感的磁芯为什么有气隙？
- 5、电路中电感工作在什么状态？
- 6、能否分析 TL494 外围器件的功能及参数设计、选取？
- 7、实验电路对整流管有什么要求？
- 8、实验电路对 VMOS 功率开关有什么要求？
- 9、一般变换器为什么开关频率大于 20kHz？
- 10、电路中 8050、8550 三极管组成的电路叫什么电路，有什么特点？
- 11、输入端二极管的作用是什么？还有其它的连接方法吗？分析特点？

实验十四

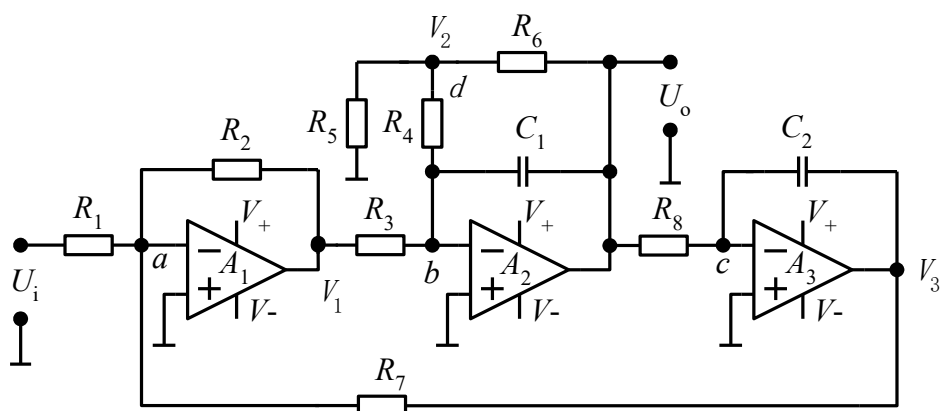
有源电路的分析与实验

一、实验目的

- 1、掌握有源电路分析方法、电路特性的测试。
- 2、熟练使用实验测试设备，正确分析实验结果。

二、实验电路原理与分析

由运算放大器、电阻、电容构成的有源电路如图（14-1）所示



图（14-1）有源二阶带通滤波器电路原理图

根据节点电压法列出 a 、 b 、 c 、 d 各节点的电流方程，再根据电流方程解出滤波器的各种参数。设运算放大器为理想运算放大器， a 、 b 、 c 、诸节点都是运算放大器的“虚地”其电压为0，所以列出图（14-1）电路的节点方程

$$\begin{cases} V_1 G_1 + V_3 G_7 + V_1 G_2 = 0 & (14-1) \\ V_1 G_3 + V_o s C_1 + V_2 G_4 = 0 & (14-2) \\ V_o G_8 + V_3 s C_2 = 0 & (14-3) \\ V_2 G_5 + V_2 G_4 + (V_2 - V_o) G_6 = 0 & (14-4) \end{cases}$$

解之：

$$\begin{aligned} \frac{V_o}{V_i} &= \frac{s C_2 G_1 G_3 (G_4 + G_5 + G_6)}{s^2 C_1 C_2 G_2 (G_4 + G_5 + G_6) + s C_2 G_2 G_4 G_6 + G_3 G_7 G_8 (G_4 + G_5 + G_6)} \\ &= \frac{s \frac{G_1 G_3}{C_1 G_2}}{s^2 + s \frac{G_4 G_6}{C_1 (G_4 + G_5 + G_6)} + \frac{G_3 G_7 G_8}{C_1 C_2 G_2}} \quad (14-5) \end{aligned}$$

从 (14-5) 式可以看出, 这是一个二阶带通滤波器的传输函数, 有一个谐振点 (极点)。(14-6) 式为二阶带通滤波器的传输函数的标准式:

$$H(s) = \frac{V_o}{V_i} = \frac{H_0 \frac{\omega_0}{Q} s}{s^2 + s \frac{\omega_0}{Q} + \omega_0^2} \dots\dots\dots (14-6)$$

(14-5) 式与 (14-6) 式相比较可以得到该滤波器的几个参数:

1、 中心角频率: ω_0

$$\omega_0^2 = \frac{G_3 G_7 G_8}{C_1 C_2 G_2} \dots\dots\dots (14-7)$$

2、 品质因素: Q

$$Q = \frac{\left(\frac{G_3 G_7 G_8}{C_1 C_2 G_2} \right)^{\frac{1}{2}}}{\frac{G_4 G_6}{C_1 (G_4 + G_5 + G_6)}} \dots\dots\dots (14-8)$$

3、 增益: H_0

$$H_0 = \frac{G_1 G_3 (G_4 + G_5 + G_6)}{G_2 G_4 G_6} \dots\dots\dots (14-9)$$

如果令 $G_1 = G_2 = G_3 = G_4 = G_7 = G_8 = G = \frac{1}{R}$

$$C_1 = C_2 = C$$

则 (14-7)、(14-8)、(14-9) 式可以简化为

$$\omega_0 = \frac{1}{RC} \dots\dots\dots (14-10)$$

$$Q = \frac{G_4 + G_5 + G_6}{G_6} = 1 + \frac{R_6}{R_4} + \frac{R_6}{R_5} \dots\dots\dots (14-11)$$

$$H_0 = \frac{G_4 + G_5 + G_6}{G_6} = 1 + \frac{R_6}{R_4} + \frac{R_6}{R_5} \dots\dots\dots (14-12)$$

由 (14-11)、(14-12) 式可以看出, 这个电路的主要特点是 $H_0 = Q$, 使其调试

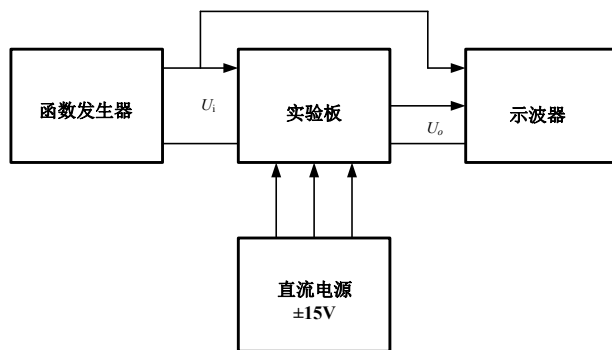


图 (14-3)

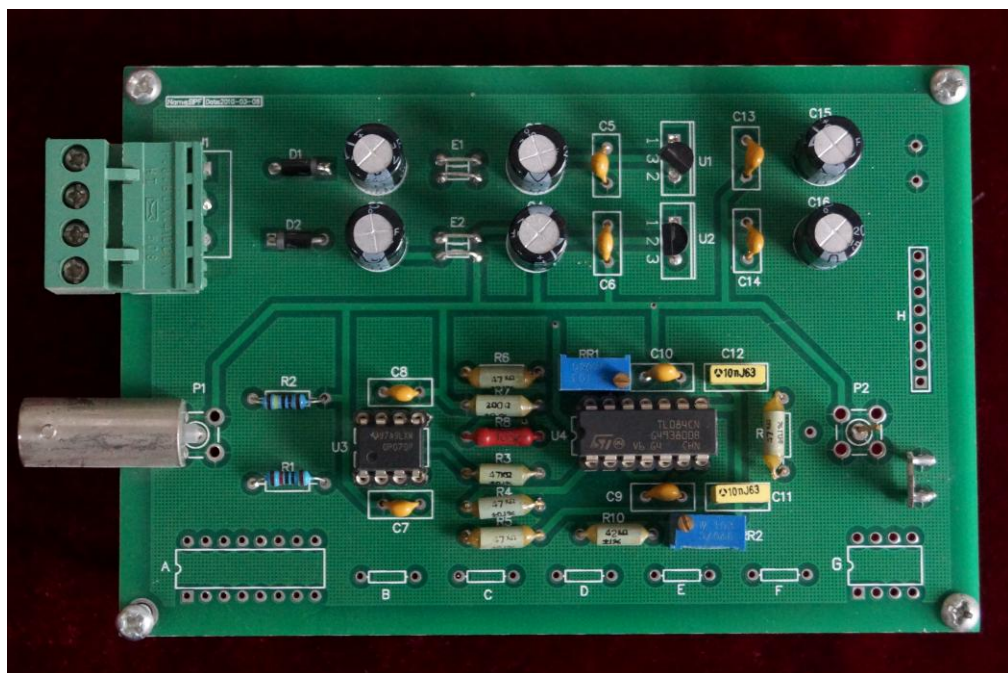


图 (14-4)

1、熟悉实验设备和实验板上元器件布局；实验测试如图(14-3)所示。实验板图(14-4)所示。

2、计算并设定中心频率 f_0 ；设定增益 H_0 ；设置运算放大器工作电源电压 ($\pm 15V$)。

设定电路最大输出 $U_{o(p-p)}$ (10V)；计算输入 $U_{i(p-p)}$ ；计算 f_{3dB1} 、 f_{3dB2} 。

3、选定自变量 f 测试点频率，必测频点： f_0 、 f_{3dB1} 、 f_{3dB2} 、 $2f_0$ 、 $4f_0$ 、 $10f_0$ 、 $\frac{1}{2}f_0$ 、 $\frac{1}{4}f_0$ 、 $\frac{1}{10}f_0$ 。

4、在实验板 U_i 端输入 $U_{i(p-p)}$ ；频率为 f_0 ；用示波器监测 U_o ；调节实验板上 W_2 ，使 U_o 最大；调节实验板上 W_1 使输出为 $U_{o(p-p)}$ ($\pm 10V$)。

5、维持 $U_{i(p-p)}$ 不变，根据各测试点频率进行改变，测量并记录输出 U_o 。

*6、维持 $U_{i(p-p)}$ 不变，根据各测试点频率进行改变，观测 U_o 瞬态响应。

四、实验报告要求

1、实验测出滤波器的增益 H_o 和品质因数 Q 。

2、根据测量数据在坐标纸上作出幅频特性曲线。

3、对实验结果进行分析。带宽 B_w 、 f_0 、 Q 关系为：

$$B_w = \frac{f_0}{Q}$$

4、实验感想、心得、体会。

五、实验设备

数字存储示波器；数字合成函数发生器；直流稳压电源；实验板。